Συστήματα Επικοινωνιών

2η Ενότητα

«Αναλογικές Επικοινωνίες: Γραμμικές Διαμορφώσεις Πλάτους»

Μέρος Α

Περιεχόμενα (1/5)

- Κατηγορίες Συστημάτων επικοινωνιών
  - Επικοινωνίες βασικής ζώνης και επικοινωνίες φέροντος (ζωνοπερατές)
    - Αναλογικές & Ψηφιακές ζωνοπερατές διαμορφώσεις
    - Εισαγωγή στα είδη διαμόρφωσης/αποδιαμόρφωσης σε αναλογικές επικοινωνίες, στούς τρόπους υλοποίηση τους και τα χαρακτηριστικά τους

- Αναλογικές ζωνοπερατές διαμορφώσεις
  - συνεχούς ημιτονοειδους κύματος (Continuous Wave – CW)
  - περιοδικού συρμού παλμών (Pulsed Train)

- Αναλογικές ζωνοπερατές διαμορφώσεις συνεχούς ημιτονοειδους κύματος (Continuous Wave – CW)
  - Γραμμικές διαμορφώσεις (Διαμορφώσεις Πλάτους) – Μέρος Α
  - Μη-γραμμικές διαμορφώσεις (Διαμορφώσεις Γωνίας: Συχνότητας & Φάσης) – Μέρος Β

Περιεχόμενα (2/5)

- Αναλογικές ζωνοπερατές διαμορφώσεις συνεχούς ημιτονοειδους κύματος (Continuous Wave – CW)
  - Πλάτους (Analogue Amplitude Modulated CW modulations)

- Συνήθης ΑΜ (AM proper ή AM-DSB με Ολικό Φέρον: AM-DSB-TC)
  - Διαμόρφωση
    - Δείκτης διαμόρφωσης & Υπερδιαμόρφωση
    - Διαμορφωτής τετραγωνικού νόμου (square-law modulator)
  - Αποδιαμόρφωση
    - Αποδιαμόρφωση *τετραγωνικού νόμου (square-law detector)*
    - Αποδιαμόρφωση με ανιχνευτή περιβάλλουσας
    - Σύμφωνη αποδιαμόρφωση

Περιεχόμενα (3/5)

- AM-DSB με Καταπιεσμένο Φέρον (AM-DSB-Suppressed Carrier ή AM-DSB-SC)
  - Διαμόρφωση
    - Ισοσταθμισμένος διαμορφωτή (balanced modulator)
  - Αποδιαμόρφωση με σύμφωνη (σύγχρονη) φώραση
    - Η ανάγκη για συγχρονισμό φάσης & συχνότητας
    - Ενσωμάτωση ασθενούς αδιαμόρφωτου φέροντος στον πομπό
    - Αναπαραγωγή φέροντος στον δέκτη
  - Διατάξεις/Τεχνικές για έλεγχο φάσης/συχνότητας σε σύμφωνους (coherent) αποδιαμορφωτές
    - Βρόχος Κλειδωμένης Φάσης (Phased Locked Loop - PLL)
    - Ταλαντωτής Ελεγχόμενος από Τάση (Voltage Controlled Oscillator – VCO)

Περιεχόμενα (4/5)

- Ο “Μετασχηματισμός” Hilbert ως εργαλείο για την μελέτη Ζωνοπερατών Διαμορφώσεων σε Συστήματα Αναλογικών ή Ψηφιακών Επικοινωνιών

- AM-SSB
  - Συγκριση φασμάτων AM-DSB με AM-SSB
  - Διαμόρφωση AM-SSB με LPF
  - Διαμόρφωση AM-SSB με μετασχηματιστή Hilbert
  - Σύμφωνη αποδιαμόρφωση AM-SSB

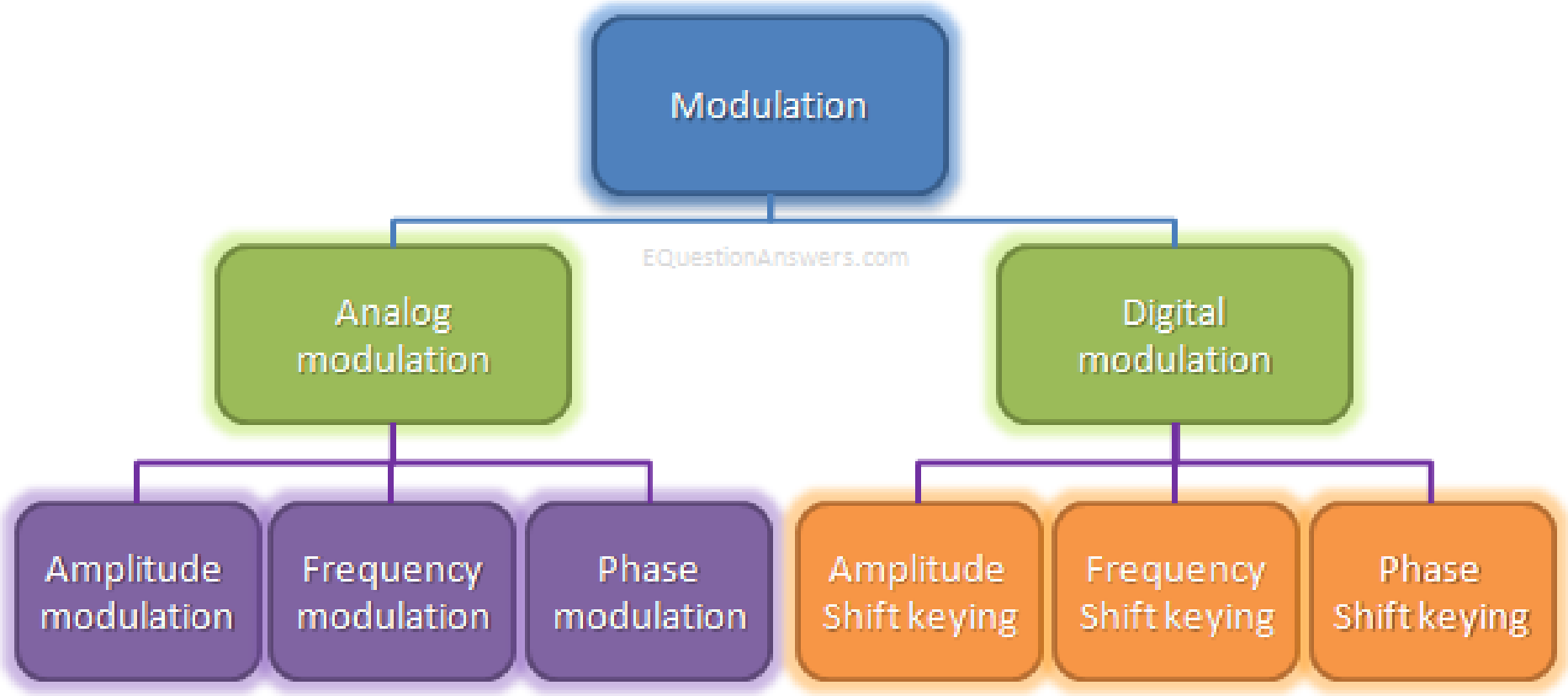
- AM-VSB
  - Διαμόρφωση
  - Αποδιαμόρφωση με σύμφωνη (σύγχρονη) φώραση
  - Σύμφωνη Ομόδυνη Φώραση με δέκτη τετραγωνισμού και βρόχο κλειδωμένης φάσης

Περιεχόμενα (5/5)

- Επεξεργασία σημάτων ΑΜ
  - Αλλαγή συχνότητας
  - Πολυπλεξία Συχνότητας (FDM)
- Υπερετερόδυνος δέκτης ΑΜ
- Ανάλυση θορύβου σε συστήματα με διαμόρφωση πλάτους
  - Περιγραφή Θορύβου ως Τυχαία Μεταβλητή
- Επίδραση θορύβου σε ΑΜ συστήματα με σύμφωνες αποδιαμορφώσεις DSB-TC, AM-DSB-SC, AM-DSB-SSB
- Αξιολόγηση επιδόσεων υπερετερόδυνου δέκτη ΑΜ παρουσία θορύβου

Διαμορφώσεις σε Ζωνοπερατά Συστήματα Αναλογικών και Ψηφιακών Επικοινωνιών

Αναλογικές και Ψηφιακές Διαμορφώσεις

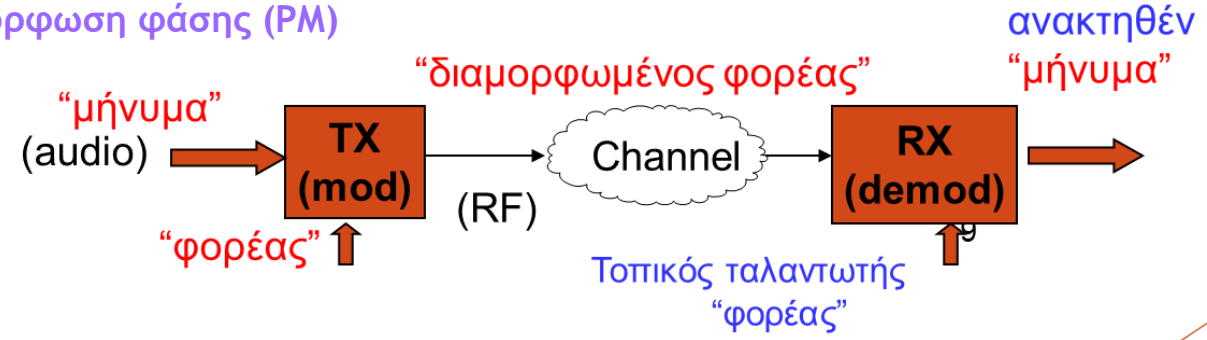


- ✓ Το πλέον σύνηθες ζωνοπερατό σήμα είναι της μορφής: $x(t) = Am(t) \cos 2\pi f_c t$, όπου m(t) είναι το σήμα πληροφορίας βασικής ζώνης.
- ✓ Ανάλογα με το αν το m(t) είναι αναλογικό ή ψηφιακό σήμα, το x(t) είναι σήμα με αναλογική (π.χ. AM) ή ψηφιακή (π.χ. ASK) διαμόρφωση.

Κατηγορίες Αναλογικών Διαμορφώσεων

- ***Διαμόρφωση***: (στον πομπό)
  Μεταβολή μίας κυματομορφής ("φορέας") σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά μίας άλλης κυματομορφής (το "μήνυμα")
  Ο "διαμορφωμένος φορέας" είναι μία κυματομορφή που μεταφέρει πληροφορία με τρόπο κατάλληλο για μετάδοση στον δίαυλο.
- ***Αποδιαμόρφωση***: (στον δέκτη)
  Εξαγωγή του "μηνύματος" από τον διαμορφωμένο φορέα.

- *Κατηγορίες Διαμόρφωσης συνεχούς φορέα (Continuous-wave – CW modulations)*:
  - **ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (απευθείας «μετάφραση» του φάσματος του μηνύματος)**
    - **Διαμόρφωση πλάτους (AM) – εναλλακτικά AM-DSB-TC Total Carrier)**
    - **Διπλής πλευρικής ζώνης με καταπιεσμένο φέρον (DSB) - εναλλακτικά AM-DSB-SC (Suppressed Carrier)**
    - **Διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης (SSB)**
    - **Διαμόρφωση πλευρικής ζώνης με κατάλοιπο (VSB)**
  - **ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**
    - **Διαμόρφωση συχνότητας (FM)**
    - **Διαμόρφωση φάσης (PM)**

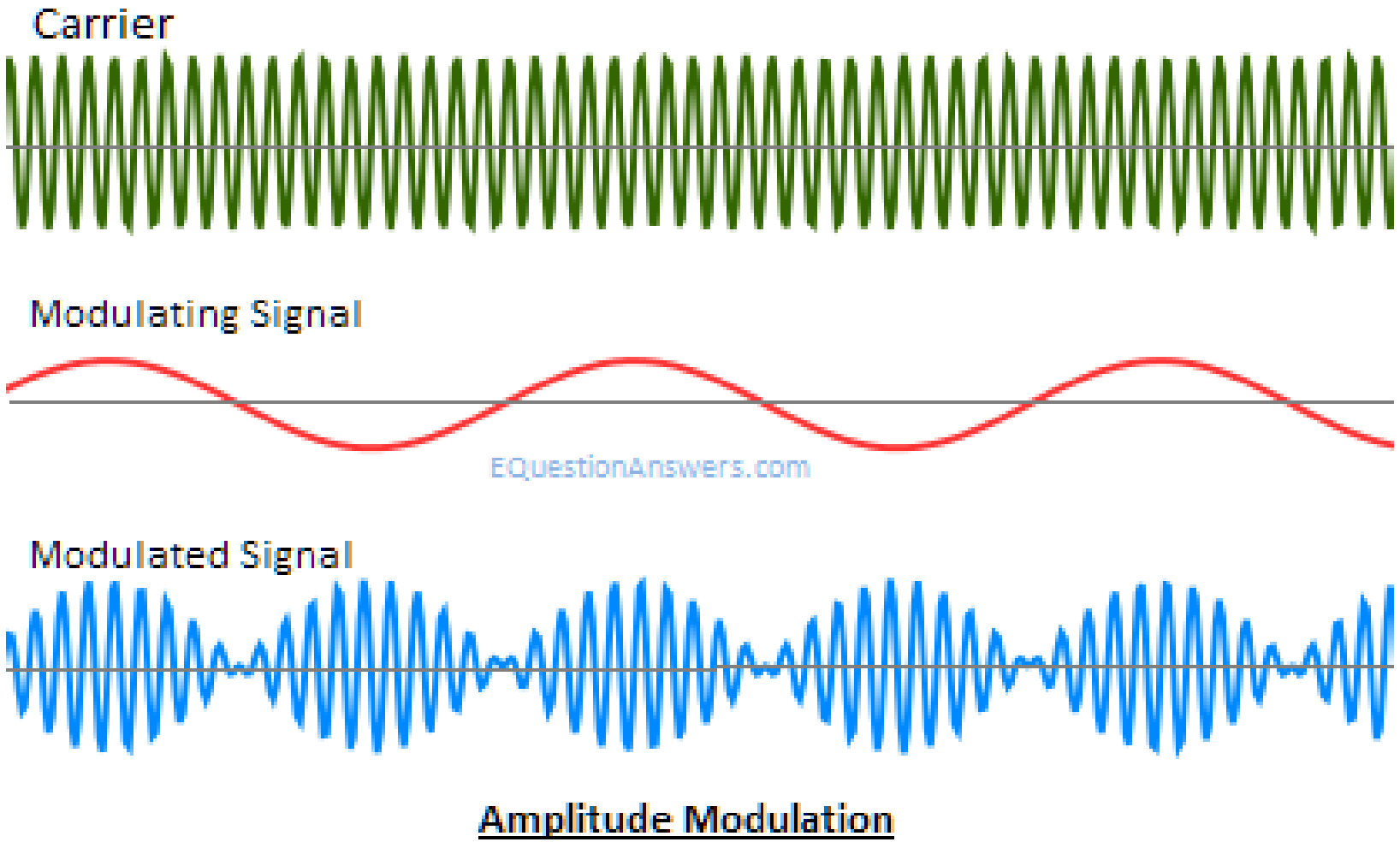


Αναλογικές Γραμμικές Διαμορφώσεις

- Οι **αναλογικές επικοινωνίες σχετίζονται με την εκπομπή, λήψη και πολυπλεξία αναλογικών σημάτων.**

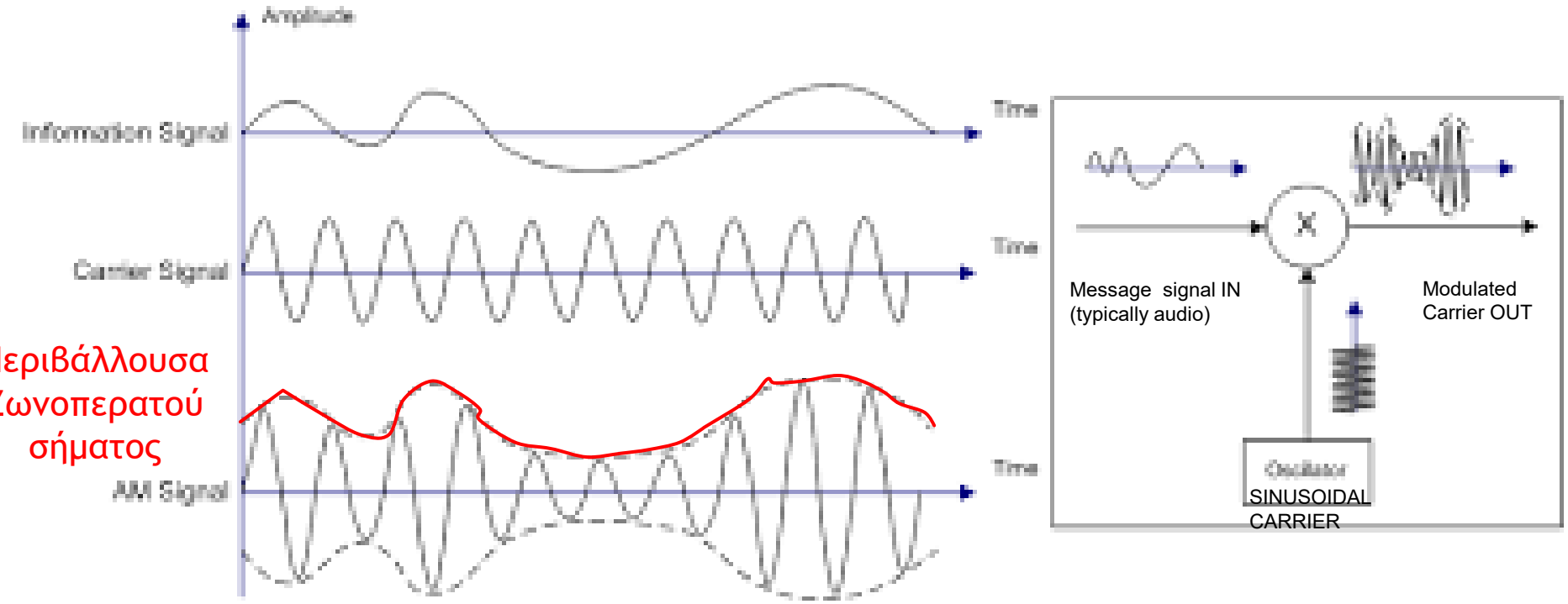
  - Διαμορφώσεις Πλάτους (Amplitude Modulation, AM), στις οποίες το σήμα πληροφορίας βασικής ζώνης αντιστοιχείται στο πλάτος του διαμορφωμένου (modulated) σήματος. Περιλαμβάνει τις τεχνικές:
    - Διπλής Πλευρικής Ζώνης με Συνολικό Φέρον (Double Side Band-AM-Total Carrier, DSB-AM-TC),
    - Διπλής Πλευρικής Ζώνης με Καταργημένο Φέρον (Double Side Band-AM-Suppressed Carrier, DSB-AM-SC),
    - Μονής Πλευρικής Ζώνης (Single Side Band-AM, SSB-AM), και
    - Μονής Πλευρικής Ζώνης με Κατάλοιπο (Vestigial Side Band-AM, VSB-AM).

Αναλογικές Γραμμικές Διαμορφώσεις



Amplitude Modulation

Αναλογική διαμόρφωση πλάτους (AM)



$$x(t) = Am(t)\cos 2\pi f_c t$$

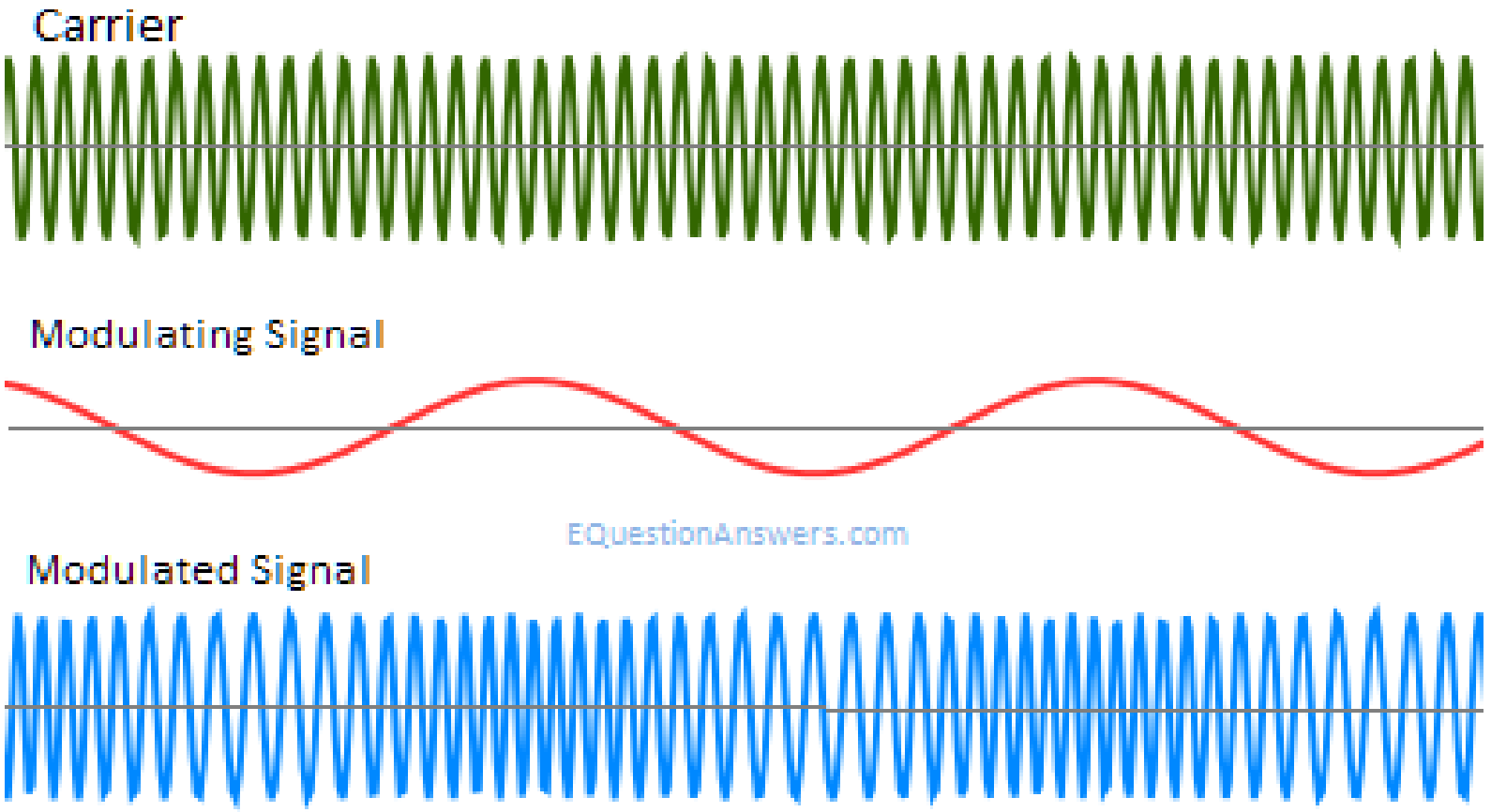
Μεταφορά σήματος βασικής ζώνης σε μια φέρουσα (RF) συχνότητα
(Baseband to Passband conversion)

Αναλογικές μη-Γραμμικές Διαμορφώσεις

- Οι αναλογικές επικοινωνίες σχετίζονται με την εκπομπή, λήψη και πολυπλεξία αναλογικών σημάτων.

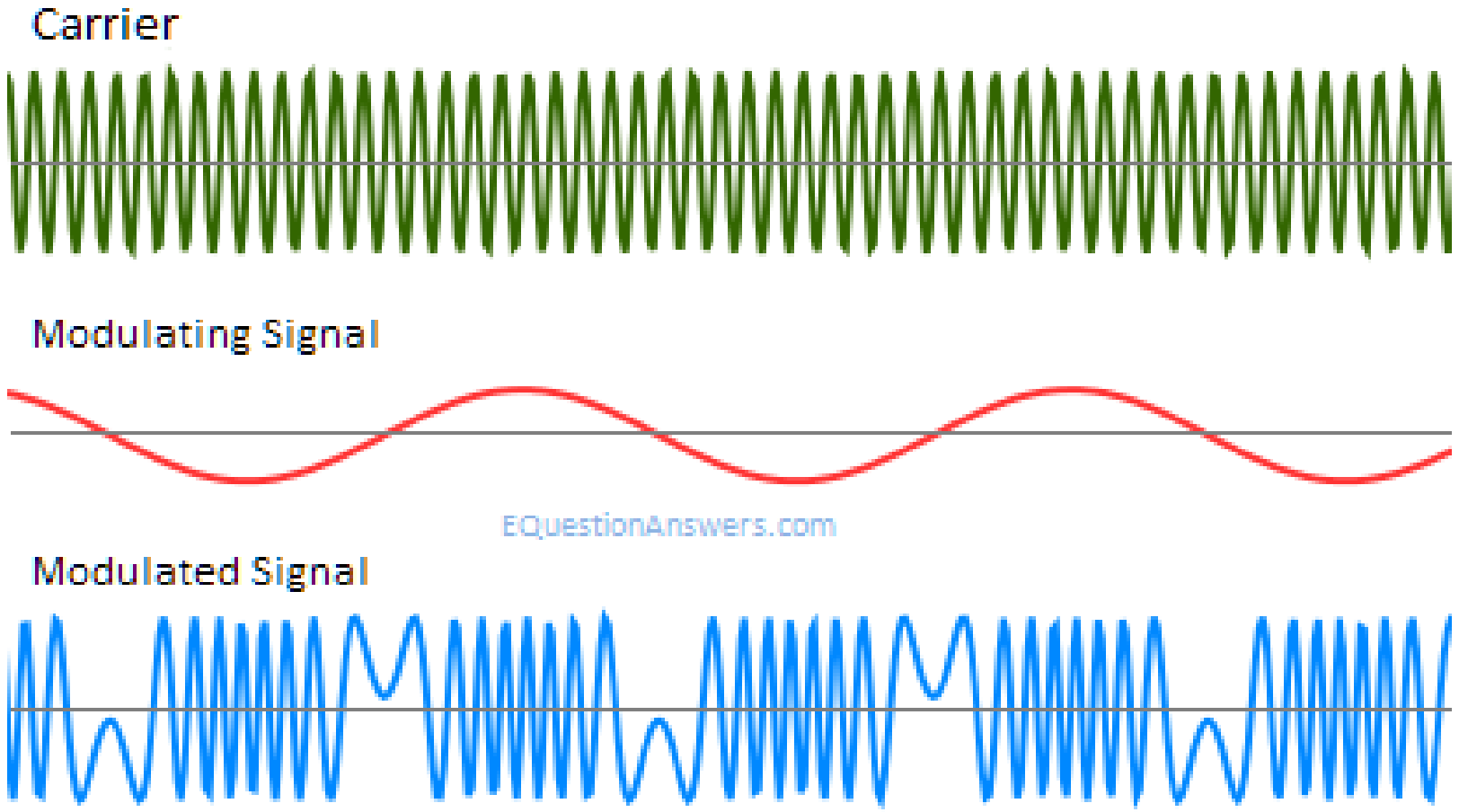
  - Διαμορφώσεις Γωνίας (Angle Modulation), όπου η πληροφορία αντιστοιχείται στη γωνία του διαμορφωμένου σήματος, μέσω της μεταβολής της συχνότητας ή της φάσης του, είναι μη-γραμμική διαμόρφωση. Οι αντίστοιχες τεχνικές είναι:
    - Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation-FM)
    - Διαμόρφωση Φάσης (Phase Modulation-PM)

Αναλογικές Μη-Γραμμικές Διαμορφώσεις (1)



Frequency Modulation

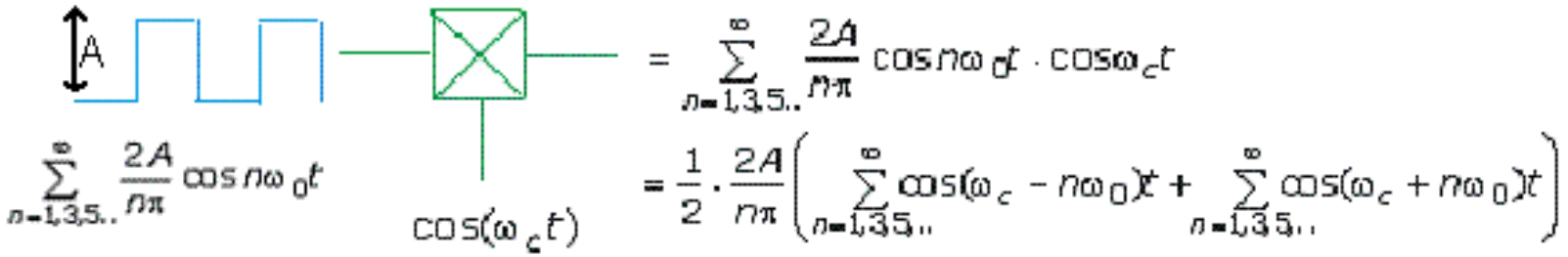
Αναλογικές Μη-Γραμμικές Διαμορφώσεις (2)



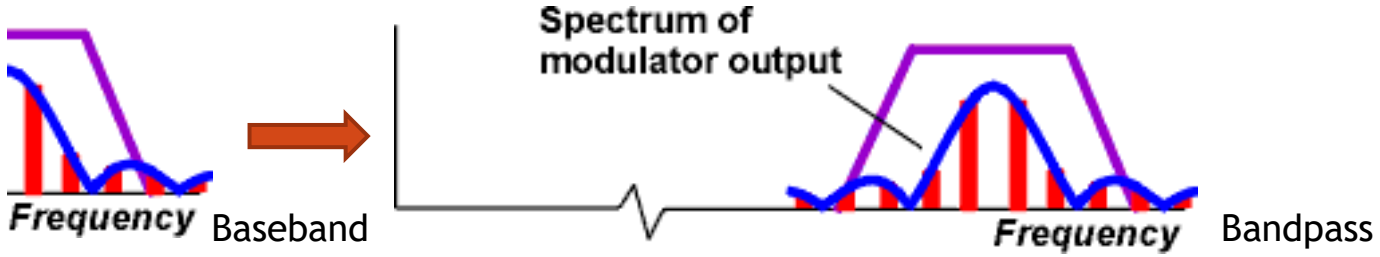
Phase Modulation

Η διαδικασία μίξης (πολλαπλασιασμού) του σήματος με ένα φέρον (φέρουσα συχνότητα ωc) μετατρέπει ένα σήμα βασικής ζώνης σε ζωνοπερατό

- Ηλεκτρομαγνητικά κύματα φέρουσας συχνότητας ω_c χρησιμοποιούνται ώς «φέροντα» (carriers) για την μετάδοση σημάτων βασικής ζώνης μέσω του μέσου μετάδοσης (κανάλι) όπως είναι π.χ. ο αέρας, ένα χάλκινο καλώδιο μια οπτική ίνα
- Μέσω της μίξης έχουμε μετατροπή του σήματος βασικής ζώνης σε βαθυπερατό

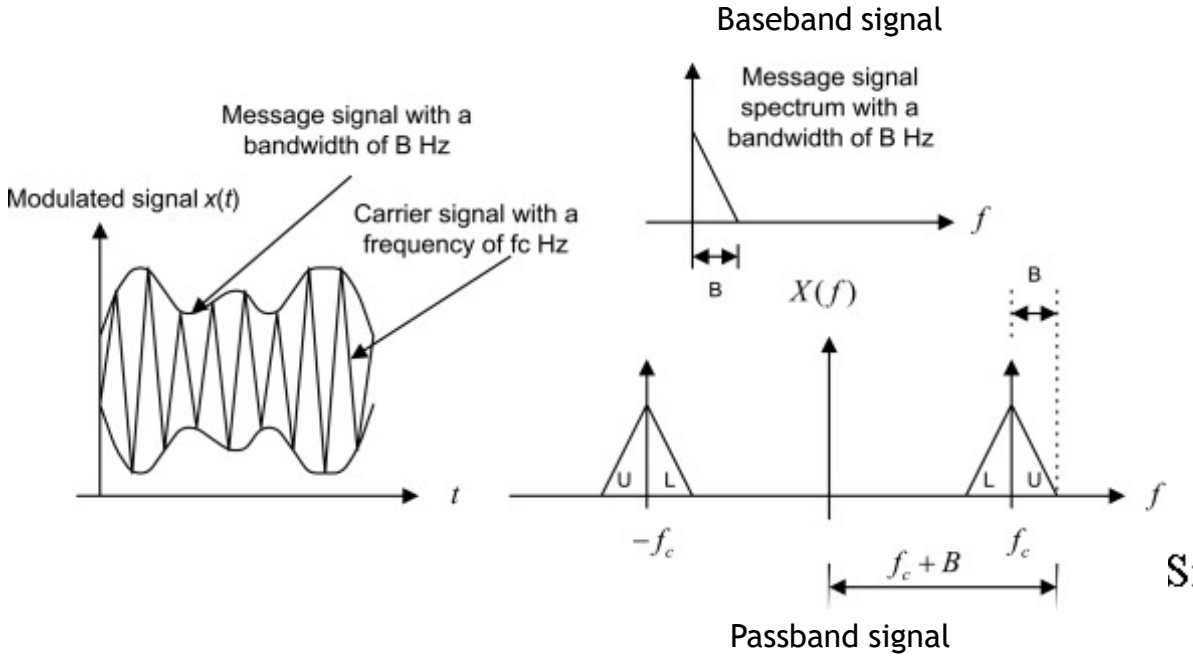


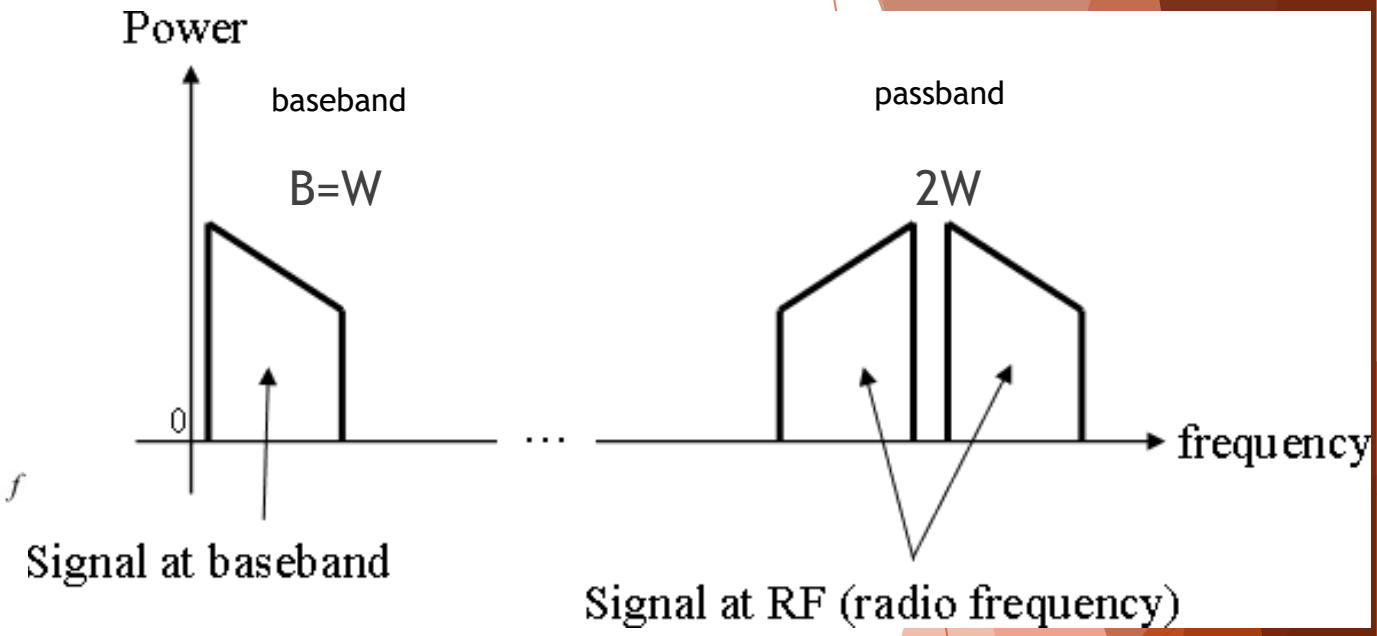
- Με φάσμα μετατοπισμένο στην επιθυμητή συχνότητα (μετατροπή συχνότητας!):



$$X(f) = 0,\ |f - f_c| \geq 2W \quad \Rightarrow \quad x(t) = Am(t)\cos 2\pi f_c t$$

Φασματα Σημάτων Βασικής ζώνης (baseband) vs. Ζωνοπερατά (passband)





- Ονομάζουμε ένα σήμα g(t) ζωνοπερατό εάν ο ΜΣ Fourier G(f) αυτού δεν είναι αμελητέος μόνο για μια ζώνη συχνοτήτων συνολικού μεγέθους 2W και με κέντρο κάποια συχνότητα ±fc.
  - fc = συχνότητα φέροντος
  - B = W = Εύρος ζώνης σήματος βασικής ζώνης
  - 2W= Εύρος ζώνης ζωνοπερατού (bandpass) σήματος

Άσκηση - Θεώρημα διαμόρφωσης

Να αποδειχθεί το "θεώρημα διαμόρφωσης":

$$x(t)\cos\omega_0 t \leftrightarrow \tfrac{1}{2}X(\omega-\omega_0)+\tfrac{1}{2}X(\omega+\omega_0)$$

Λύση

Από τις ιδιότητες της ταυτότητας του Euler έχουμε ότι:

$$\cos\omega_0 t = \tfrac{1}{2}(e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t})$$

Από την ιδιότητα μετατόπισης συχνότητας του μετασχηματισμού Fourier έχουμε:

$$x(t)e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(\omega-\omega_0)$$

οπότε:

$$\mathscr{F}[x(t)\cos\omega_0 t] = \mathscr{F}\left[\tfrac{1}{2}x(t)e^{j\omega_0 t}+\tfrac{1}{2}x(t)e^{-j\omega_0 t}\right] = \tfrac{1}{2}X(\omega-\omega_0)+\tfrac{1}{2}X(\omega+\omega_0)$$

Περιβάλλουσα σήματος & Μιγαδική περιβάλλουσα (complex envelope)

- Έστω σήμα g(t), $g(t) = a(t)\cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$, με Μ/Σ Fourier G(f)
- Ορίζουμε ως $\tilde{g}(t)$ την μιγαδική περιβάλλουσα (complex envelope) έτσι ώστε:

$$g(t) = \mathrm{Re}\left\{\tilde{g}(t)\exp(j2\pi f_c t)\right\}$$

- Όπου:

$$\tilde{g}(t) = g_c(t) + jg_s(t)$$

$$g(t) = g_c(t)\cos(2\pi f_c t) - g_s(t)\sin(2\pi f_c t)$$

Έχουμε: s(t)=g(t) cos [ωc t+ θ(t)]
με χρήση της cos (A+B) = cos A cos B - sin A sin B}
$s(t)= [g(t) \cos \theta(t)] \cos \omega_c t - [g(t) \sin \theta(t)] \sin \omega_c t$

- και σε εκθετική μορφή:

$$\tilde{g}(t) = a(t)\exp[j\phi(t)]$$

$$g(t) = a(t)\cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

- Όπου α(t) είναι η περιβάλλουσα (ίση με το μέτρο της $\tilde{g}(t)$)

Αναπαράσταση Μιγαδικού Σήματος με Πραγματικά Σήματα

το $s(t)$ γράφεται

Πραγματικά σήματα

Μιγαδικό σήμα → $$s(t) = Ae^{j2\pi f_c t} = A\cos 2\pi f_c t + jA\sin 2\pi f_c t. \quad (2.14)$$

Σχέση Euler:
$e^{jx} = \cos x + j\sin x$

Έτσι το μιγαδικό σήμα $s(t)$ μπορεί να αναπαρασταθεί από δύο πραγματικά σήματα $s_I(t)$ και $s_Q(t)$ ως

$$s(t) = s_I(t) + js_Q(t), \quad (2.15)$$

όπου

$$s_I(t) = A\cos 2\pi f_c t \quad (2.16)$$

είναι η *συμφασική* (*in-phase*) συνιστώσα και

$$s_Q(t) = A\sin 2\pi f_c t \quad (2.17)$$

η *ορθογώνια* (*quadrature*) συνιστώσα.

Το $s(t)$ μπορεί να περιγραφεί ισοδύναμα και από τα σήματα μέτρου και φάσης

$$|s(t)| = \sqrt{s_I^2(t) + s_Q^2(t)} = A \quad (2.18)$$

και

$$\theta(t) = \tan^{-1}\frac{s_Q(t)}{s_I(t)} = 2\pi f_c t. \quad (2.19)$$

Τότε θα ισχύει η (2.12)

Σήματα πλατους & φάσης

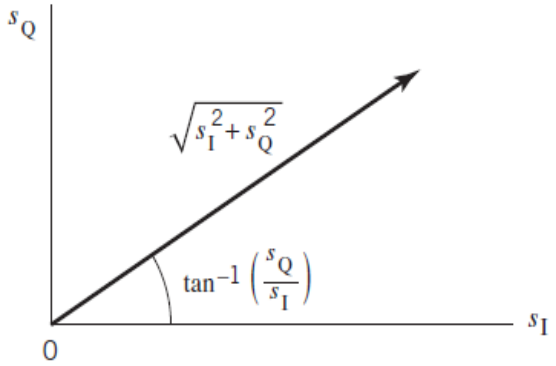
$$s(t) = |s(t)|e^{j\theta(t)} = Ae^{j2\pi f_c t}. \quad (2.20)$$

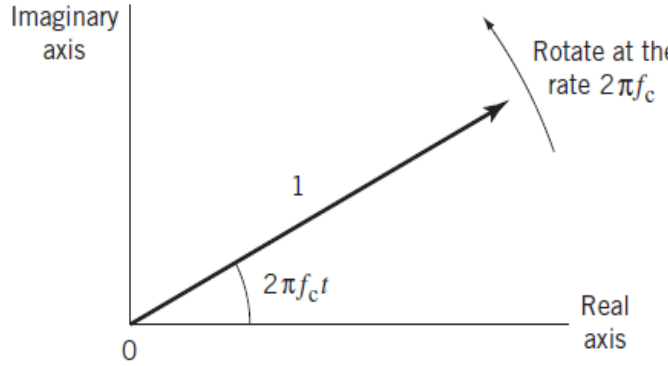
Ζωνοπερατά σήματα και αναπαράσταση τους ως διανύσματα/φάσορες

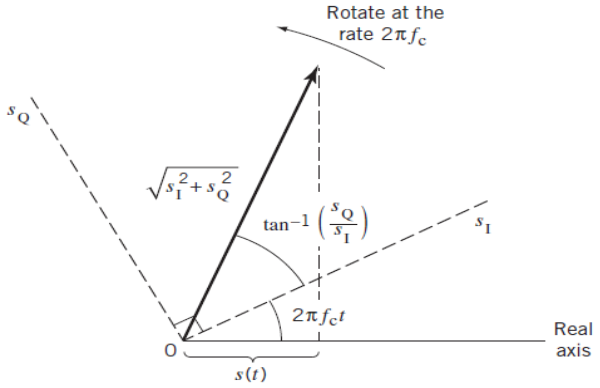
- Η μιγαδική περιβάλλουσα ğ(t) μπορεί να απεικονιστεί ως ένας χρονικά μεταβαλλόμενος φάσορας (φασιθέτης) στην αρχή των αξόνων του επιπέδου g_c-g_s.
  - Η άκρη του φασιθέτη μετακινείται πάνω στο επίπεδο με γωνιακή ταχύτητα $2\pi f_c$ rad/sec.
- Ένα ζωνοπερατό σήμα s(t) σε συχνότητα f_c (ω_c), μπορεί έτσι να γραφεί ως:

$$s(t) = s_I(t)\cos(2\pi f_c t) - s_Q(t)\sin(2\pi f_c t) \; [= s_I(t)\cos\omega_c t - s_Q(t)\sin\omega_c t]$$

Όπου $s_I(t)$ είναι η «συμφασική» συνιστώσα και η $s_Q(t)$ η «ορθογώνια» συνιστώσα







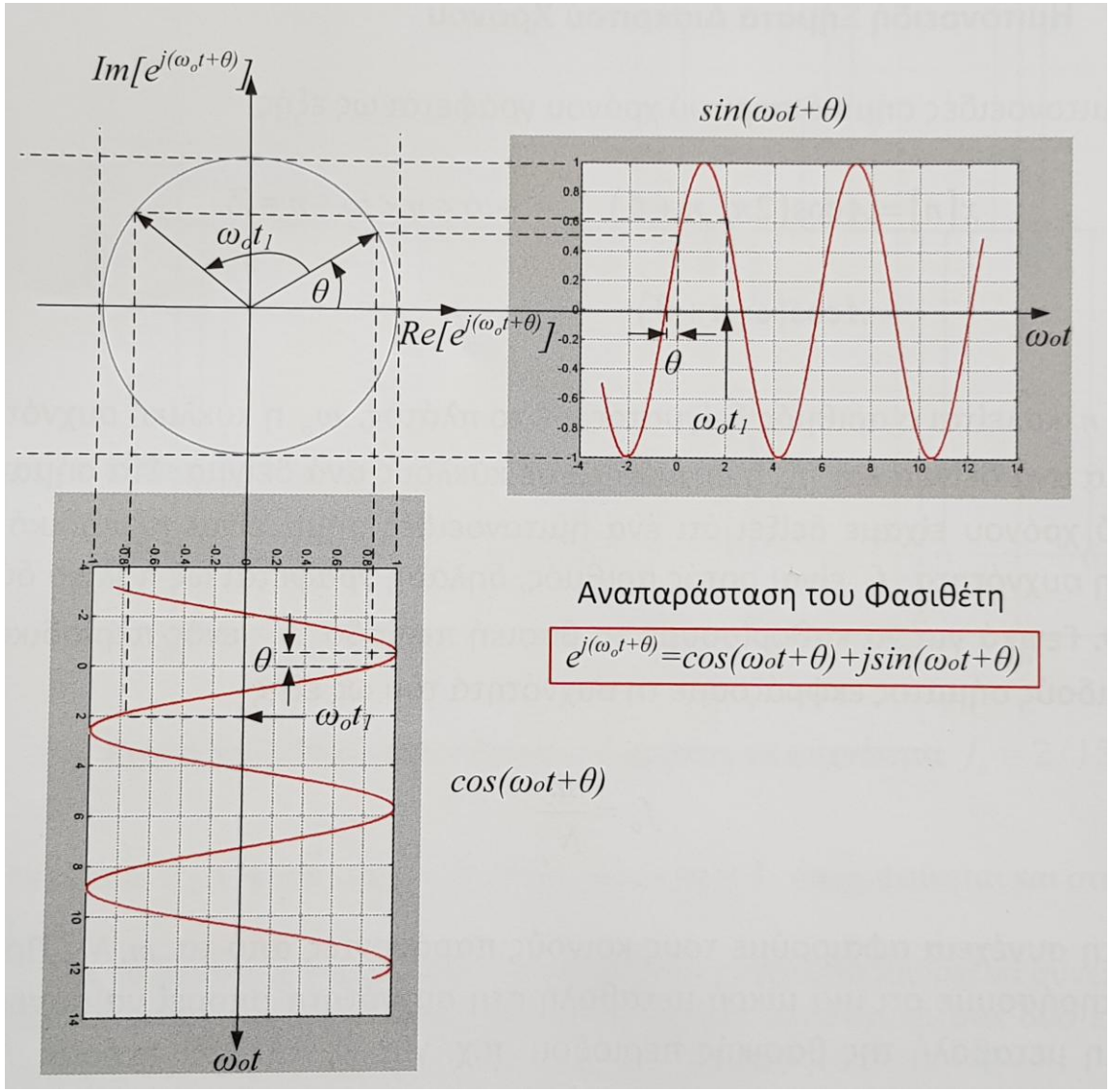
- Έχουμε: s(t)=g(t) cos [ωc t+ θ(t)] και με χρήση της cos (A+B) = cos A cos B – sin A sin B} προκύπτει:

$$s(t) = [g(t)\cos\theta(t)]\cos\omega_c t - [g(t)\sin\theta(t)]\sin\omega_c t$$

Όπου: $[g(t)\cos\theta(t)] = g_c = s_I$ & $[g(t)\sin\theta(t)] = g_s = s_Q$

Sin & Cos είναι «Ορθογώνιες» Συναρτήσεις (εσωτερικό γινόμενο μηδέν)

Αναπαράσταση περιοδικού σήματος s(t) στο μιγαδικό επίπεδο (Complex plane)



Αναπαράσταση του Φασιθέτη

$$e^{j(\omega_o t+\theta)}=cos(\omega_o t+\theta)+jsin(\omega_o t+\theta)$$

$$s(t) = \mathrm{Re}\{g(t)e^{j\omega_c t}\} \quad \mathrm{Re}\{\bullet\} \text{ denotes real part}$$

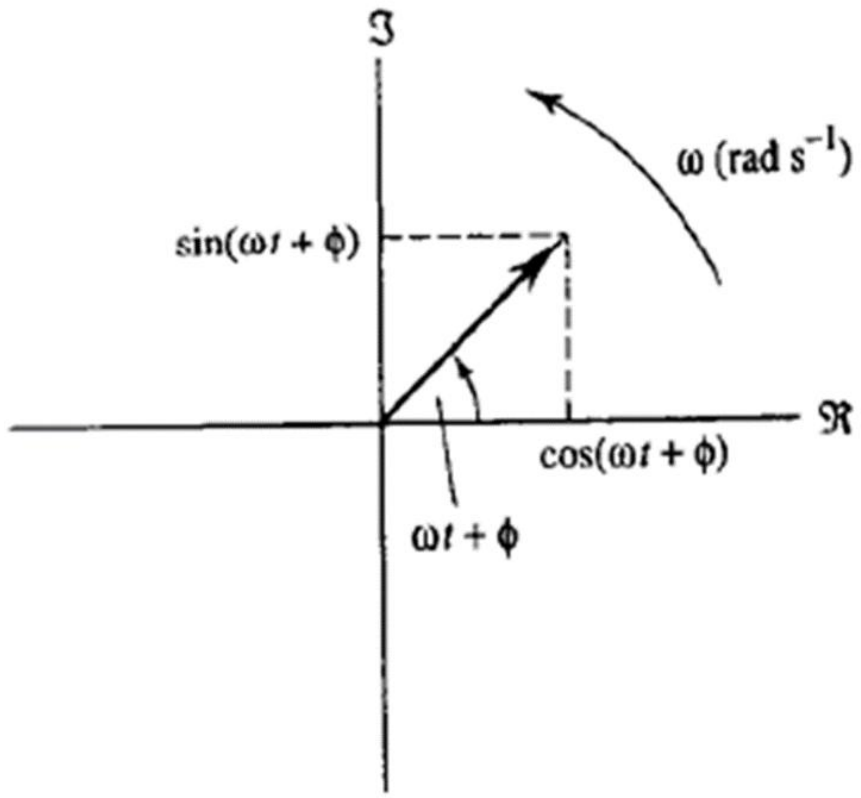
$$g(t) \equiv \text{complex envelope of } s(t)$$

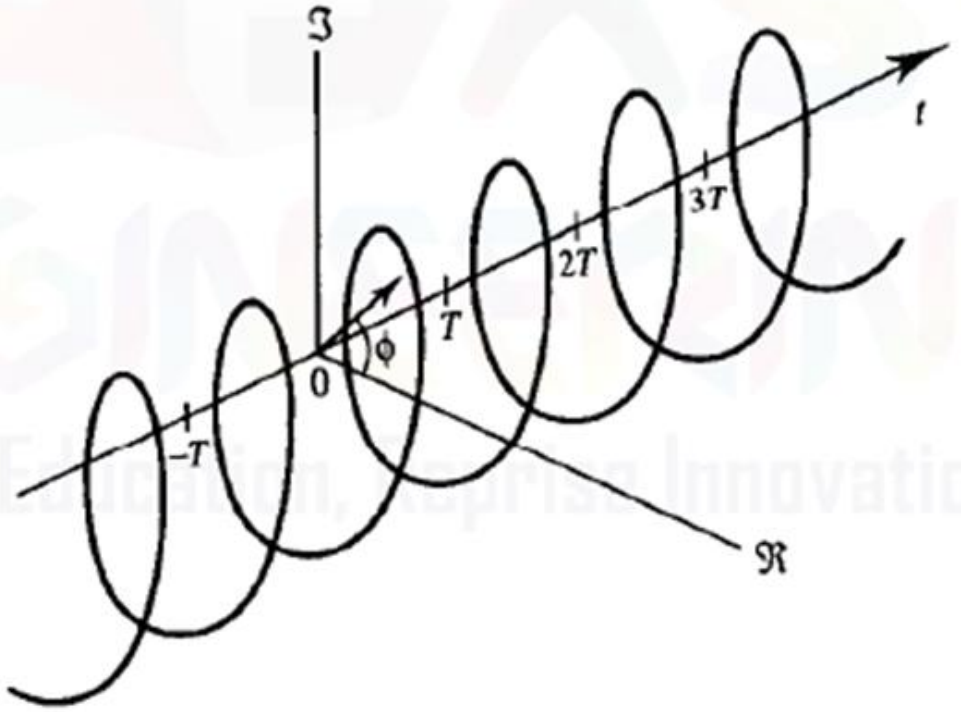
$$f_c \equiv \text{carrier frequency}, w_c \equiv 2\pi f_c$$

$$g(t) = x(t) + jy(t) = |g(t)|e^{\angle g(t)} = R(t)e^{j\theta(t)}$$

https://youtu.be/a_zReGTxdlQ

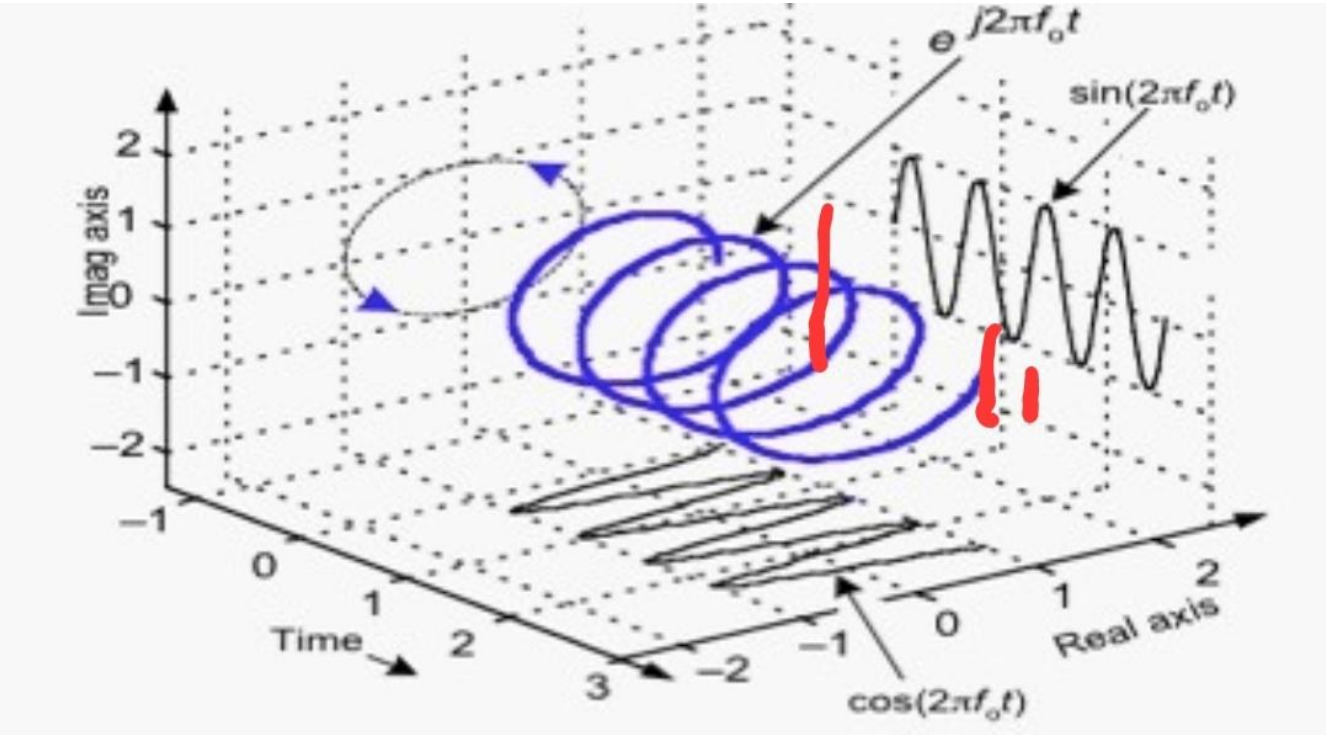
Χρονική Εξέλιξη





Πραγματικά σήματα μπορούν να αναπαρασταθούν ως συνδυασμός μιγαδικών σημάτων

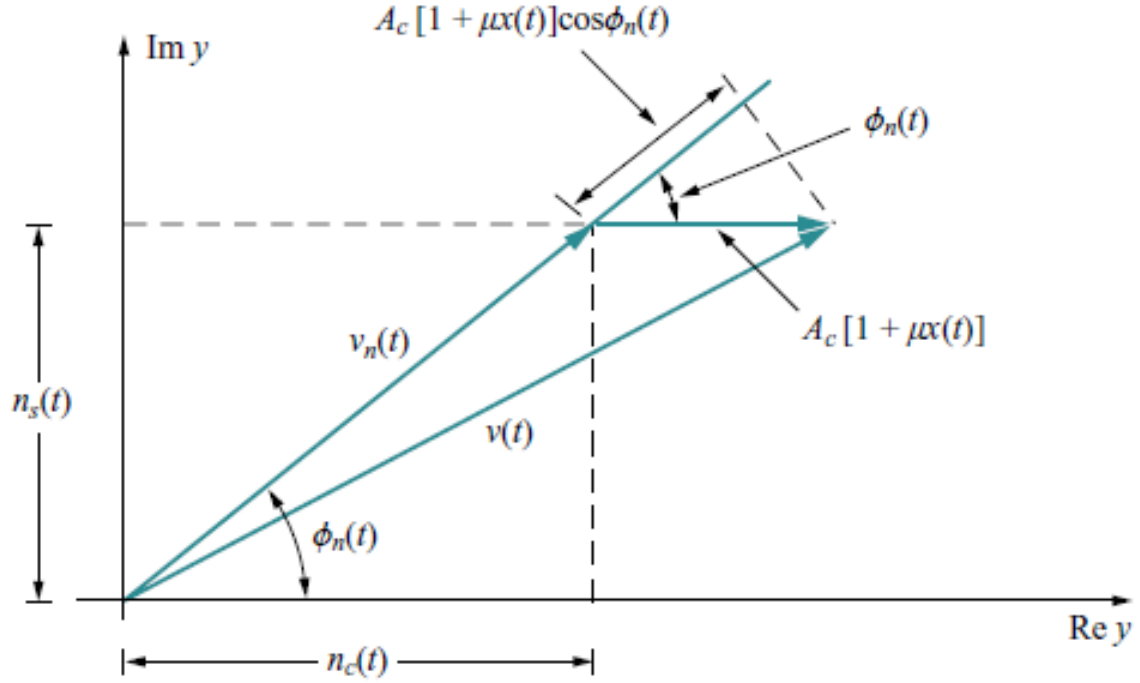
- Τα πραγματικά σήματα μπορούν να αναπαρασταθούν ως συνδυασμός μιγαδικών σημάτων, ως δύο ίδια μιγαδικά σήματα που περιστρέφονται σε αντίθετες κατευθύνσεις (θετική & αρνητική συχνότητα).
  - Όταν αυτά συνδυάζονται οι πραγματικές συνιστώσες προστίθενται και οι φανταστικές αφαιρούνται.



$$\cos(\omega t) = \frac{1}{2}\left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right)$$

Μιγαδική απεικόνιση σήματος & θορύβου

- Τα διαγράμματα φασόρων επιτρέπουν την απεικόνιση στο μιγαδικό πεδίο περισσοτέρων της μίας μεταβλητών και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε μεταξύ άλλων να προσδιορίσουμε και την σχετική θέση τους όχι μόνον ως προς ένα σύστημα αναφοράς αλλά και μεταξύ τους, με σημαντική εφαρμογή και στις τηλεπικοινωνίες.
  - Στο διάγραμμα που ακολουθεί, βλέπουμε την κοινή απεικόνιση μεγεθών για την αναλογική διαμόρφωση ΑΜ, όταν η ισχύς του εκπεμπόμενου σήματος είναι πολύ μικρότερη από την ισχύ του θορύβου.



Διαμόρφωση Πλάτους Διπλής Πλευρικής Ζώνης με ολικό φέρον (AM-DSB-Total Carrier)

Περιεχόμενα

- Μαθηματική Περιγραφή
  - Πεδίο Χρόνου & Πεδίο Συχνότητας
- Υλοποιήσεις Συστήματος
  - Πομπος & Δέκτης – Διατάξεις για Διαμόρφωση & Αποδιαμόρφωση (Φώραση)
    - Δέκτης Ασύμφωνης (Αμεσης) Φώρασης
    - Δέκτης Σύμφωνης Φώρασης
      - Διατάξεις ανάκτησης συχνότητας/φασης (Phase Locked Loops - PLLs) για Σύμφωνη Φώραση
- Επιδόσεις
  - Φασματική αποδοτικότητα
  - Ενεργειακή αποδοτικότητα
- Μετατροπή συχνότητας (Frequency Translation) & Πολυπλεξία Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing) Αναλογικών Διαμορφωμένων Σημάτων

Διπλής πλευρικής ζώνης με ολικό φέρον ή AM-DSB-TC

- Στη διαμόρφωση πλάτους διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον (Double Side Band-Amplitude Modulation-*Total Carrier*, DSB-AM-TC) ή συμβατικό (conventional) AM, το πλάτος του διαμορφωμένου σήματος μεταβάλλεται αντίστοιχα (γραμμικά) με το πλάτος του σήματος πληροφορίας.

- Η προσθήκη μιας ισχυρής συνιστώσας του φέροντος διευκολύνει την αποδιαμόρφωση, όπως θα δούμε.

$$m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)]$$

$$x(t) = [A_c + A_m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

«Περιβάλλουσα»

$$x(t) = A_c \, [1+(A_m/A_c) \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$$

Δείκτης (βάθος) διαμόρφωσης:

$$\mu \text{ (ή } a) = A_m/A_c$$

Όπου A_m και A_C, αντίστοιχα είναι το πλάτος του σήματος και Α το πλάτος της φέρουσας

Modulation index (depth)

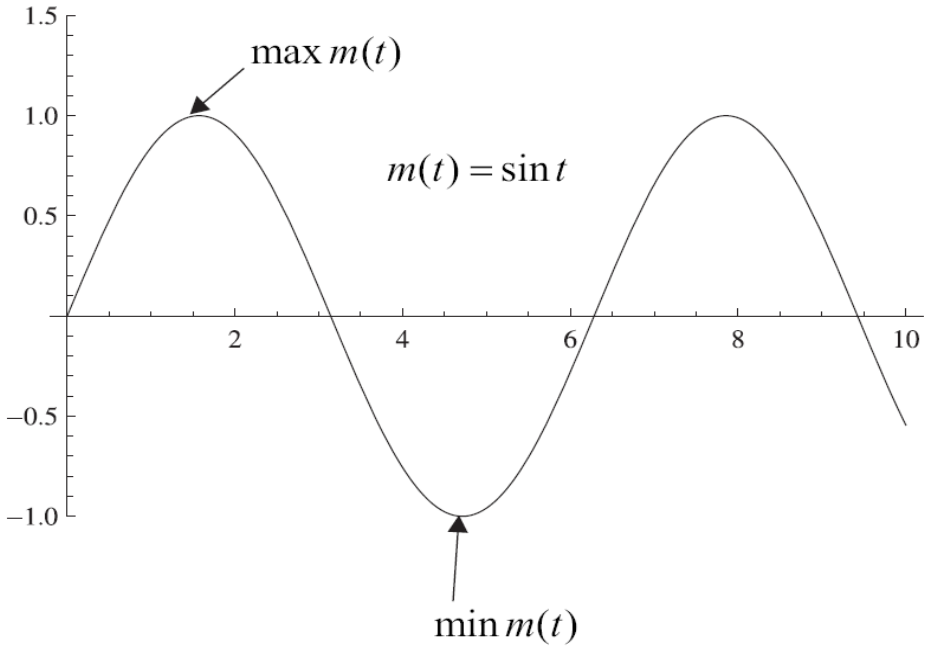
AM-DSB-TC: Δείκτης διαμόρφωσης (1)

Δείκτης διαμόρφωσης

$$\mu = \frac{|\min m(t)|}{A_c}$$

$\mu > 1$

Υπερδιαμόρφωση (overmodulation)

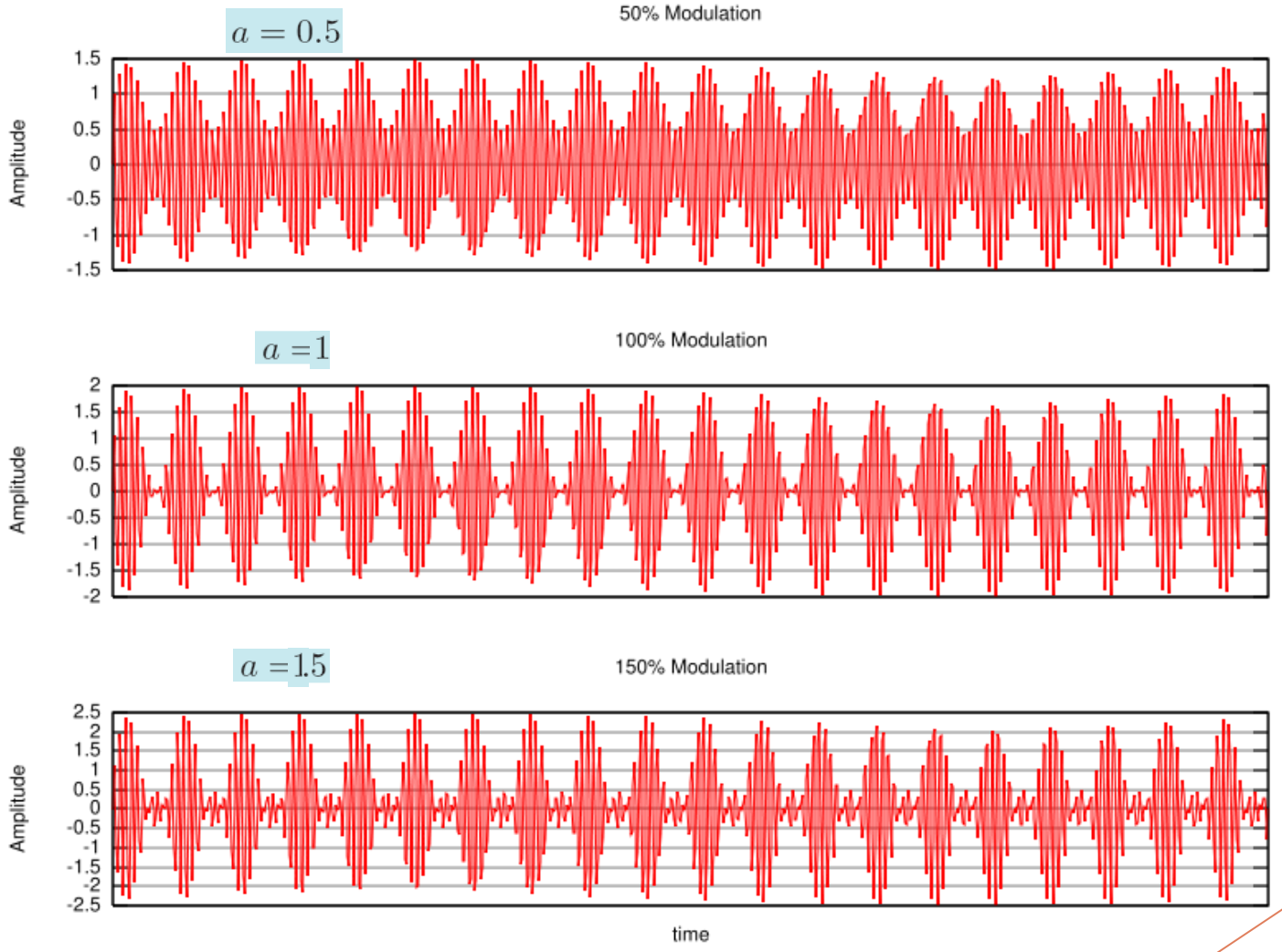


Ως δείκτης διαμόρφωσης (modulation index) μ ορίζεται ο λόγος της απόλυτης ελάχιστης τιμής του σήματος πληροφορίας (αν θεωρηθεί ότι δεν περιέχει DC συνιστώσα) προς το πλάτος του φέροντος

- Αν |μ m(t)| > 1 η κυματομορφή γίνεται *υπερδιαμορφωμένη (over-modulated)* και εμφανίζει παραμόρφωση περιβάλλουσας (envelope distortion).
- Αν *Amin* και *Amax* δηλώνουν τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της περιβάλλουσας της διαμορφωμένης κυματομορφής, τότε:
  - $\mu = A_{max} - A_{min} / A_{max} + A_{min}$

AM-DSB-TC: Δείκτης διαμόρφωσης (2)

$A_c = 1$



AM-DSB-TC: Ημιτονοειδές σήμα πληροφορίας

Παράδειγμα 4.2. *Αν το σήμα πληροφορίας είναι ημιτονοειδές της μορφής*

$$m(t) = a\cos 2\pi f_m t, \tag{4.13}$$

να βρεθεί η αναλυτική έκφραση για το διαμορφωμένο κατά AM σήμα στο πεδίο του χρόνου.

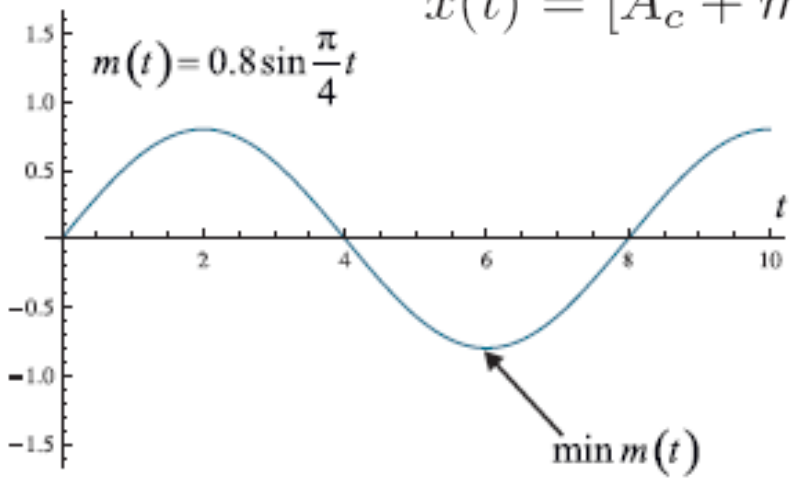
$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$$

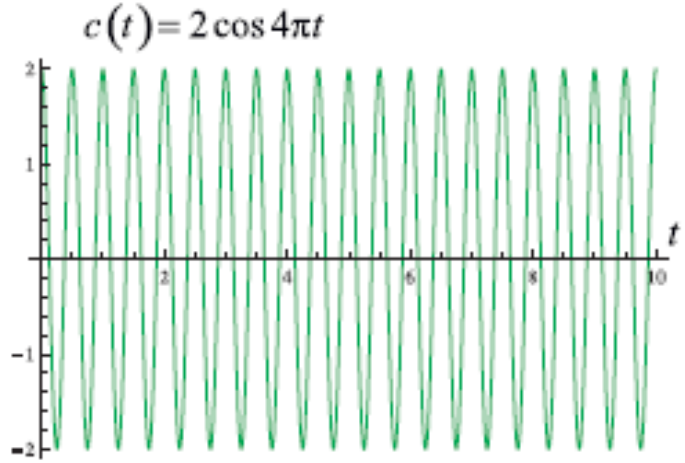
$$\begin{aligned} x(t) &= [A_c + a\cos 2\pi f_m t]\cos 2\pi f_c t \\ &= A_c\,[1 + \mu\cos 2\pi f_m t]\cos 2\pi f_c t \\ &= A_c\left[\cos 2\pi f_c t + \frac{\mu}{2}\cos\left[2\pi\left(f_c - f_m\right)t\right] + \frac{\mu}{2}\cos\left[2\pi\left(f_c + f_m\right)t\right]\right] \end{aligned}$$

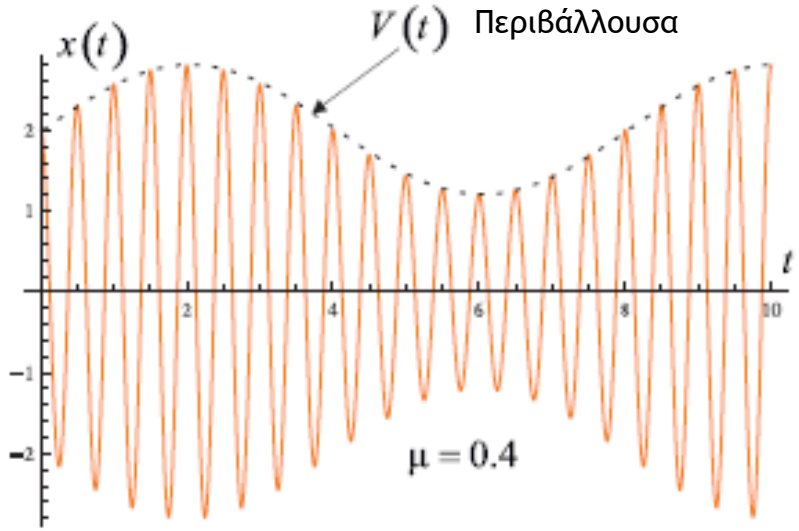
$$\mu = \frac{|\min m(t)|}{A_c} = \frac{a}{A_c}$$

AM-DSB-TC - Παράδειγμα

$$x(t) = [A_c + m(t)]\cos 2\pi f_c t = [2 + 0.8\sin\frac{\pi t}{4}]\cos 4\pi t$$







Διαμόρφωση Πλάτους

Οι τεχνικές *διαμόρφωσης πλάτους*, συνήθως ονομάζονται και *γραμμικές διαμορφώσεις*, εξαιτίας της γραμμικής σχέσης μεταξύ του πλάτους του σήματος πληροφορίας $m(t)$ και του πλάτους του διαμορφωμένου σήματος $x(t)$.

Αν το $m(t)$ είναι ένα πραγματικό σήμα βασικής ζώνης με εύρος ζώνης W και φάσμα $M(f)$ που ικανοποιεί τη σχέση

$$M(f) = 0, \quad |f| \geq W, \tag{4.1}$$

τότε το διαμορφωμένο κατά πλάτος σήμα είναι ένα ζωνοπερατό σήμα με γενική μορφή

$$x(t) = x_I(t)\cos 2\pi f_c t - x_Q(t)\sin 2\pi f_c t, \tag{4.2}$$

όπου $x_I(t)$ είναι η *συμφασική* και $x_Q(t)$ η *ορθογώνια συνιστώσα* ενώ A_c και f_c είναι το πλάτος και η συχνότητα του *φέροντος* (*carrier*), το οποίο γενικά έχει τη μορφή

$$c(t) = A_c \cos 2\pi f_c t. \tag{4.3}$$

Οι δύο συνιστώσες του $x(t)$ περιέχουν την κατάλληλη πληροφορία (ανάλογα με τον τύπο της διαμόρφωσης) για την ανάκτηση του $m(t)$ στο δέκτη.

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφ. 2 η περιβάλλουσα του $x(t)$ θα είναι

$$V(t) = \sqrt{x_I^2(t) + x_Q^2(t)} \tag{4.4}$$

και η φάση αυτού

$$\theta(t) = \tan^{-1}\left[\frac{x_Q(t)}{x_I(t)}\right]. \tag{4.5}$$

Σημειώστε ότι για τις διαμορφώσεις πλάτους ισχύει η αρχή της *υπέρθεσης*[1].

AM-DSB-TC με μεταβολή του πλάτους του φέροντος (1)

Παράδειγμα 4.4. *Αν το σήμα πληροφορίας είναι*

$$m(t) = a \sin \frac{\pi}{4} t, \tag{4.21}$$

να σχεδιάσετε το διαμορφωμένο κατά AM σήμα στο πεδίο του χρόνου όταν το πλάτος του φέροντος A_c λαμβάνει τιμές από το σύνολο $\{2, 1, 0.75, 0.5, 0.33, 0.25\}$, η συχνότητα του φέροντος είναι $f_c = 2\,\text{Hz}$ και $a = 0.5$.
Επίσης να σχεδιάσετε τα σήματα AM που προκύπτουν αν το πλάτος του φέροντος είναι σταθερό $A_c = 2$ και μεταβάλλεται το πλάτος a του $m(t)$ λαμβάνοντας τιμές από το σύνολο: $\{0.5, 1, 1.33, 2, 3, 4\}$. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις να υπολογίσετε το δείκτη διαμόρφωσης μ.

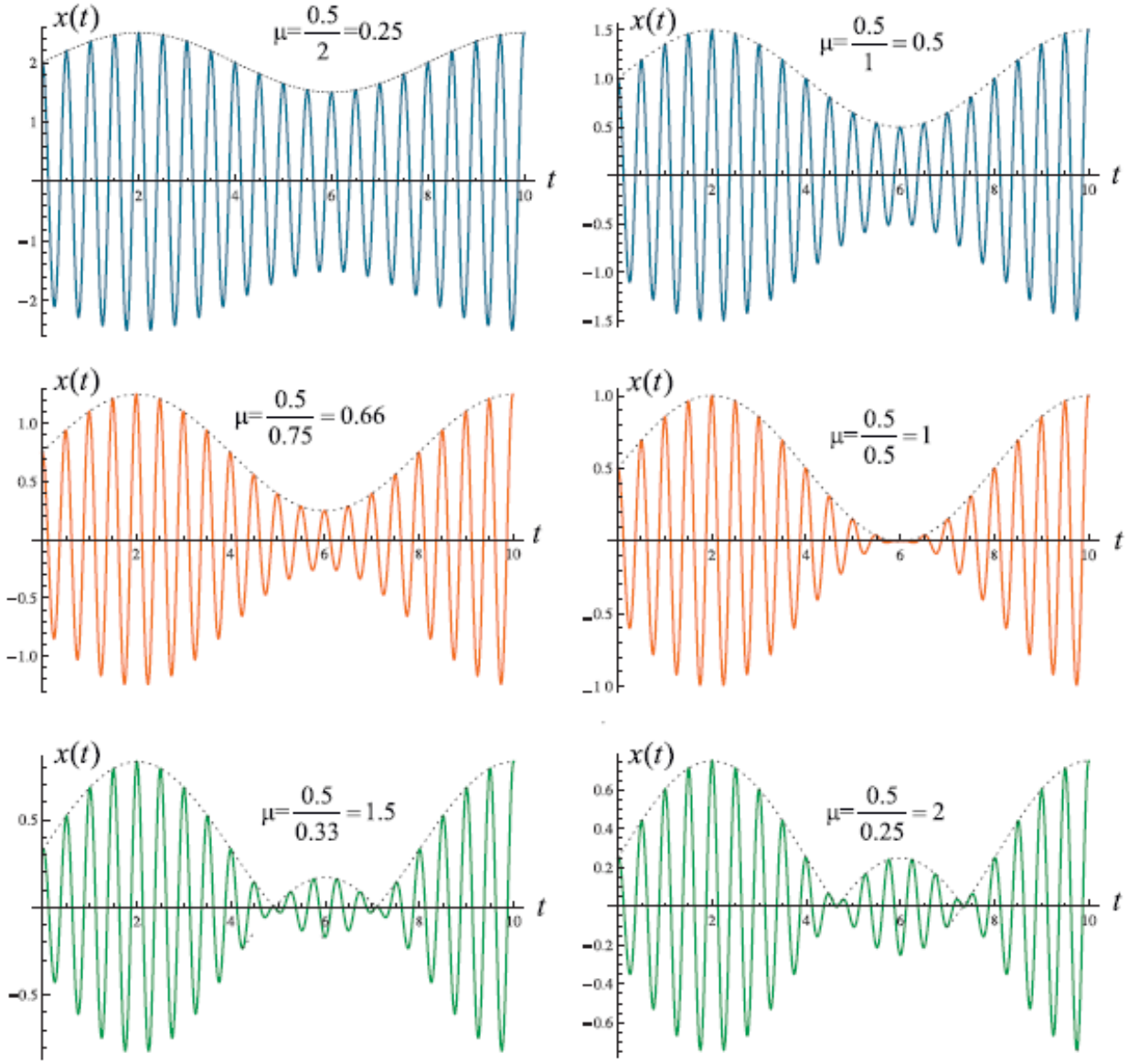
Απάντηση

Η έκφραση για το σήμα AM όταν το πλάτος του σήματος πληροφορίας είναι $a = 0.5$ και η συχνότητα του φέροντος $f_c = 2\,\text{Hz}$ θα είναι

$$x(t) = \left[A_c + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{4} t\right] \cos 4\pi t = A_c \left[1 + \mu \sin \frac{\pi}{4} t\right] \cos 4\pi t, \tag{4.22}$$

όπου $\mu = \frac{1}{2A_c}$ είναι ο δείκτης διαμόρφωσης.

AM-DSB-TC με μεταβολή του πλάτους του φέροντος (2)



- Παρατηρήστε ότι ο δείκτης διαμόρφωσης:
  - καθορίζει τη μορφή του διαμορφωμένου σήματος, και
  - την παραμόρφωση της περιβάλλουσας, όταν μ>1 (υπερδιαμόρφωση)

AM-DSB-TC με μεταβολή του πλάτους του σήματος πληροφορίας

$$m(t) = a \sin \frac{\pi}{4} t$$

$$f_c = 2\,\text{Hz}$$

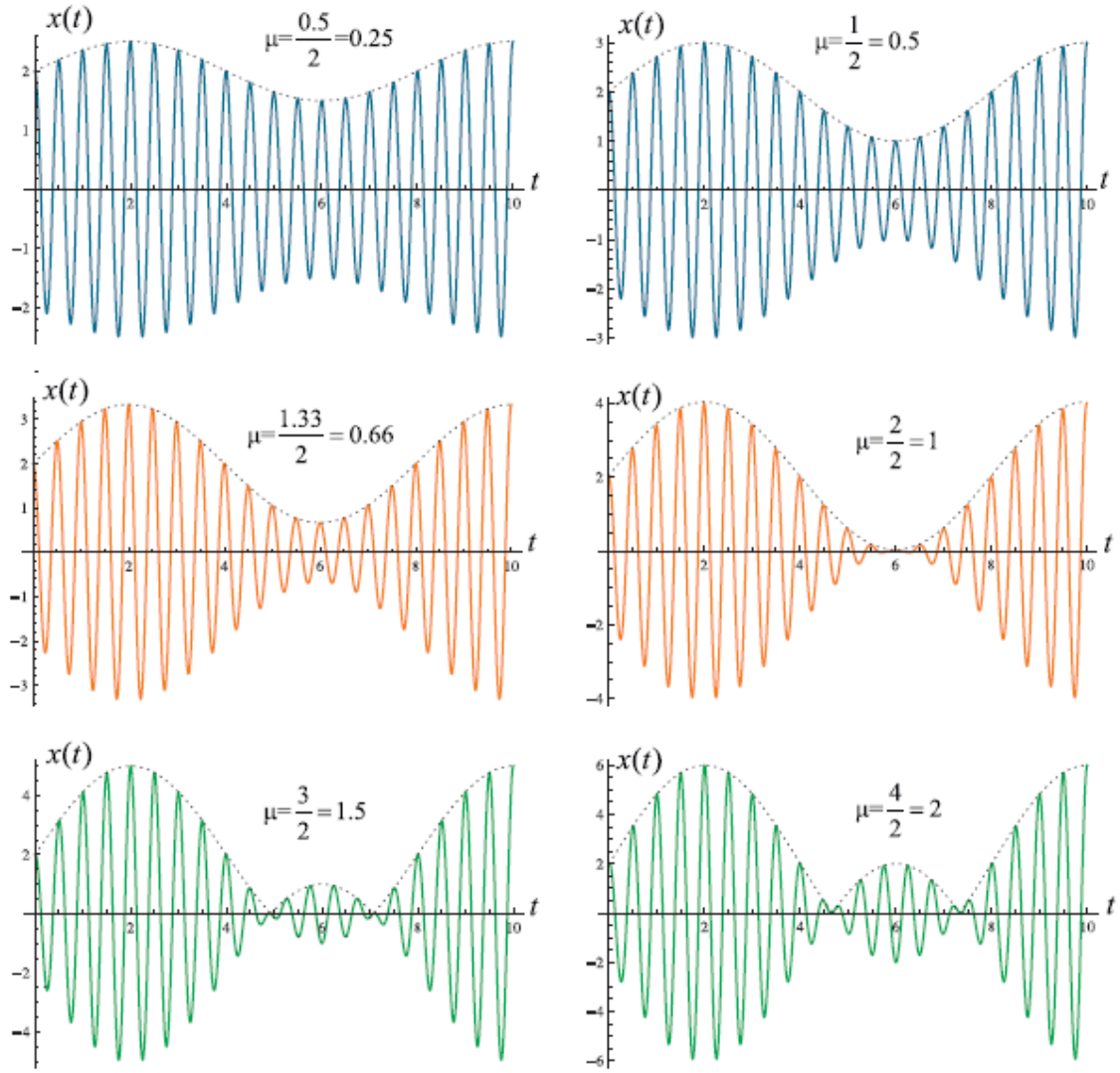
$$A_c = 2$$

$$a \quad \{0.5, 1, 1.33, 2, 3, 4\}$$

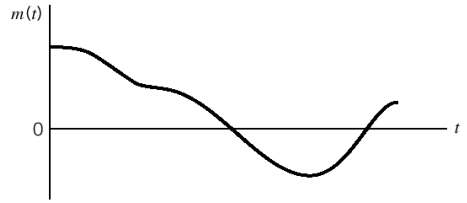
$$x(t) = \left[A_c + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{4} t\right] \cos 4\pi t$$

$$= A_c \left[1 + \mu \sin \frac{\pi}{4} t\right] \cos 4\pi t$$

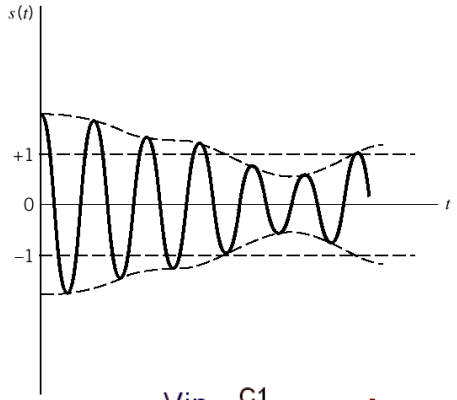
μ=α/2

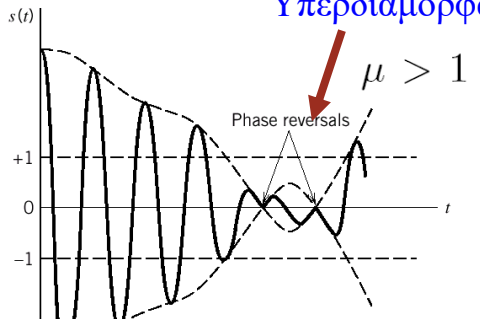


Περιορισμός υπερδιαμόρφωσης



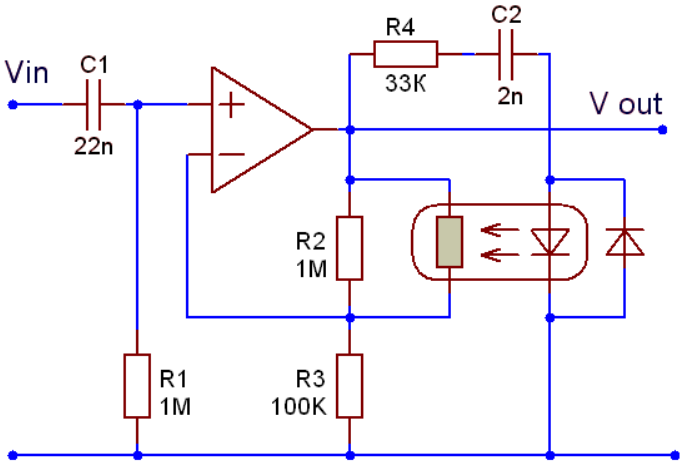
(a)





Υπερδιαμόρφωση

$\mu > 1$



✓Πρακτικά συστήματα ΑΜ εκπομπής χρησιμοποιούν ένα κύκλωμα περιοριστή προκειμένου να αποφευχθεί η υπερδιαμόρφωση

✓Τέτοια κυκλώματα ονομάζονται VOGAD (0voice-operated gain-adjusting device) και είναι ένας τύπος Automatic Gain Control: Η έξοδος εφαρμόζεται στην είσοδο, ώστε να διατηρηθεί το πλάτος εξόδου στα επιθυμητά επίπεδα



AM-DSB-TC: Φασματικό περιεχόμενο

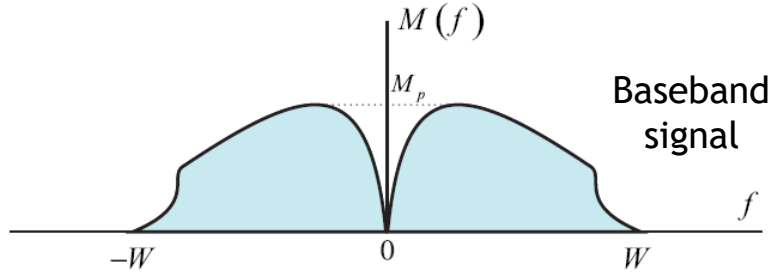
$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)] = \mathcal{F}[[A_c + m(t)]\cos 2\pi f_c t] = \mathcal{F}[m(t)\cos 2\pi f_c t] + \mathcal{F}[A_c \cos 2\pi f_c t]$$
$$= \frac{1}{2}[M(f - f_c) + M(f + f_c)] + \frac{1}{2}A_c[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)],$$

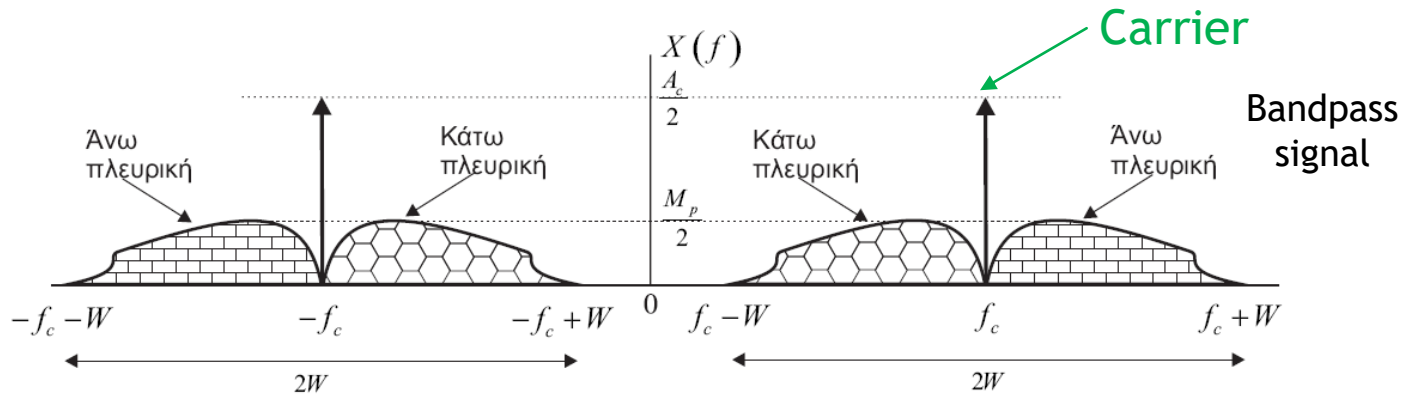
Άνω Πλευρική ζώνη (Upper Sideband)

$|f| > f_c$

Κάτω Πλευρική ζώνη (Lower Sideband)

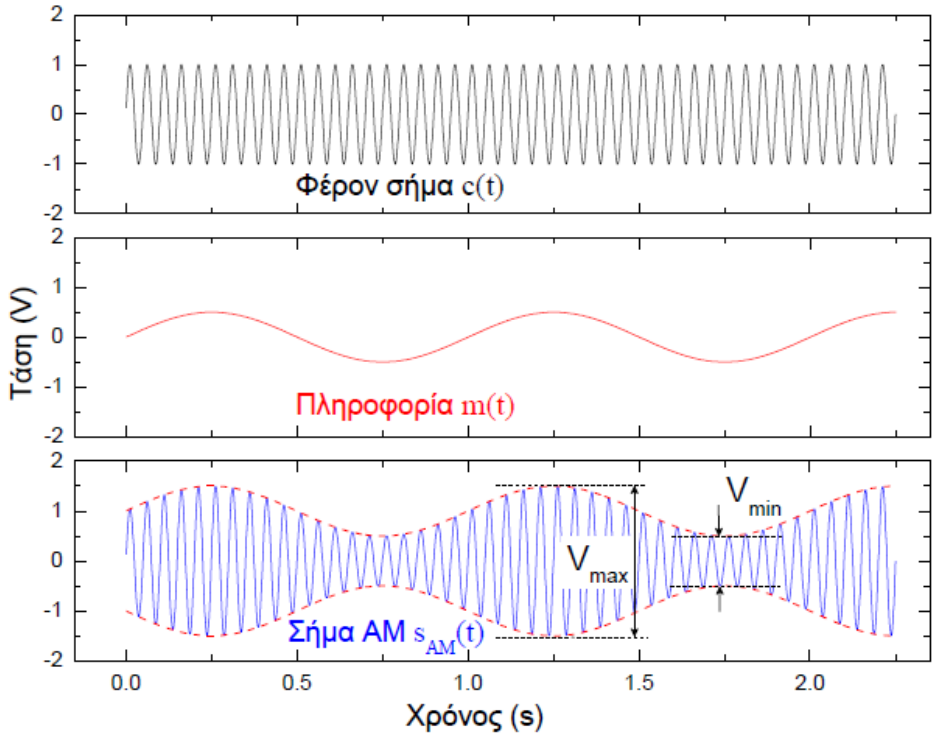
$|f| < f_c$

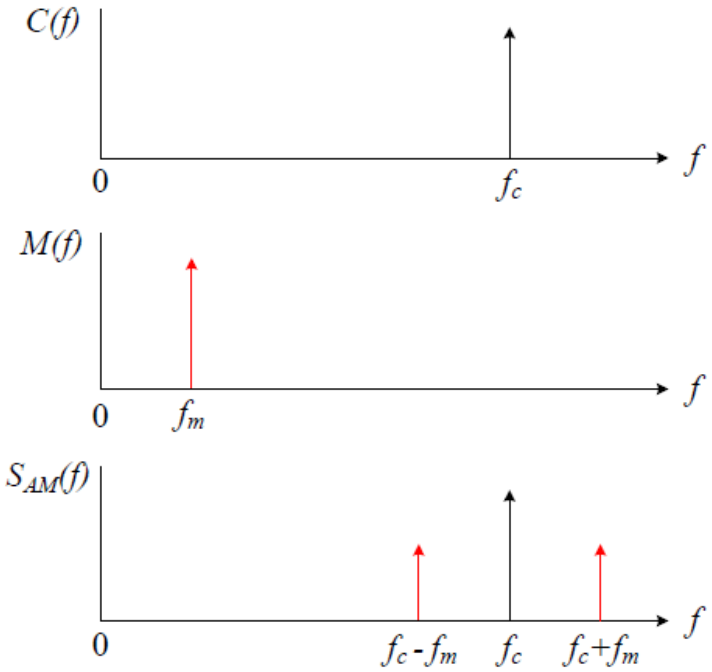




- Υπενθύμιση: Ο Μ/Σ Fourier X(f) [G(f)] του σήματος x(t) [g(t)] ορίζει την αναπαράσταση του σήματος στο πεδίο της συχνότητας
  - Οι αναπαραστάσεις του σήματος στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας είναι ισοδύναμες.

Χρονική & Φασματική απεικόνιση διαμόρφωσης AM-DSB-TC όπου το σήμα πληροφορίας είναι ημιτονοειδές





$f_c >> f_m$

AM-DSB-TC: Φασματικό περιεχόμενο (παράδειγμα)

Παράδειγμα 4.5. *Να βρεθεί μία έκφραση και να σχεδιαστεί το φάσμα του διαμορφωμένου κατά AM σήματος όταν το σήμα πληροφορίας είναι*

$$m(t) = a\cos 2\pi f_m t. \qquad (4.27)$$

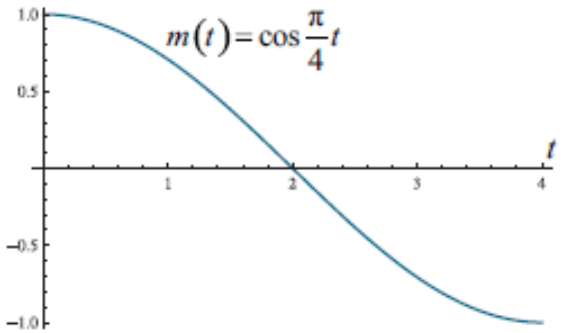
Να χρησιμοποιηθεί φέρον της αρεσκείας σας.

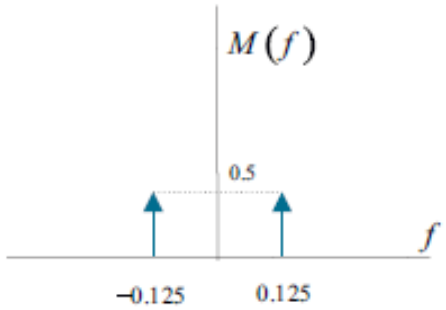
$$A_c = 2,\ f_c = 15\,\text{Hz},\ a = 1 \text{ και } f_m = 0.125\,\text{Hz} \quad c(t) = 2\cos 2\pi 15t$$

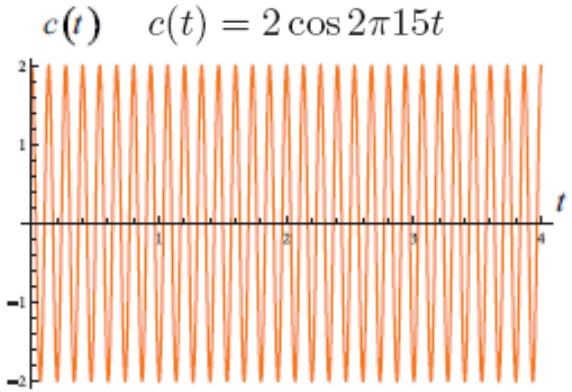
$$\begin{aligned} M(f) &= \mathcal{F}[m(t)] \\ &= \mathcal{F}[a\cos 2\pi f_m t] = \frac{a}{2}[\delta(f - f_m) + \delta(f + f_m)] \end{aligned}$$

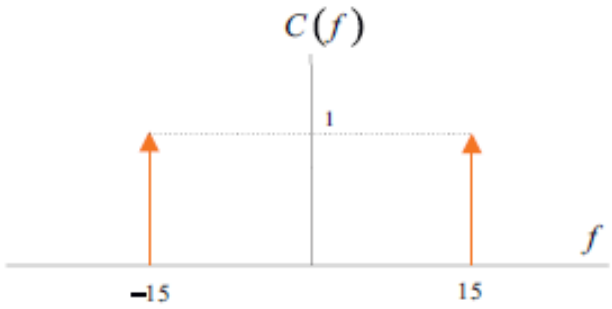
$$\begin{aligned} X(f) = &\frac{a}{4}\left[\delta\left(f - f_c\right) + \delta\left(f + f_c\right)\right] \\ &+ \frac{1}{2}A_c\left[\delta\left(f - f_c\right) + \delta\left(f + f_c\right)\right] \end{aligned}$$

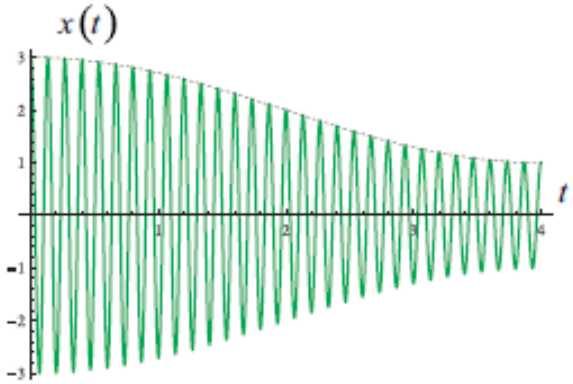
AM-DSB-TC: Φασματικό περιεχόμενο (παράδειγμα)

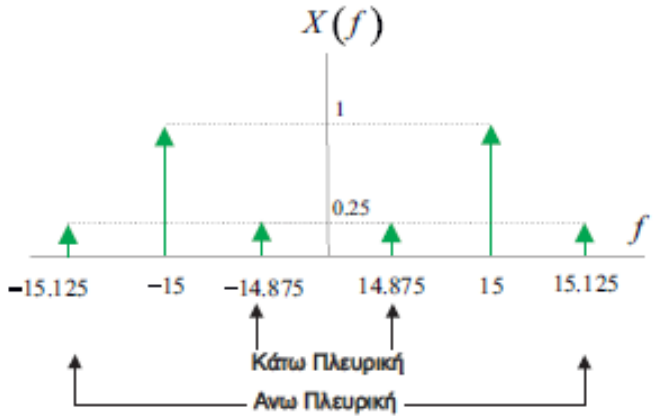












AM-DSB-TC: Ισχύς

$$V(t) = A_c + m(t)$$

$$\mathcal{P}_{AM} = \frac{1}{2}A_c^2 + \frac{1}{2}\mathcal{P}_m$$

Συντελεστής απόδοσης ισχύος

$$\eta = \frac{\frac{1}{2}\mathcal{P}_m}{\mathcal{P}_c + \frac{1}{2}\mathcal{P}_m} = \frac{\mathcal{P}_m}{A_c^2 + \mathcal{P}_m}$$

$$m(t) = a\cos 2\pi f_m t$$

$$\eta = \frac{\frac{1}{2}a^2}{\frac{1}{2}a^2 + A_c^2} = \frac{\mu^2}{\mu^2 + 2}$$

Απόδοση διαμόρφωσης (modulation efficiency) (1)

- Ως απόδοση διαμόρφωσης (modulation efficiency) η ορίζουμε το ποσοστό (%) της ισχύος που μεταφέρουν οι πλευρικές ζώνες (sidebands):

$$\eta = \frac{P_s}{P_t} \times 100\%$$

- Όπου Ps η ισχύς στις πλευρικές ζώνες και Pt η ολική ισχύς του ΑΜ σήματος.

- Προφανώς ισχύει Pt=Ps+Pc όπου Pc η ισχύς του φορέα.

  - Π.χ. Για μ=0.5 (50% διαμόρφωση) , έχουμε:

$$\eta = \frac{(0.5)^2}{2+(0.5)^2} \times 100\% = 11.1\%$$

Απόδοση διαμόρφωσης (modulation efficiency) (2)

- Για ένα σήμα ΑΜ απλού τόνου, η απόδοση διαμόρφωσης στη γενική περίπτωση υπολογίζεται ως εξής:

$$x_{\mathrm{AM}}(t) = A\cos\ \omega_c t + \mu A\cos\ \omega_m t\cos\omega_c t$$
$$= A\cos\ \omega_c t + \tfrac{1}{2}\mu A\cos\ (\omega_c - \omega_m)t + \tfrac{1}{2}\mu A\cos\ (\omega_c + \omega_m)t$$
$$P_c = \text{carrier power} = \tfrac{1}{2}A^2$$
$$P_s = \text{sideband power} = \tfrac{1}{2}\left[(\tfrac{1}{2}\mu A)^2 + (\tfrac{1}{2}\mu A)^2\right] = \tfrac{1}{4}\mu^2 A^2$$

- Η ολική ισχύς ισούται με:

$$P_t = P_c + P_s = \tfrac{1}{2}A^2 + \tfrac{1}{4}\mu^2 A^2 = \tfrac{1}{2}(1 + \tfrac{1}{2}\mu^2)A^2$$

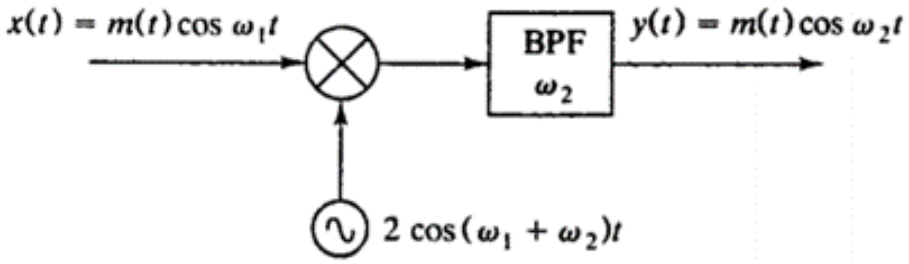
- Άρα η απόδοση διαμόρφωσης ισούται με:

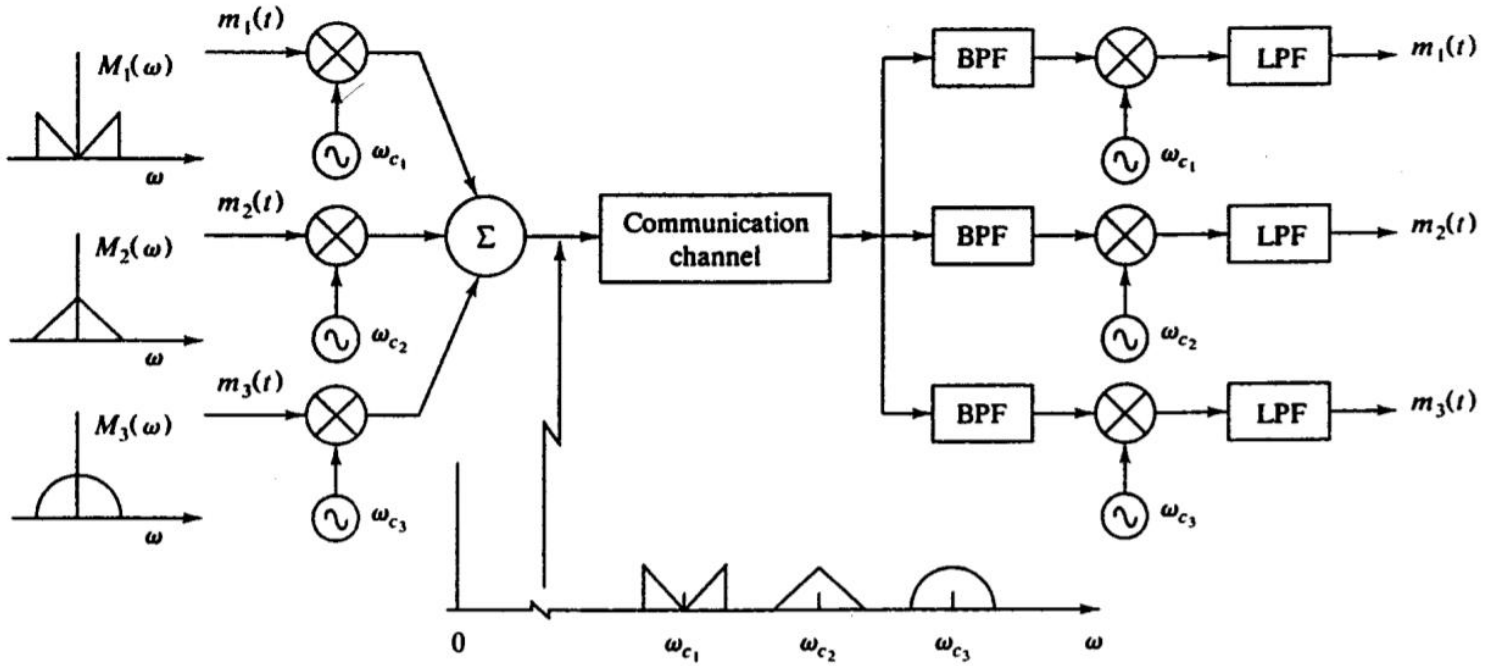
$$\eta = \frac{P_s}{P_t}\times 100\% = \frac{\tfrac{1}{4}\mu^2 A^2}{(\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4}\mu^2)A^2}\times 100\% = \frac{\mu^2}{2+\mu^2}\times 100\%$$

- Εφόσον $\mu \leqslant 1$, η μέγιστη τιμή της απόδοσης διαμόρφωσης δίδεται για μ=1 και ισούται με:

$$\eta = \tfrac{1}{3}\times 100\% = 33.3\%$$

Μετατροπή συχνότητας (Frequency Translation) & Πολυπλεξία Συχνότητας (Frequency Division Multiplexing) Σημάτων





Διατάξεις για Υλοποίηση Διαμόρφωσης/Αποδιαμόρφωσης AM-DSB-TC

Διατάξεις για Υλοποίηση Διαμόρφωσης και Αποδιαμόρφωσης AM-DSB

- Διατάξεις κατάλληλες για **διαμόρφωση** χαμηλής ισχύος:
  - Διαμορφωτής τετραγωνικού νόμου (square-law modulator)
    - Απαιτεί τη χρήση μη-γραμμικών στοιχείων (π.χ. δίοδοι)

- Διατάξεις κατάλληλες για **αποδιαμόρφωση** χαμηλής ισχύος:
  - Ασύμφωνος Φωρατής
    - τετραγωνικού νόμου (square-law detector)
    - περιβάλλουσας (envelope detector)
  - Σύμφωνος Φωρατής
    - Με τοπικό ταλαντωτή

Διαμορφωτές AM-DSB

Η αρχή λειτουργίας των διαμορφωτών ΑΜ βασίζεται στον πολλαπλασιασμό του σήματος πληροφορίας με το φέρον. Ο πολλαπλασιασμός αυτός υλοποιείται με κυκλώματα αποτελούμενα από μη-γραμμικά στοιχεία και χρήση φίλτρων για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων σημάτων (παρεμβολών) που οφείλονται στη μη-γραμμικότητα.

Υπάρχουν δύο τύποι κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σημάτων ΑΜ: αυτά με συνεχή χαρακτηριστική συνάρτηση εισόδου-εξόδου και εκείνα με μη-συνεχή χαρακτηριστική, όπως π.χ. ένας διακόπτης.

AM-DSB-TC Διαμορφωτής τετραγωνικού νόμου με δίοδο (1)

$$V_{in} = A_c \cos 2\pi f_c t + m(t)$$

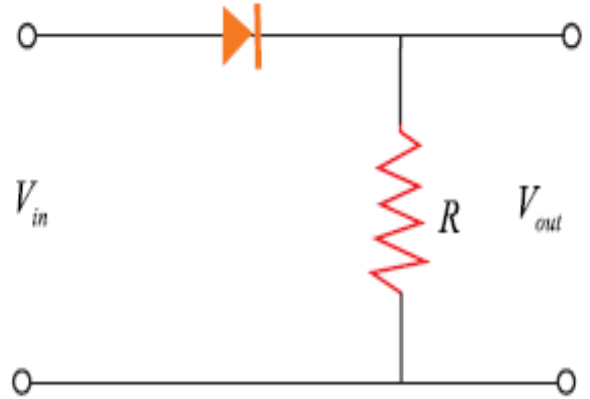
$$V_{out} = d_1 V_{in} + d_2 V_{in}^2$$

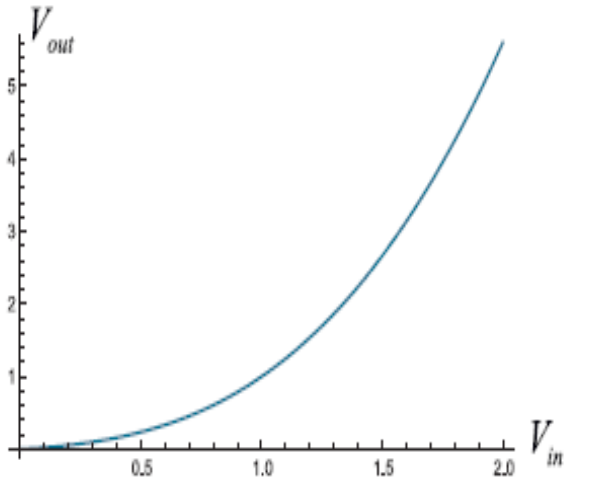
$$\begin{aligned}
V_{out} &= d_1 \left[A_c \cos 2\pi f_c t + m(t)\right] + d_2 \left[A_c \cos 2\pi f_c t + m(t)\right]^2 \\
&= d_1 A_c \cos 2\pi f_c t + d_1 m(t) + d_2 A_c^2 \cos^2 2\pi f_c t \\
&+ d_2 m^2(t) + 2 d_2 A_c m(t) \cos 2\pi f_c t \\
&= 2 d_2 A_c \cos 2\pi f_c t \left[\frac{d_1}{2 d_2} + m(t)\right] + d_1 m(t) + d_2 m^2(t) + d_2 A_c^2 \cos^2 2\pi f_c t \\
&= 2 d_2 A_c \cos 2\pi f_c t \left[\frac{d_1}{2 d_2} + m(t)\right] + d_1 m(t) + d_2 m^2(t) \\
&+ \frac{d_2 A_c^2}{2}(1 + \cos 4\pi f_c t).
\end{aligned}$$

BPF

$$V_{out} \simeq 2 d_2 A_c \cos 2\pi f_c t \left[\frac{d_1}{2 d_2} + m(t)\right]$$

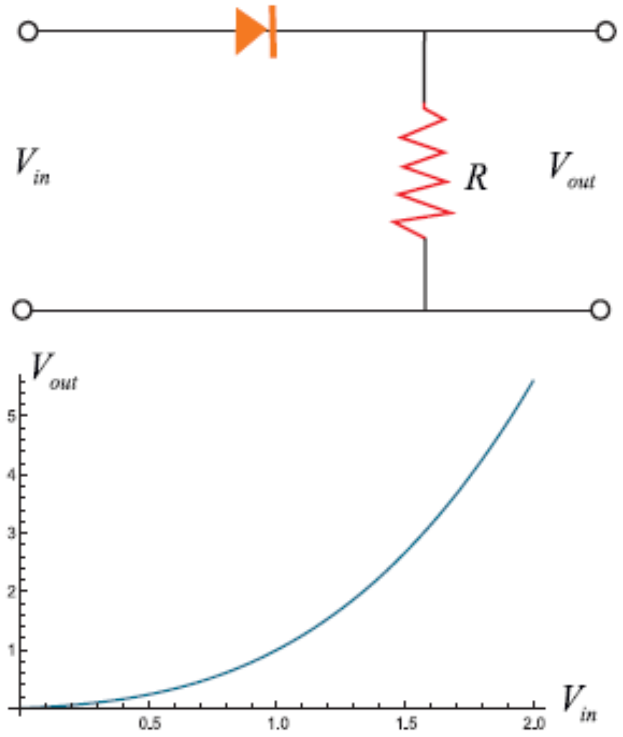
Σήμα AM $\quad x(t) = \left[A_c + m(t)\right] \cos 2\pi f_c t$





AM-DSB-TC Διαμορφωτής τετραγωνικού νόμου με δίοδο (2)

Καθώς ο επιθυμητός όρος έχει εύρος για συχνότητες $f_c - W \leq f \leq f_c + W$, ενώ ο όρος $d_2 m^2(t)$ ο οποίος επιθυμούμε να απομακρυνθεί έχει εύρος $0 \leq f \leq 2W$, προκύπτει ότι πρέπει να ισχύει τουλάχιστον $f_c > 3W$, ώστε να μην επικαλύπτεται το φάσμα του επιθυμητού όρου από αυτά των μη επιθυμητών όρων και να μπορεί να διαχωριστεί πλήρως με χρήση ζωνοπερατού φίλτρου.



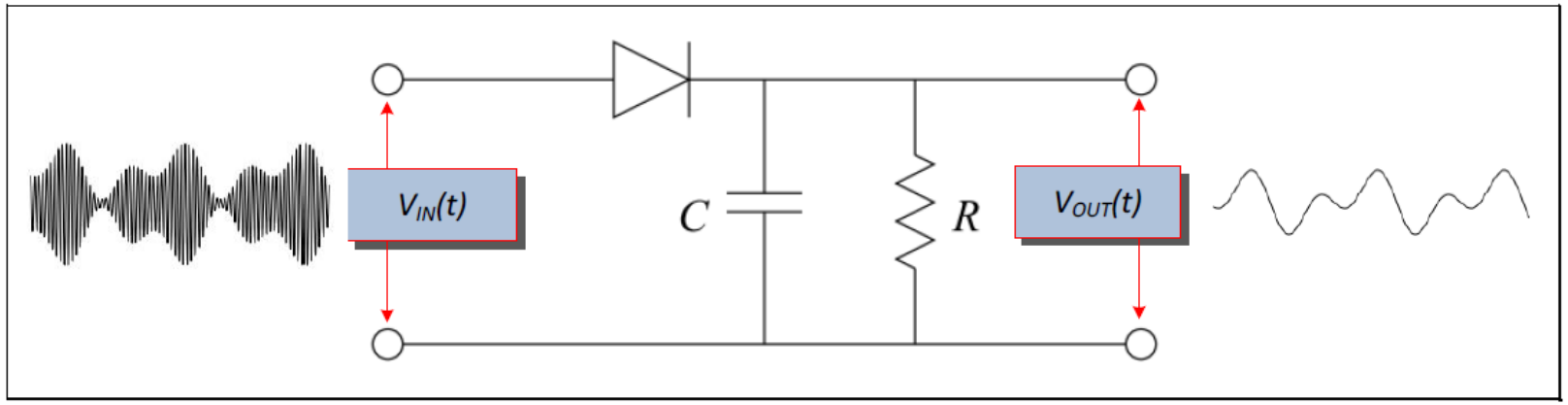
Αποδιαμορφωτές (φωρατές) AM-DSB-TC

Γενικά υπάρχουν δύο τεχνικές *αποδιαμόρφωσης ή ανίχνευσης* (*detection*) σημάτων AM: *Ασύμφωνη* (*Non-coherent*) και *Σύμφωνη* (*Coherent*).

Αν και τα βασικά πλεονεκτήματα των δεκτών AM είναι το χαμηλό κόστος και η έλλειψη πολυπλοκότητας, τα οποία οφείλονται κυρίως στη χρήση ασύμφωνης αποδιαμόρφωσης, η τεχνολογική εξέλιξη στους *βρόχους κλειδώματος φάσης* (*phase locked-loop-PLL*) επιτρέπει πλέον και τη χρησιμοποίηση σύμφωνων αποδιαμορφωτών με τη χρήση PLL σε σχετικά χαμηλό κόστος.

Αποδιαμόρφωση σήματος AM-DSB-TC με ασύμφωνο φωρατή περιβάλλουσας

- Η ευκολότερη μέθοδος για την αποδιαμόρφωση σήματος DSB-AM πραγματοποιείται εύκολα με:
  - Ανόρθωση του σήματος
  - Απομάκρυνση του φέροντος
- Η ανόρθωση του σήματος AM γίνεται με την χρήση μιας διόδου και η απομάκρυνση των γρήγορων μεταβολών του φέροντος υλοποιείται με την εφαρμογή ενός φίλτρου αντίστασης – πυκνωτή.
- Το είδος αυτό του αποδιαμορφωτή λέγεται **φωρατής περιβάλλουσας (envelope detector)** και το σχηματικό διάγραμμα ενός τέτοιου κυκλώματος δίνεται στο ακόλουθο σχήμα:



Λειτουργία κυκλώματος αποδιαμόρφωσης AM-DSB-TC (1)

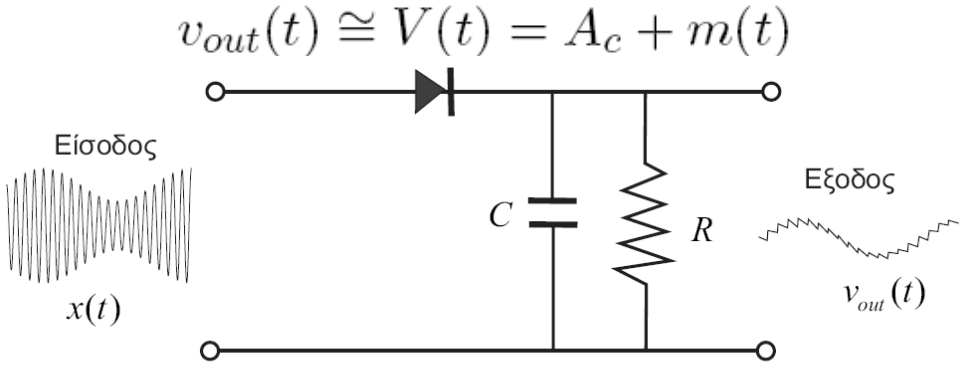
- Η λειτουργία του φωρατή (αποδιαμορφωτή) είναι η ακόλουθη:
  - Κατά τα χρονικά διαστήματα στα οποία το διαμορφωμένο σήμα έχει θετικές τιμές (θετική ημιπερίοδο του φέροντος) η δίοδος είναι ορθά πολωμένη οπότε και ο πυκνωτής C φορτίζεται στην μέγιστη τιμή του σήματος.
  - Όταν το σήμα στην είσοδο πέσει κάτω από την μέγιστη αυτή τιμή, η δίοδος πολώνεται ανάστροφα, παύει να άγει ρεύμα και τότε ο πυκνωτής εκφορτίζεται αργά μέσω της αντίστασης φορτίου R. Η εκφόρτιση του πυκνωτή συνεχίζεται και στην αρνητική ημιπερίοδο μέχρι το σήμα στην είσοδο να ξεπεράσει ξανά την τιμή στα άκρα του και τότε αρχίζει πάλι η φόρτισή του.
  - Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνεχώς.
- Για την ομαλή λειτουργία της φώρασης θα πρέπει η σταθερά χρόνου φόρτισης του συστήματος να είναι μικρή σε σχέση με την περίοδο του φέροντος, έτσι ώστε ο πυκνωτής να φορτίζεται γρήγορα και να μπορεί να ακολουθεί το φέρον μέχρι τη μέγιστη τιμή του. Ταυτόχρονα η σταθερά χρόνου εκφόρτισης θα πρέπει να είναι μεγάλη ώστε ο πυκνωτής να εκφορτίζεται αργά μέσω της αντίστασης φόρτου R και αλλά να μπορεί να ακολουθήσει και τις μεταβολές της περιβάλλουσας, δηλαδή του σήματος πληροφορίας. Κατά συνέπεια πρέπει:

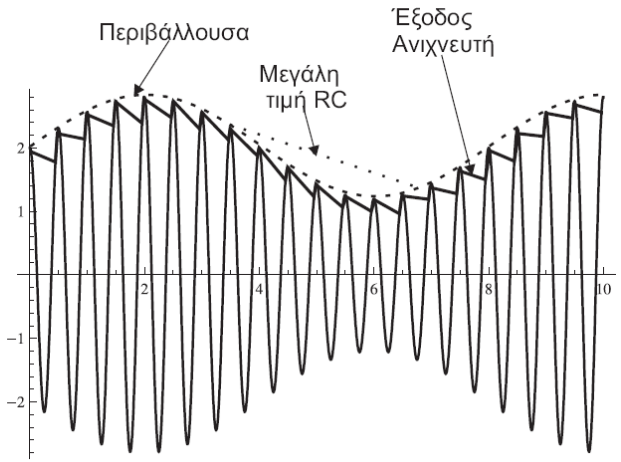
$$\frac{1}{f_c} << RC << \frac{1}{B_m}$$

  - όπου fc είναι η συχνότητα του φέροντος και Bm το εύρος ζώνης του σήματος πληροφορίας.

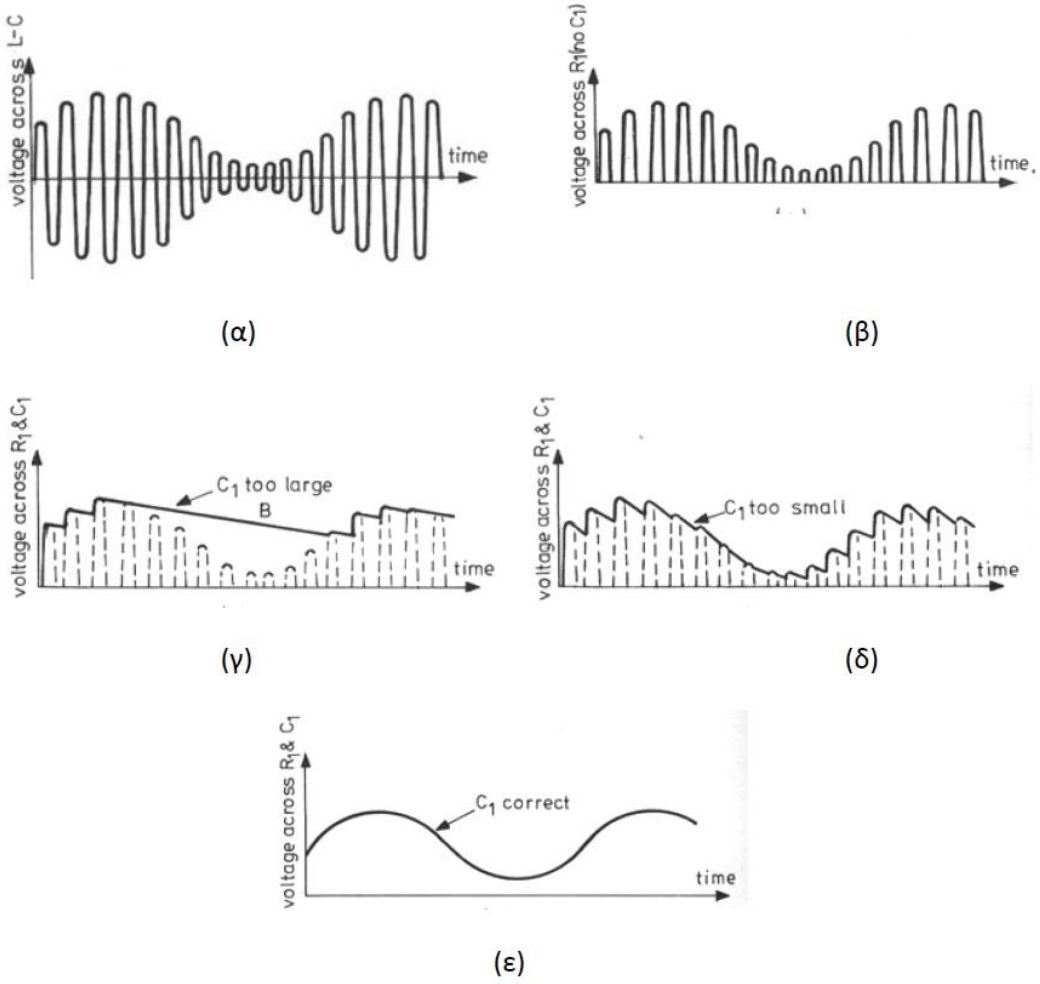
Λειτουργία κυκλώματος αποδιαμόρφωσης AM-DSB-TC (2)

- Όσο διαρκεί η άνοδος της τάσης σε μια θετική ημιπεριόδο, η θετικά πολωμένη δίοδος άγει και ο πυκνωτής φορτίζεται έως τη μέγιστη τιμή του σήματος.
- Όταν η τάση του σήματος αρχίζει να λαμβάνει τιμές κάτω από τη μέγιστη τιμή, η δίοδος -ανάστροφα πλέον πολωμένη- δεν άγει αφού η τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι μεγαλύτερη από τη τάση εισόδου. Τότε ο πυκνωτής εκφορτίζεται μέσω της αντίστασης, R, με χαμηλό ρυθμό και σύμφωνα με τη σταθερά χρόνου, τ=RC.
- Κατά τη διάρκεια της επόμενης θετικής ημιπεριόδου επαναλαμβάνεται η ίδια λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό η τάση εξόδου στα άκρα του πυκνωτή, vout(t), παρακολουθεί την περιβάλλουσα του σήματος εισόδου.





Στάδια της διαδικασίας αποδιαμορφωσης AM-DSB-TC με χρήση φωρατή περιβάλλουσας



- (α) το σήμα DSB-TC AM στην είσοδο του φωρατή, (β) το σήμα στα άκρα της αντίστασης μετά την ανόρθωση από τη δίοδο, (γ), (δ), (ε) το σήμα στα άκρα του πυκνωτή για διάφορες περιπτώσεις της συνολικής χωρητικότητας C.

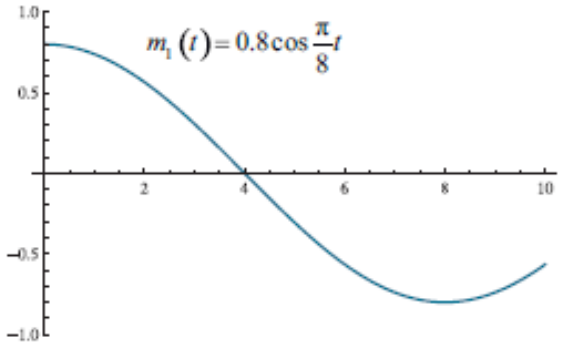
Ασύμφωνοι Αποδιαμορφωτές AM-DSB-TC: Σε περίπτωση Υπερδιαμόρφωσης

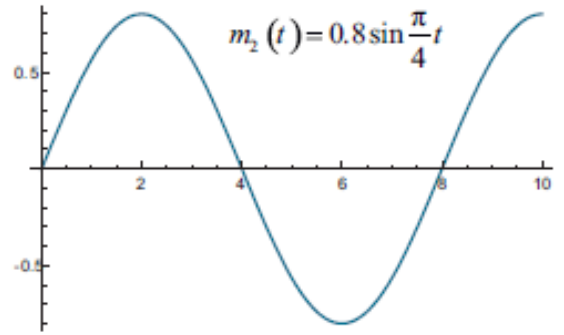
$$\mu = 2$$

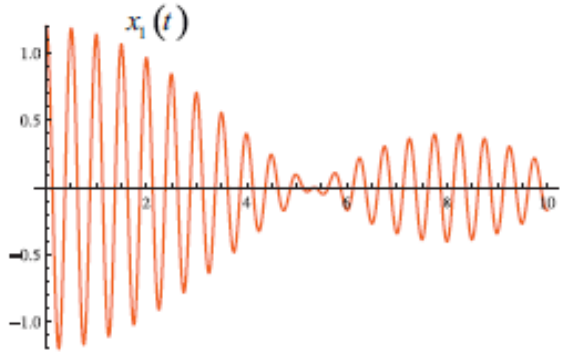
$$A_c = 0.4$$

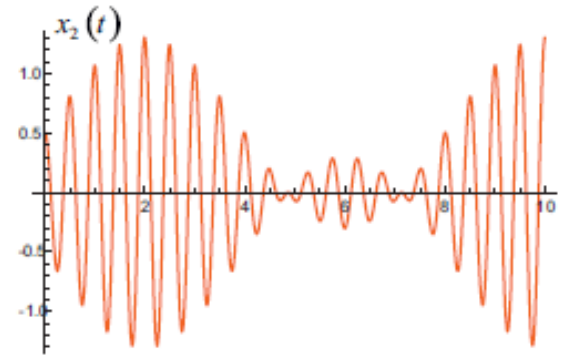
Όταν μ > 1 (υπερδιαμόρφωση) τότε η περιβάλλουσα του διαμορφωμένου σήματος παραμορφώνεται και δεν αντιστοιχεί στο σήμα πληροφορίας.

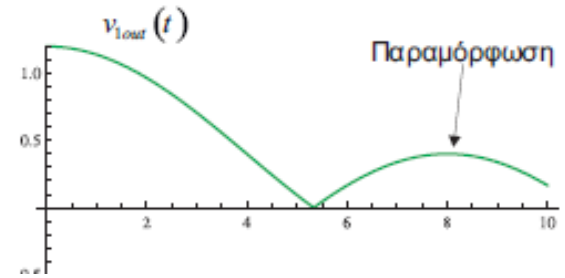
Έτσι, ο ασύμφωνος ανιχνευτής δεν μπορεί να λειτουργήσει με αξιοπιστία.

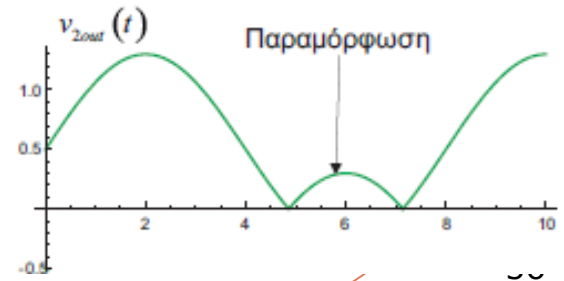






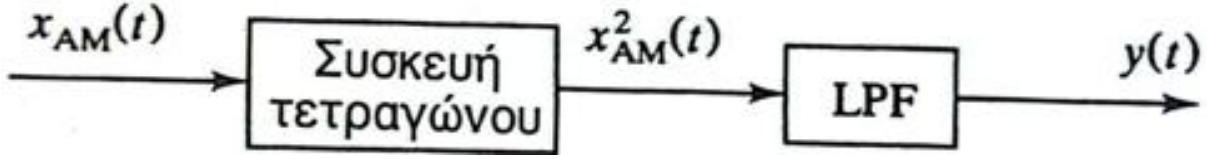






Άσκηση

- Να δειχτεί ότι σήμα ΑΜ με μεγάλη συνιστώσα φέρουσας μπορεί να αποδιαμορφωθεί αν υψωθεί στο τετράγωνο και μετά το προκύπτον σήμα διέλθει από βαθυπερατό φίλτρο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
  - Αυτός ο τύπος ανιχνευτή είναι γνωστός σαν ανιχνευτής τετραγώνου.



Λύση

Γνωρίζουμε ότι,

$$x_{AM}(t) = [A + m(t)]\cos\omega_c t$$

Τότε,

$$x^2_{AM}(t) = [A + m(t)]^2 \cos^2 \omega_c t$$
$$= \frac{1}{2}[A^2 + 2Am(t) + m^2(t)](1 + \cos 2\omega_c t)$$

Η έξοδος του βαθυπερατού φίλτρου y(t) είναι,

$$y(t) = \frac{A^2}{2}\left\{1 + 2\frac{m(t)}{A} + \left[\frac{m(t)}{A}\right]^2\right\}$$

Με μεγάλη φέρουσα, ο όρος $[m(t)/A^2]$ μπορεί να μη ληφθεί υπόψη και έτσι

$$y(t) \approx \frac{A^2}{2} + Am(t)$$

Ένας πυκνωτής θα αποκόψει τον όρο dc, και θα δώσει έξοδο Am(t)

Σύμφωνη Ομόδυνη Φώραση AM-DSB-TC

- Εαν μπορούμε να αξιοποιήσουμε στον δέκτη ένα *τοπικό σήμα ταλάντωσης* που είναι επακριβώς σύμφωνο ή συγχρονισμένο τόσο σε συχνότητα όσο και σε φάση με το φέρον *c(t)* που χρησιμοποιείται στο διαμορφωτή για την παραγωγή της *s(t), τότε μπορούμε να κάνουμε χρήση* της μεθόδου αποδιαμόρφωσης που αξιοποιεί μίξη του τοπικού ταλαντωτή με το λαμβανόμενο σήμα
  - Αυτή η τεχνική ονομάζεται *ομόδυνη συμφωνη ή σύγχρονη φώραση (coherent or synchronous detection)*

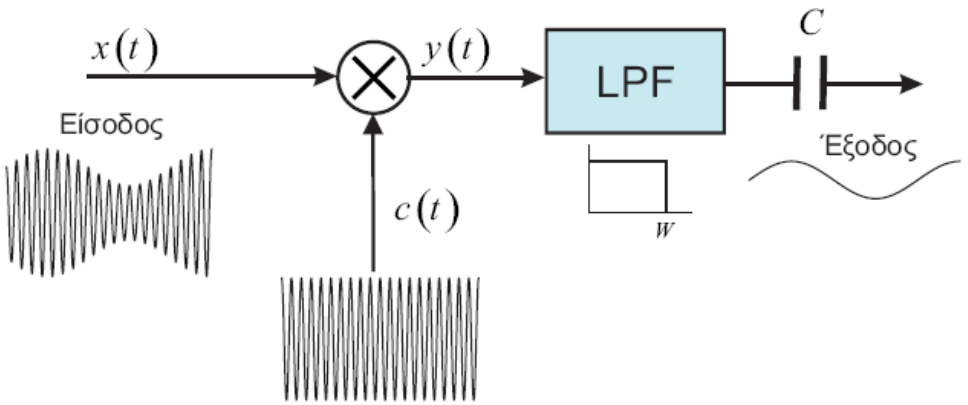
- Η πιο συνηθισμένη περίπτωση όμως είναι αυτή όπου το σήμα του τοπικού ταλαντωτή είναι της ίδιας συχνότητας, αλλά με τυχαία διαφορά φάσης $Ac'\cos(2\pi fct+\varphi)$.
  - Λόγω τυχαίων μεταβολών του καναλιού, το σφάλμα φάσης φ μεταβάλεται τυχαία με το χρόνο.

- Συνεπώς χρειάζονται κυκλώματα στο δέκτη για να διατηρούν *τον τοπικό ταλαντωτή σε άριστο συγχρονισμό τόσο σε συχνότητα όσο και σε φάση*.

- Η πολυπλοκότητα του δέκτη είναι το αντίτιμο που πρέπει να πληρωθεί για την απαλοιφή του φέροντος ώστε να εξοικονομηθεί ισχύς μετάδοσης.

Σύμφωνοι Αποδιαμορφωτές AM-DSB-TC

(Απαιτείται PLL για σταθεροποίηση της fc του τοπικού ταλαντωτή)



$$y(t) = x(t)\cos 2\pi f_c t = [A_c + m(t)]\cos^2 2\pi f_c t$$
$$= A_c \cos^2 2\pi f_c t + m(t)\cos^2 2\pi f_c t$$
$$= \frac{A_c}{2}[1 + \cos 4\pi f_c t] + \frac{1}{2}m(t) + \frac{1}{2}m(t)\cos 4\pi f_c t$$

Απομάκρυνση

$$y(t) = [A_c + m(t)]\cos(2\pi f_c t + \phi)\cos 2\pi f_c t$$
$$= \frac{1}{2}[A_c + m(t)][\cos(4\pi f_c t + \phi) + \cos\phi]$$
$$= \frac{1}{2}[A_c + m(t)]\cos(4\pi f_c t + \phi) + \frac{1}{2}[A_c + m(t)]\cos\phi.$$

Υποβάθμιση

Διατάξεις/Τεχνικές για έλεγχο φάσης/συχνότητας σε σύμφωνους δέκτες/αποδιαμορφωτές

Βρόχος Κλειδωμένης Φάσης (Phased Locked Loop - PLL)

Είδη PLL

- Αναλόγως του τρόπου που υλοποιούνται τα δομικά στοιχεία του PLL αλλά και της εφαρμογής για την οποία θέλουμε να κάνουμε χρήση του, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές κατηγορίες PLLs.
  - Αναλογικά (Analog phase-locked loop - APLL)
    - Η υλοποίηση του phase detector βασίζεται σε ένα αναλογικός πολλαπλασιαστής (analog multiplier).
    - Ο VCO είναι αναλογική διάταξη
  - Ψηφιακά (Digital phase-locked loop – DPLL)
    - Η υλοποίηση του phase detector βασίζεται σε ένα ψηφιακό κύκλωμα (π.χ. με χρήση πυλών XOR
    - Ο VCO είναι αναλογική διάταξη
  - Αμιγώς ψηφιακά (All-digital PLL - ADPLL)
    - Όλα τα δομικά στοιχεία του PLL είναι βασισμένα σε ψηφιακά ηλεκτρονικά
  - Αμιγώς φωτονικά (All-optical PLL - AOPLL)
    - Όλα τα δομικά στοιχεία του PLL είναι βασισμένα σε φωτονικές διατάξεις

Βρόχος Κλειδωμένης Φάσης (Phased Locked Loop - PLL)

Το *PLL για σήματα συνεχούς χρόνου ή αναλογικό PLL* έχει ως είσοδο ένα αναλογικό σήμα το οποίο -για λόγους απλοποίησης της ανάλυσης- θεωρούμε ότι έχει τη μορφή

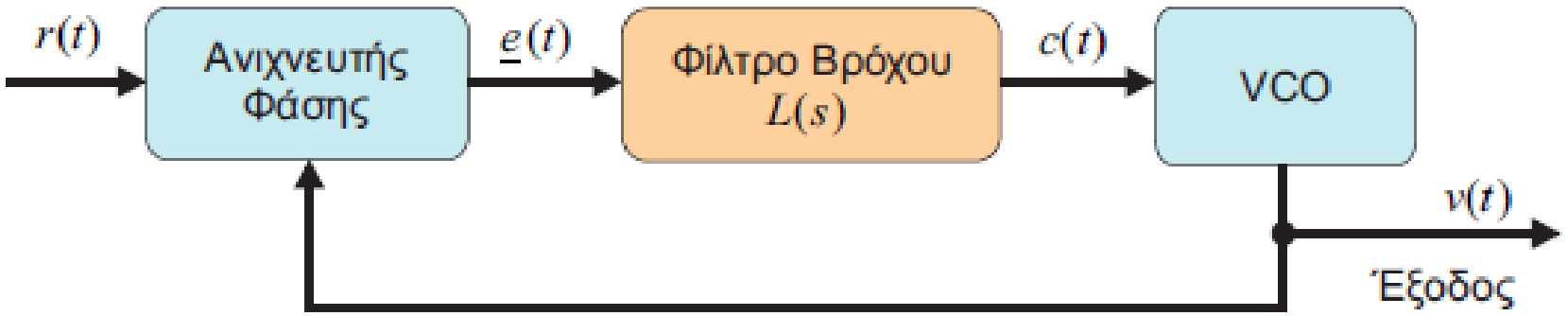
$$r(t) = A_r \cos[2\pi f_c t + \theta(t)],$$

όπου τα A_r και f_c είναι σταθερές που εκφράζουν το πλάτος και τη συχνότητα του σήματος αντίστοιχα και $\theta(t)$ είναι η φάση, η οποία μεταβάλλεται με το χρόνο.

Η έξοδος του PLL θα είναι ένα σήμα της ίδιας μορφής με αυτό της εισόδου

$$v(t) = A_v \cos[2\pi f_c t + \phi(t)].$$

Δομή PLL



Ο *Ανιχνευτής Φάσης* (*Phase Detector, PD*) δημιουργεί ένα σήμα $\epsilon(t)$ το οποίο μεταβάλλεται συναρτήσει της διαφοράς των φάσεων $\theta(t)$ και $\phi(t)$, δηλαδή του σφάλματος που παρουσιάζει η φάση του σήματος εξόδου του PLL συγκρινόμενη με αυτή του λαμβανόμενου σήματος.

Έτσι θα ισχύει

$$\epsilon(t) = W(\theta(t) - \phi(t)),$$

όπου $W(x)$ είναι μία συνάρτηση της διαφοράς των $\theta(t)$ και $\phi(t)$. Η $W(x)$ καθορίζει τη γραμμική συμπεριφορά του ανιχνευτή φάσης και γενικά του PLL.

Λειτουργία ανιχνευτή φάσης

- Ο ανιχνευτής φάσης εν γένει ανιχνεύει τη διαφορά φάσης ανάμεσα στα δύο σήματα και παράγει μία τάση στην έξοδό του η οποία είναι ανάλογη αυτής της διαφοράς

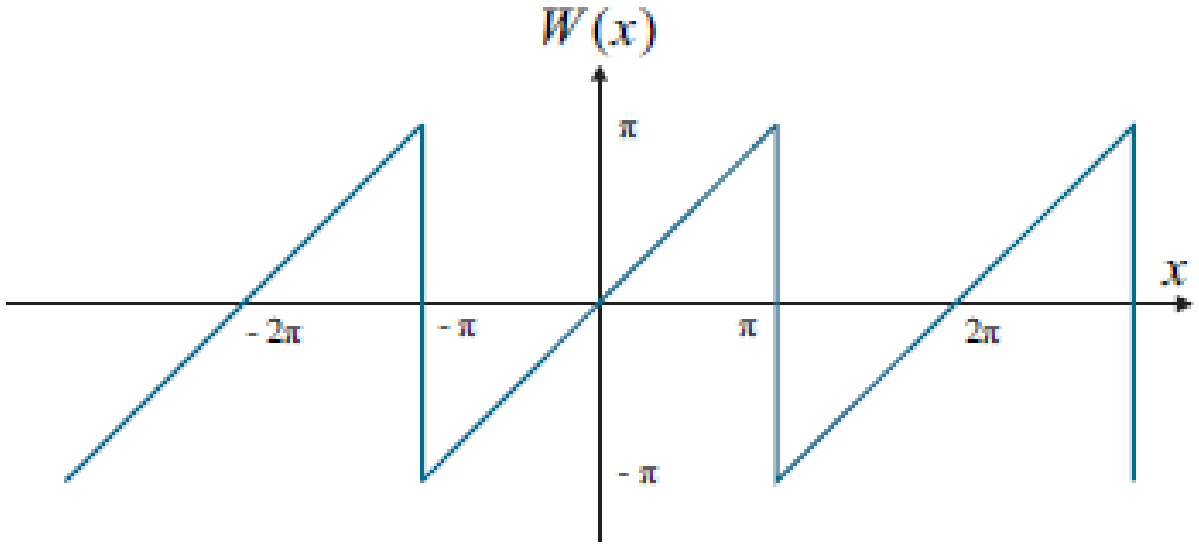
- Η έξοδος του ανιχνευτή φάσης, για είσοδο δύο ημιτονικών σημάτων, είναι:

$$v_c(t) \propto A_1 \cos[\omega_c t + \theta_i(t)]\ A_2 \sin[\omega_c t + \theta_f(t)]_{LP}$$
$$\propto \frac{1}{2} A_1 A_2 \sin[\theta_i(t) - \theta_f(t)]$$

  - Για μικρό [θi(t)-θf(t)], μπορούμε να κάνουμε την προσέγγιση:

$$v_c(t) = k_c[\theta_i(t) - \theta_f(t)]$$

Λειτουργία ανιχνευτή φάσης



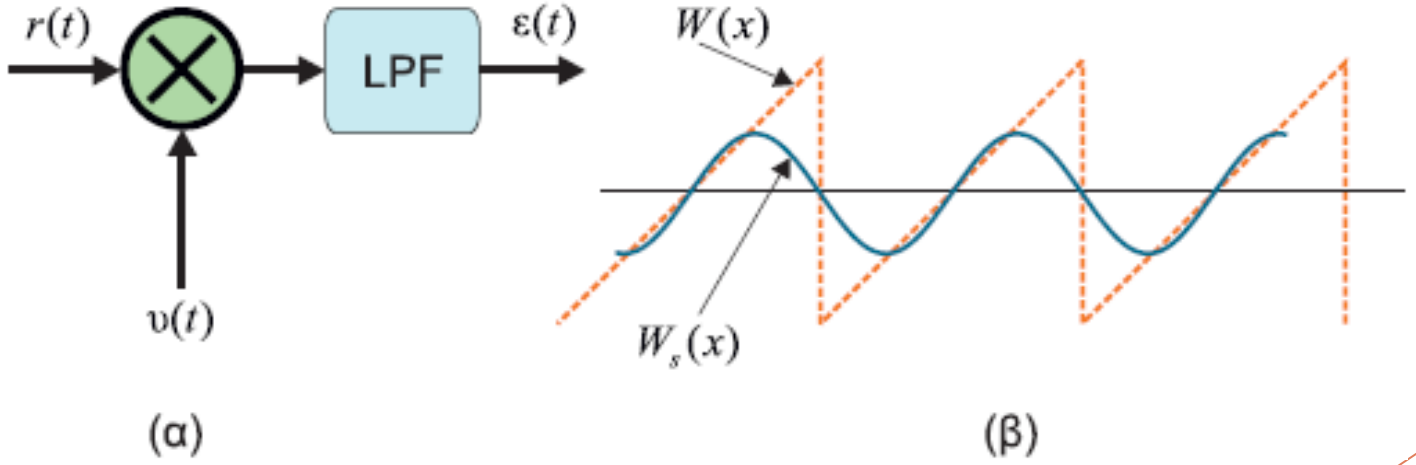
Ο ανιχνευτής φάσης με αυτή τη χαρακτηριστική αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως *Sawtooth Phase Detector* και παρουσιάζει κλίση ίση με 1. Ο εν λόγω ανιχνευτής δημιουργεί σήμα σφάλματος που δίνεται από τη σχέση

$$\epsilon(t) = [\theta(t) - \phi(t)] \mathrm{mod} 2\pi.$$

Λειτουργία ανιχνευτή φάσης

- Η κατασκευή ενός ανιχνευτή φάσης γίνεται με την χρήση ενός πολλαπλασιαστή (μίκτη) και ενός βαθυπερατού φίλτρου βρόχου (Loop Filter)
  - Η έξοδος του ανιχνευτή φάσης είναι ανάλογη της μέσης τιμής του γινομένου των δύο εισόδων

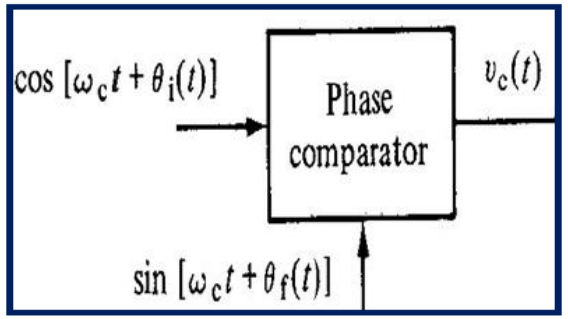
Το *Φίλτρο Βρόχου* (*Loop Filter*) με συνάρτηση μεταφοράς $L(s)$ περιλαμβάνει -ώστε να διευκολυνθεί η ανάλυση- τα κέρδη που εισάγονται από τον PD και τον VCO και σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή δυναμική συμπεριφορά του συστήματος.



Ανιχνευτής φάσης με πολλαπλασιαστή

Σύνοψη Λειτουργίας ανιχνευτή φάσης

Χαρακτηρίζοντας ως $\theta_i(t)$ την φάση εισόδου και $\theta_f(t)$ τη φάση ανατροφοδότησης από τον **VCO** τότε η διαφορά χρονισμού είναι $\theta_i(t)-\theta_f(t)$ και η ***τάση εξόδου*** $v_c(t)$ του ανιχνευτή φάσης **γύρω από ένα σημείο λειτουργίας** είναι



$$v_c(t) = k_c\left[\theta_i(t)-\theta_f(t)\right]$$

- Η σταθερά k_c είναι ο ***παράγοντας ενίσχυσης του*** **ανιχνευτή *φάσης*** και έχει μονάδες *volts/rad*
- η k_c είναι ανάλογη του γινομένου των πλατών των δύο κυματομορφών εισόδου και της ενίσχυσης του μίκτη.

$$k_c = \frac{aA_1A_2}{2}$$

Λειτουργία VCO

Ο ιδανικός *Ταλαντωτής Ελεγχόμενος από Τάση* (*Voltage Control Oscillator-VCO*) έχει ως είσοδο ένα σήμα ελέγχου $c(t)$, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με το σφάλμα φάσης $\epsilon(t)$.



Έξοδος του VCO (η οποία είναι και έξοδος του PLL) είναι το σήμα

$$v(t) = A_v \cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

με στιγμιαία συχνότητα

$$f_i(t) = \frac{1}{2\pi}\frac{d[2\pi f_c t + \phi(t)]}{dt} = f_c + \frac{1}{2\pi}\frac{d\phi(t)}{dt}.$$

Λειτουργία VCO

Αν $\phi(t) = \phi_c$ με ϕ_c μία σταθερά, τότε η στιγμιαία συχνότητα του σήματος στην έξοδο του VCO θα είναι σταθερή και ίση με f_c. Η τελευταία ονομάζεται *φυσική συχνότητα* (*natural*) ή *συχνότητα αναφοράς* (*free-running*).

Επειδή στο PLL μας ενδιαφέρει η απόκλιση από τη συχνότητα αναφοράς να μεταβάλλεται γραμμικά με το σήμα ελέγχου θα ισχύει

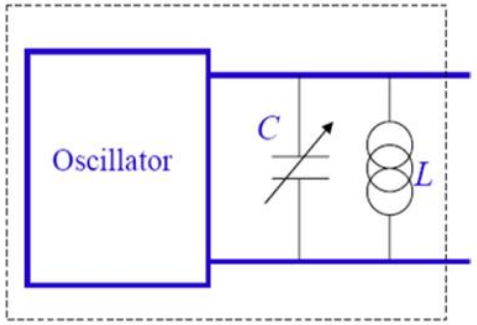
$$c(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}.$$

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι η συχνότητα αναφοράς fc αντιστοιχεί σε σήμα εισόδου c(t) ίσο με μηδέν.

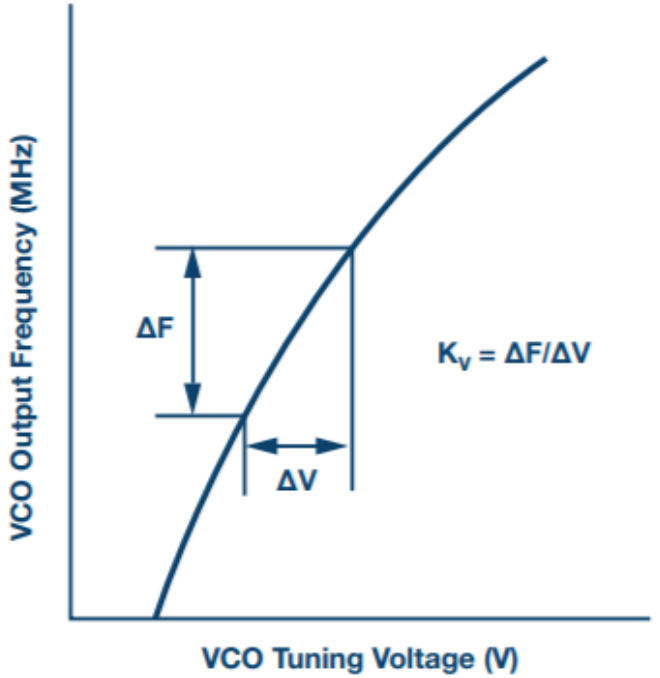
Ο VCO μπορεί να έχει και ένα κέρδος Kv (αντίστοιχα με τον ανιχνευτή φάσης).

Λειτουργία VCO

- Οι VCOs βασίζονται σε ένα συντονιζόμενο κύκλωμα LC που περιέχει μια δίοδο varactor της οποίας η χωρητικότητα εξαρτάται από την τάση εισόδου.



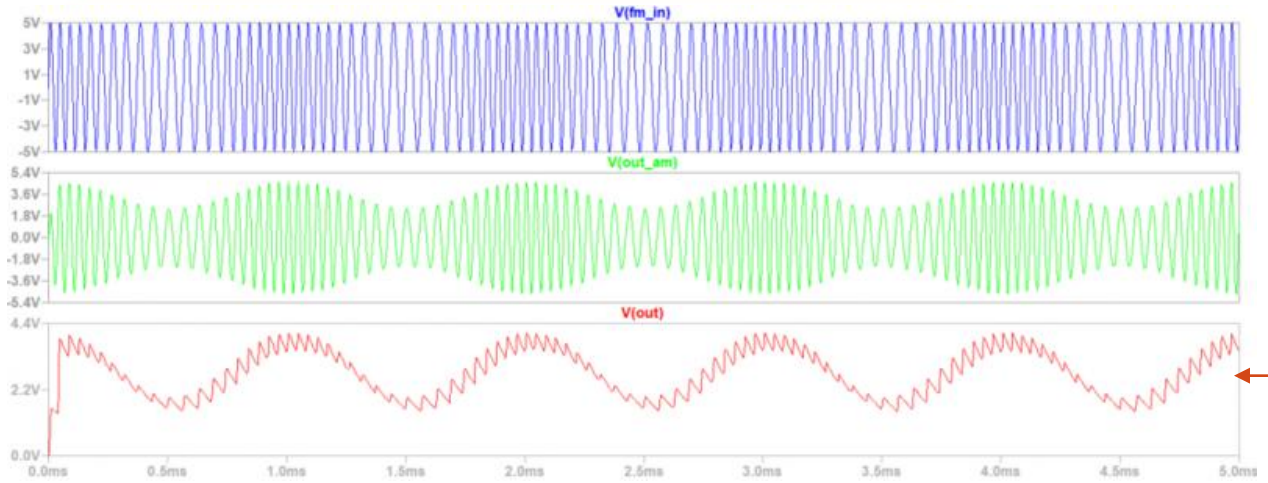
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



$K_V = \Delta F/\Delta V$

Voltage-variable capacitance $C = C_0 - kf(t)$

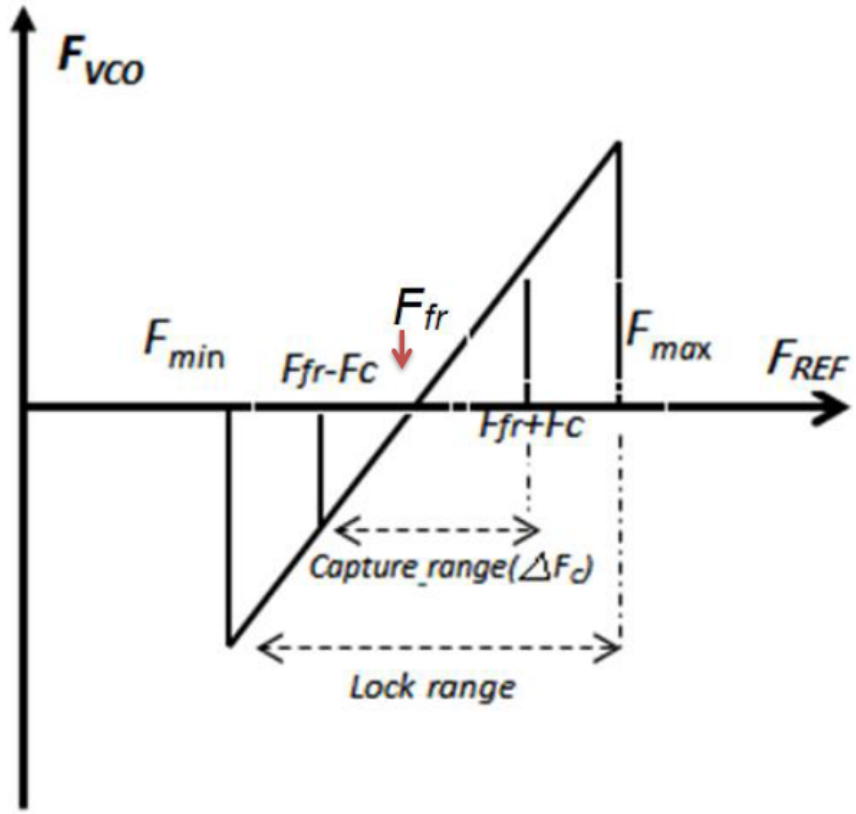
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC_0}} \frac{1}{\sqrt{1 - kf(t)/C_0}} \approx \frac{1}{\sqrt{LC_0}} \left(1 + \frac{k}{2C_0} f(t)\right)$$



Οποιοδήποτε κύκλωμα με αντίστοιχη χαρακτηριστική μπορεί να μετατρέψει FM σε AM και να το αποδιαμορφώσει με κάποια αντίστοιχη γνωστή τεχνική

Χαρακτηριστικές παράμετροι VCO

- *Το **PLL** είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε μία περιορισμένη περιοχή συχνοτήτων.*
- *Αρχικά ο VCO ταλαντώνει στην F_{fr} "**free-running**" συχνότητα.*
- *Η στενή περιοχή συχνοτήτων ΔF_C , με κέντρο την F_{fr} , όπου το (free running) PLL μπορεί να κλειδώσει στην F_{REF} ονομάζεται περιοχή σύλληψης "**capture range**".*
- *"**Lock range**" είναι η περιοχή της F_{REF} (από F_{min} έως F_{max}) όπου το PLL και εφόσον έχει κλειδώσει, θα ακολουθεί την F_{REF} .*
- *Εάν η αρχική **συχνότητα αναφοράς** F_{REF} είναι έξω από την περιοχή σύλληψης το PLL δεν θα κλειδώσει και η συχνότητα του VCO, F_{VCO} δεν θα είναι η αναμενόμενη.*



- Three operating states of PLL
  - ✓ Free running state
  - ✓ Capture state
  - ✓ Lock state

Σύνοψη Λειτουργίας VCO

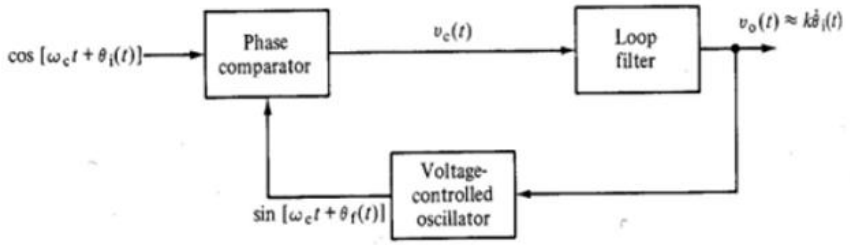
Ο ***VCO*** δημιουργεί μία σταθερού πλάτους περιοδική κυματομορφή (ημιτονική ή τετραγωνική), της οποίας η βασική συχνότητα είναι ανάλογη της τάσης εισόδου.

Εάν $\omega_f(t)$ είναι η ***στιγμιαία συχνότητα***

$$\omega_f(t) = k_f v_o(t)$$

- όπου $v_0(t)$ είναι η τάση εξόδου του φίλτρου του βρόχου

- Η σταθερά k_f έχει διαστάσεις $rad/sec/volt$



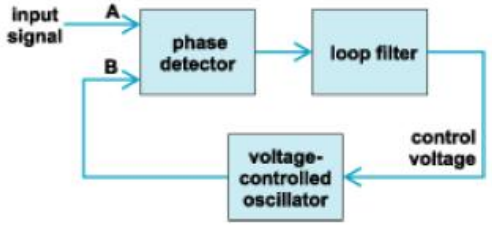
- Τότε η φάση του ***VCO*** είναι ⟹

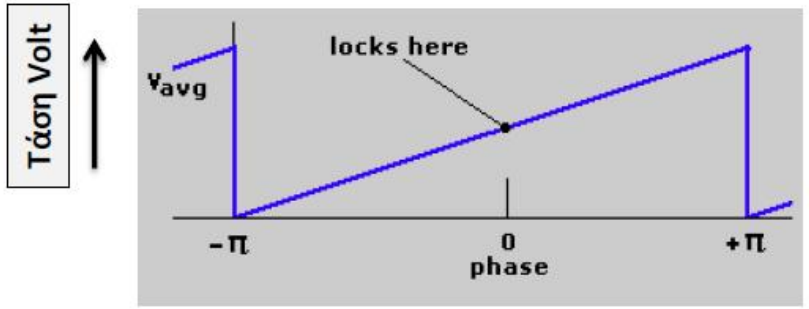
$$\theta_f(t) = k_f \int_0^t v_0(\tau)\, d\tau$$

Λειτουργία PLL

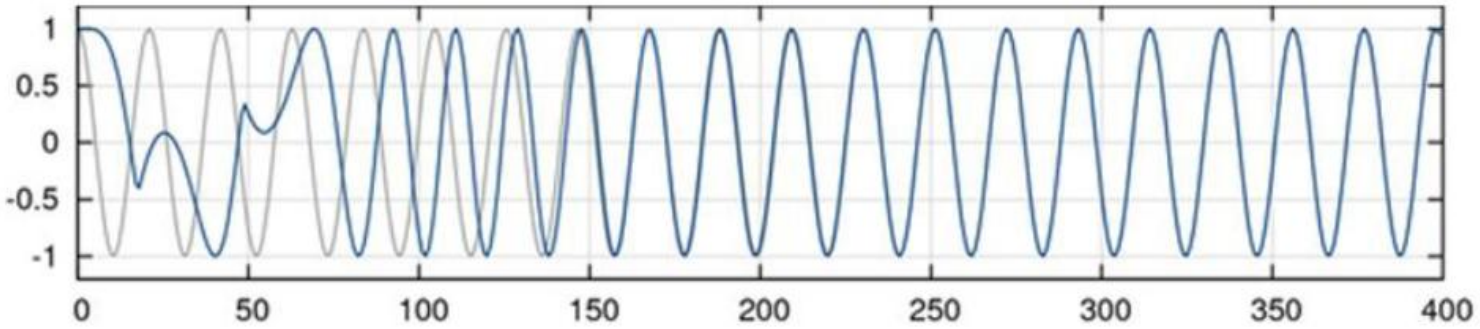
- Όταν εφαρμόζεται το σήμα εισόδου, η σύγκριση φάσης με τον *VCO* δημιουργεί μία τάση σφάλματος. Αυτή αναγκάζει τον VCO να συγχρονισθεί με την συχνότητα εισόδου.
  - Στην θέση ‘κλειδώματος’, η συχνότητα του *VCO* γίνεται ίδια με την συχνότητα εισόδου.
- Καθώς η συχνότητα εισόδου αλλάζει αργά με το σήμα, το PLL μπορεί να ακολουθεί την συχνότητα εισόδου μέσω αλλαγών της τάσης σφάλματος.
- Αρχικά το σήμα εισόδου και ο VCO δεν είναι στην ίδια συχνότητα και ο βρόχος πρέπει να περάσει από τα στάδια σύλληψης (acquisition) και κλειδώματος φάσης (lock) για να έρθουν στην ίδια συχνότητα (επόμενο slide).
  - Εάν οι διαφορά των δύο συχνοτήτων είναι μικρότερη από το εύρος ζώνης του φίλτρου του βρόχου, το PLL θα κλειδώσει γρήγορα.

Λειτουργία PLL

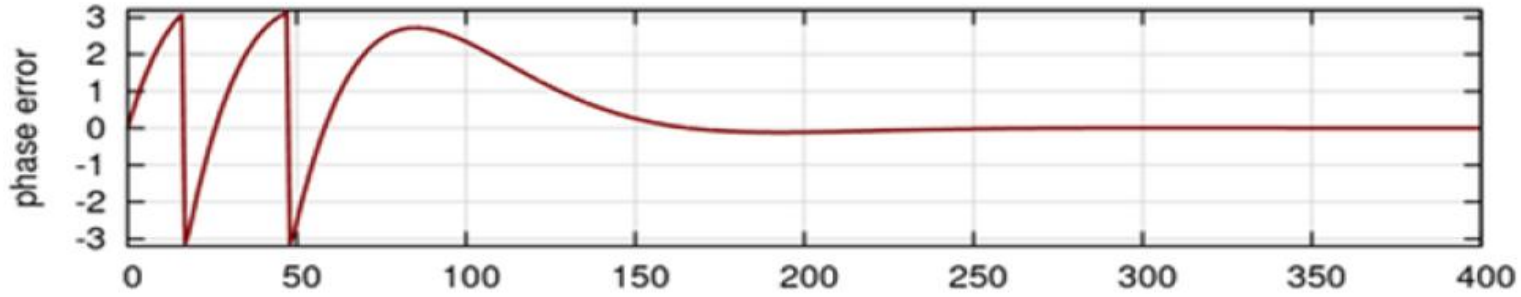




Time-domain



Phase Error



Λειτουργία PLL

- Οι εξισώσεις περιγράφουν την δυναμική απόκριση του ***PLL***
- Παράμετροι ελέγχου είναι οι k_c , k_f και οι παράμετροι του φίλτρου του βρόχου

Παίρνοντας την παράγωγο

$$v_0(t) = \frac{1}{k_f}\frac{d\theta_f}{dt}$$

- Εάν η ενίσχυση του βρόχου είναι μεγάλη, το $[\theta_i(t) - \theta_f(t)]$ είναι **μικρό**

και $\theta_f(t) \approx \theta_i(t)$ Δηλαδή $v_0(t) = \frac{1}{k_f}\frac{d\theta_i}{dt} \sim \omega_i(t)$

$\omega_i(t) = \frac{d\theta_i}{dt}$

- *η τάση εξόδου $v_0(t)$ είναι ανάλογη της στιγμιαίας συχνότητας ω_i της εισόδου*
- *επομένως το PLL κάνει την επιθυμητή αποδιαμόρφωση*

PLL κλειδωμένο στην συχνότητα

Το PLL θεωρείται κλειδωμένο στη συχνότητα αν ισχύει

$$\phi(t) = Kt,$$

οπότε

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = K$$

με K μία σταθερά. Τότε η συχνότητα f_c του σήματος στην έξοδο του VCO είναι ίδια με τη συχνότητα του σήματος εισόδου.

Παρατηρώντας τη χαρακτηριστική του PD συνάγεται ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στις τιμές που λαμβάνει η $\theta(t)$ προκειμένου να κλειδώνει επιτυχώς το PLL στη φάση και τη συχνότητα. Αυτοί οφείλονται στο γεγονός ότι η έξοδος του ανιχνευτή φάσης περιορίζεται στο διάστημα $[-\pi, \pi]$.

PLL κλειδωμένο στην φάση

Το ιδανικό PLL που παρουσιάστηκε προηγουμένως θεωρείται *κλειδωμένο* (*locked*) στη φάση του σήματος εισόδου αν το VCO δημιουργήσει το σήμα που δίνεται από την

$$v(t) = A_v \cos[2\pi f_c t + \phi(t)]$$

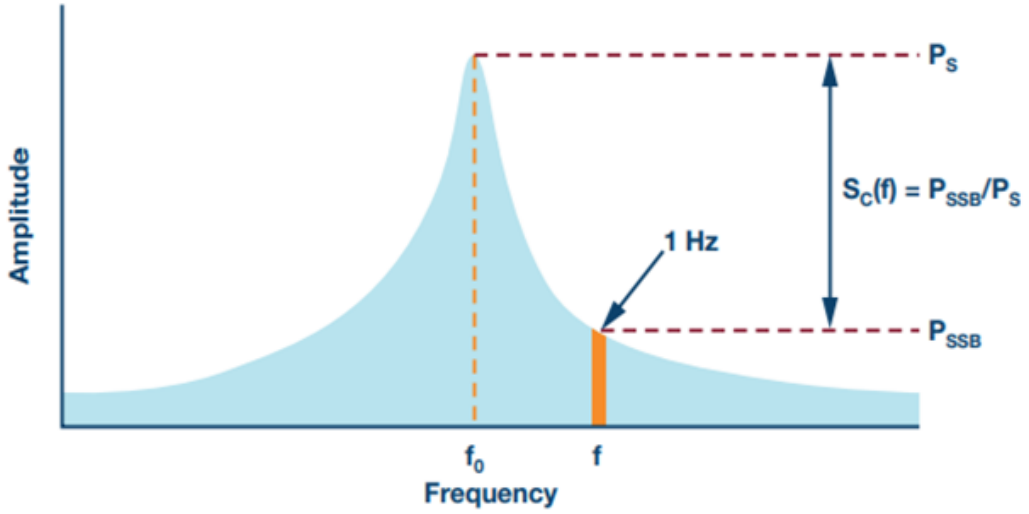
έτσι ώστε να ισχύει

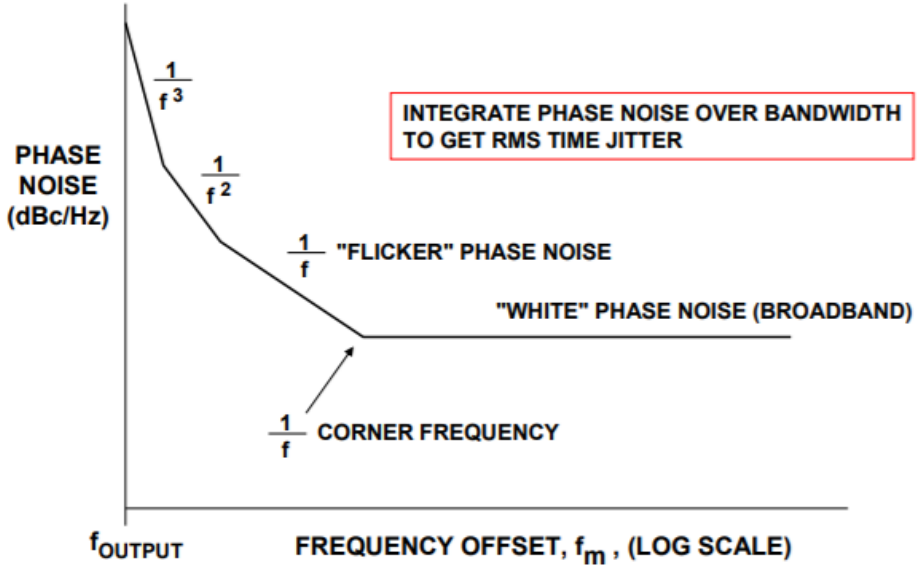
$$\phi(t) = \theta(t) + \phi_0,$$

όπου το ϕ_0 είναι μία σταθερά. Αν $\phi_0 = 0$ τότε το PLL θεωρείται *τέλεια κλειδωμένο* και η έξοδος του VCO έχει ακριβώς την ίδια φάση με το σήμα εισόδου.

Παράμετροι επιδόσεων PLL

- Οι πιο βασικές παράμετροι που καθορίζουν τις επιδόσεις ενός PLL είναι
  - Θόρυβος φάσης (phase noise)
  - Ανεπιθύμητες συχνότητες (spurious frequencies; Spurs)





- Ο θόρυβος φάσης είναι τυπική παράμετρος των εμπορικά διαθέσιμων PLLs και μετράτε σε ορισμένη απόσταση από την επιθυμητή συχνότητα f0, ως ο λόγος της ισχύος θορύβου προς την ισχύ του σήματος μετρημένος σε εύρος ζώνης 1Hz
  - Μετράτε σε dBc/Hz (με τυπικές τιμές από -110 έως -140 dBc/Hz)

dBc: decibels relative to carrier $dBc = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{carrier}}}\right)$

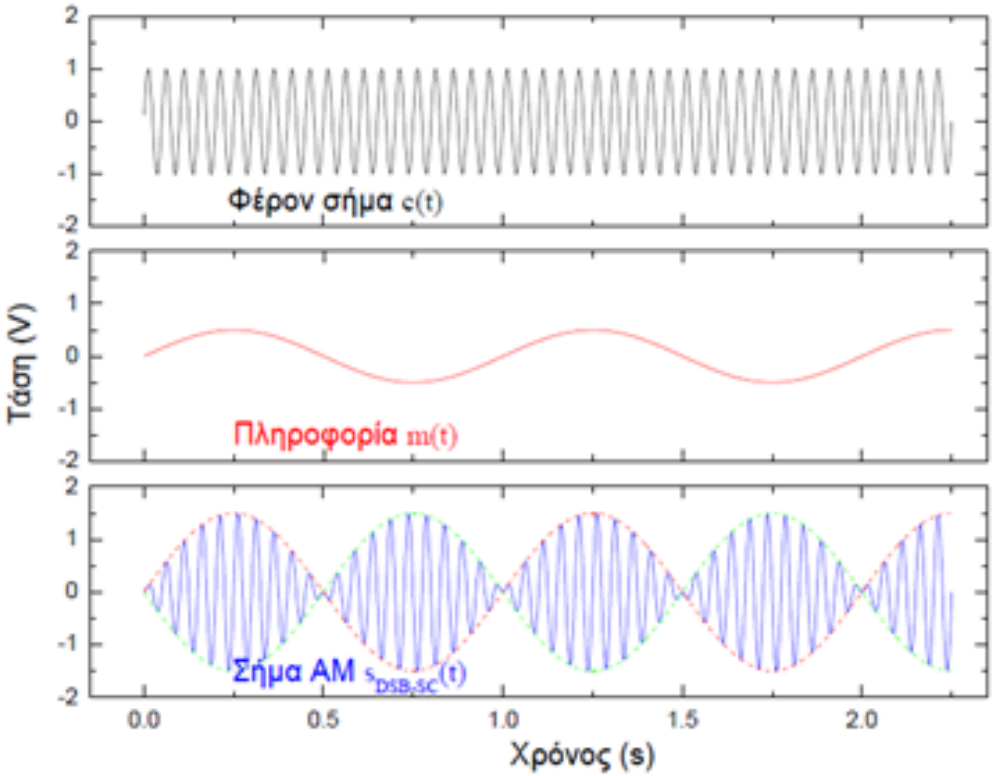
Εφαρμογές των PLL σε συστήματα επικοινωνιών

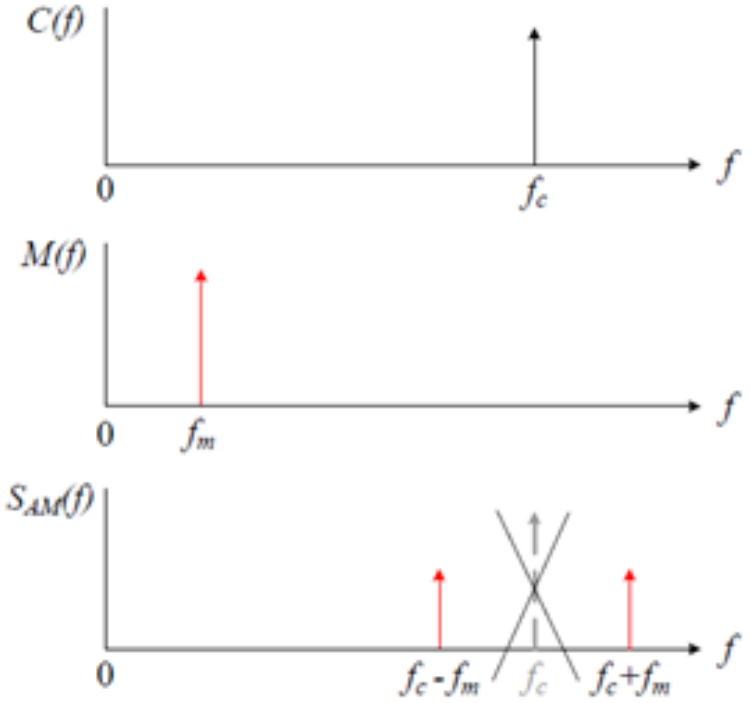
- Ανάκτηση φέροντος
- Δημιουργία εξαιρετικά σταθερών σημάτων
- Σύμφωνη AM αποδιαμόρφωση
- FM/PM διαμόρφωση/αποδιαμόρφωση
- Πολυπλεξία συχνότητας
- Συγχρονισμός των δεδομένων (Clock Recovery) σε ψηφιακά συστήματα

- Σημείωση: Η επίδοση του PLL αποκλίνει απότομα από το ιδανικό όταν υπάρχει αρκετός θόρυβος στο σήμα εισόδου (ο SNR είναι κάτω από μία τιμή).

Διαμόρφωση Πλάτους Διπλής Πλευρικής Ζώνης με καταργημένο φέρον (AM-DSB-Suppressed Carrier, AM-DSB-SC)

Χρονική & Φασματική απεικόνιση διαμόρφωσης ΑΜ με συμπιεσμένο φέρον (AM-DSB-SC) όπου το σήμα πληροφορίας είναι ημιτονοειδές





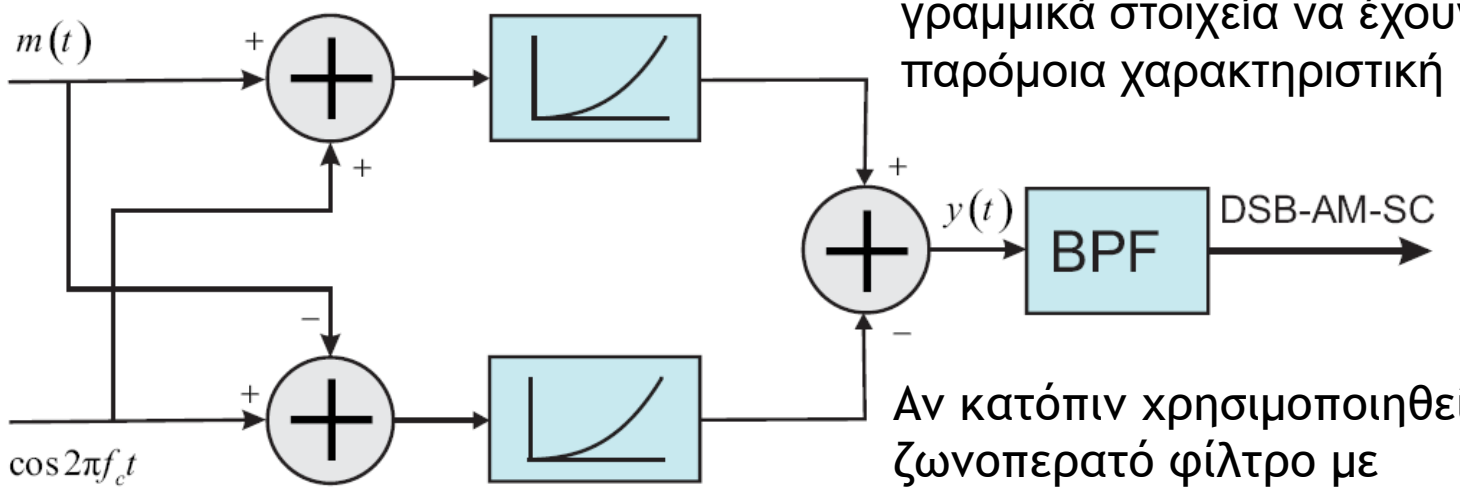
DSB-AM-SC

$$x(t) = A_c m(t) \cos 2\pi f_c t$$

$$x_I(t) = A_c m(t) \quad \text{και} \quad x_Q(t) = 0$$

$f_c >> f_m$

Διαμόρφωση AM-DSB-SC με Ισοσταθμισμένο διαμορφωτή



Προκειμένου να λειτουργήσει σωστά, πρέπει τα μη-γραμμικά στοιχεία να έχουν παρόμοια χαρακτηριστική

Αν κατόπιν χρησιμοποιηθεί ένα ζωνοπερατό φίλτρο με κεντρική συχνότητα ±fc, λαμβάνεται τελικά στην έξοδο το επιθυμητό DSB-AM-SC σήμα

$$V_{out} = d_1 V_{in} + d_2 V_{in}^2$$

$$\begin{aligned} y(t) &= d_1[m(t) + \cos 2\pi f_c t] + d_2[m(t) + \cos 2\pi f_c t]^2 \\ &\quad - d_1[-m(t) + \cos 2\pi f_c t] - d_2[-m(t) + \cos 2\pi f_c t]^2 \\ &= 2d_1 m(t) + \cancel{4d_2 m(t) \cos 2\pi f_c t.} \end{aligned}$$

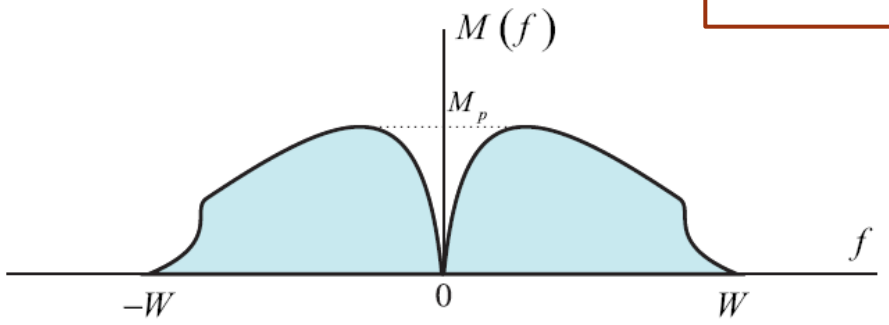
Διαμόρφωση AM-DSB-SC
Άλλοι τύποι διαμορφωτών

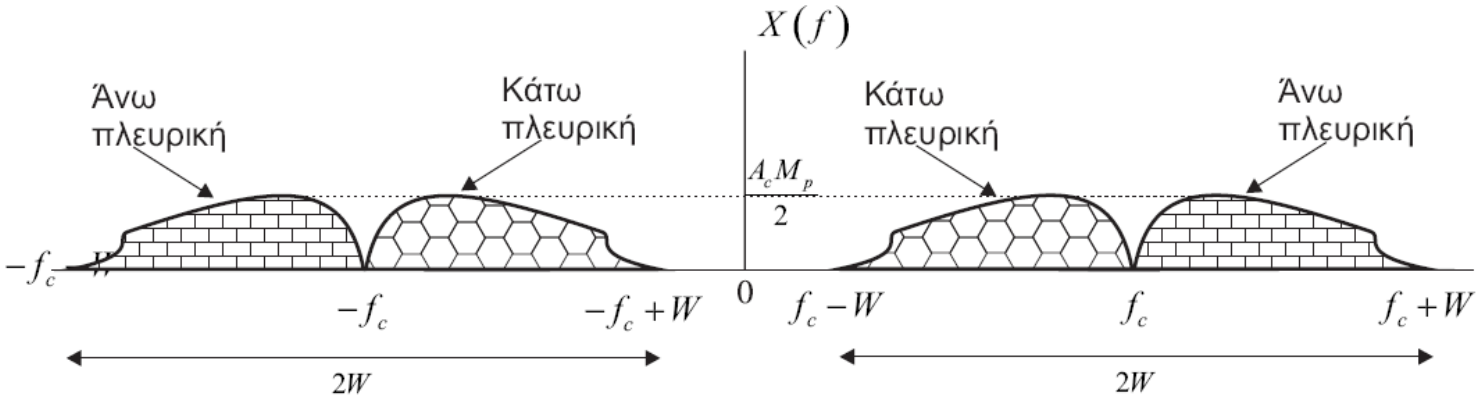
- Αλλοι τύποι διαμορφωτών AM-DSB-SC είναι:
  - Διπλός Ισοσταθμισμένος Διαμορφωτής (Double Balanced Modulator),
  - Διαμορφωτής Σειριακής Γέφυρας Διόδου (Series Bridge Diode Modulator)
  - Διαμορφωτής Διακλαδούμενης Γέφυρας Διόδου (Shunt Bridge Diode Modulator) και
  - Διαμορφωτής Δακτυλίου (Ring Modulator).

Φασματικό περιεχόμενο και ισχύς, AM-DSB-SC

$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)] = \mathcal{F}[A_c m(t) \cos 2\pi f_c t] =$$
$$= \frac{A_c}{2}[M(f+f_c) + M(f-f_c)].$$

$$P_{DSB-AM-SC} = \frac{1}{2} A_c^2 P_m$$





Φάσμα Ζωνοπερατού Σήματος AM-DSB-SC (Suppressed Carrier - Χωρίς προσθήκη Φορέα)

Παράδειγμα 2.14. *Να βρεθεί ο Μ/Σ Fourier του σήματος*

$$y(t) = Ax(t)\cos 2\pi f_c t \tag{2.110}$$

συναρτήσει του $X(f)$ *όταν το* $x(t)$ *είναι ένα πραγματικό σήμα.*

Απάντηση

Από τη σχέση του Euler το $y(t)$ γράφεται ως

$$y(t) = A\frac{1}{2}[e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t}]x(t) \tag{2.111}$$

οπότε

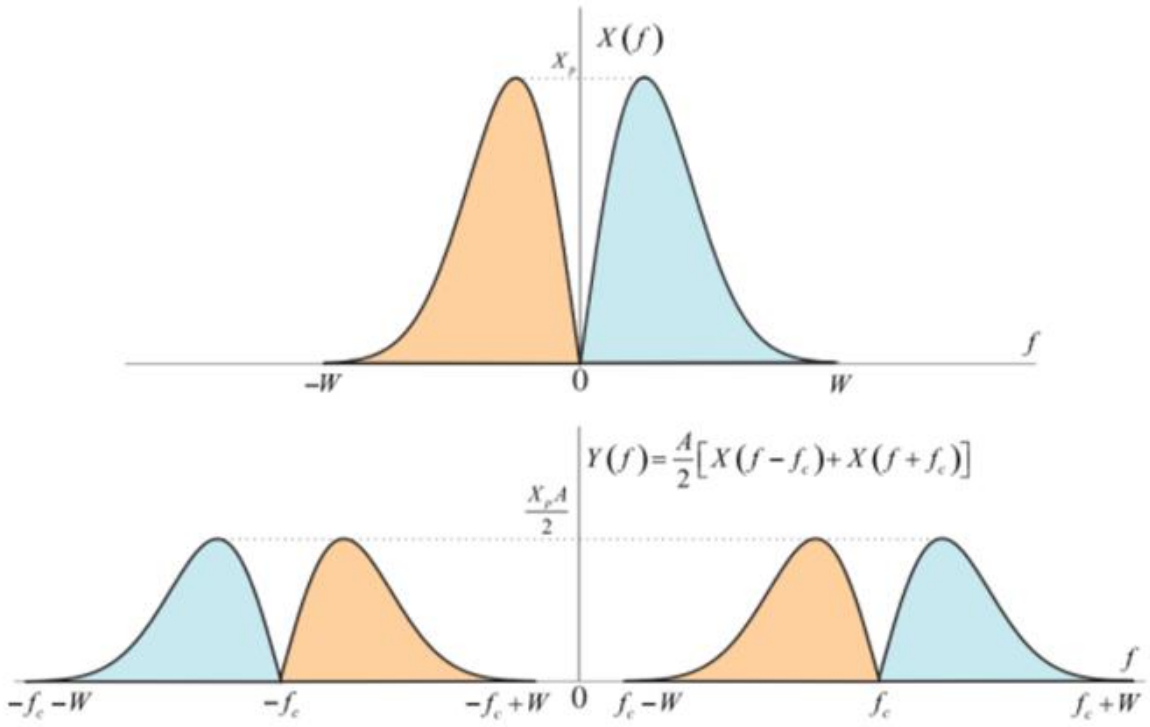
$$\begin{aligned} Y(f) &= \mathcal{F}[y(t)] = A\frac{1}{2}\{\mathcal{F}[x(t)e^{j2\pi f_c t}] + \mathcal{F}[x(t)e^{-j2\pi f_c t}]\} \\ &= \frac{A}{2}[X(f-f_c) + X(f+f_c)], \end{aligned} \tag{2.112}$$

όπου στην παραπάνω σχέση χρησιμοποιήθηκε το Θεώρημα Διαμόρφωσης του Μ/Σ Fourier.

Το φάσμα $X(f)$ ενός τυχαίου σήματος $x(t)$ και το αντίστοιχο φάσμα $Y(f)$ σχεδιάζονται στο Σχήμα 2.15. Όπως είναι φανερό το φάσμα του $x(t)$ μετακινείται αριστερά και δεξιά της αρχής των αξόνων κατά f_c, ενώ το εύρος ζώνης του διαμορφωμένου σήματος $y(t)$ είναι $2W$, όπου W είναι το εύρος ζώνης του $x(t)$.

Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται ότι ο Μ/Σ Fourier του σήματος $z(t) = Ax(t)\sin 2\pi f_c t$ είναι

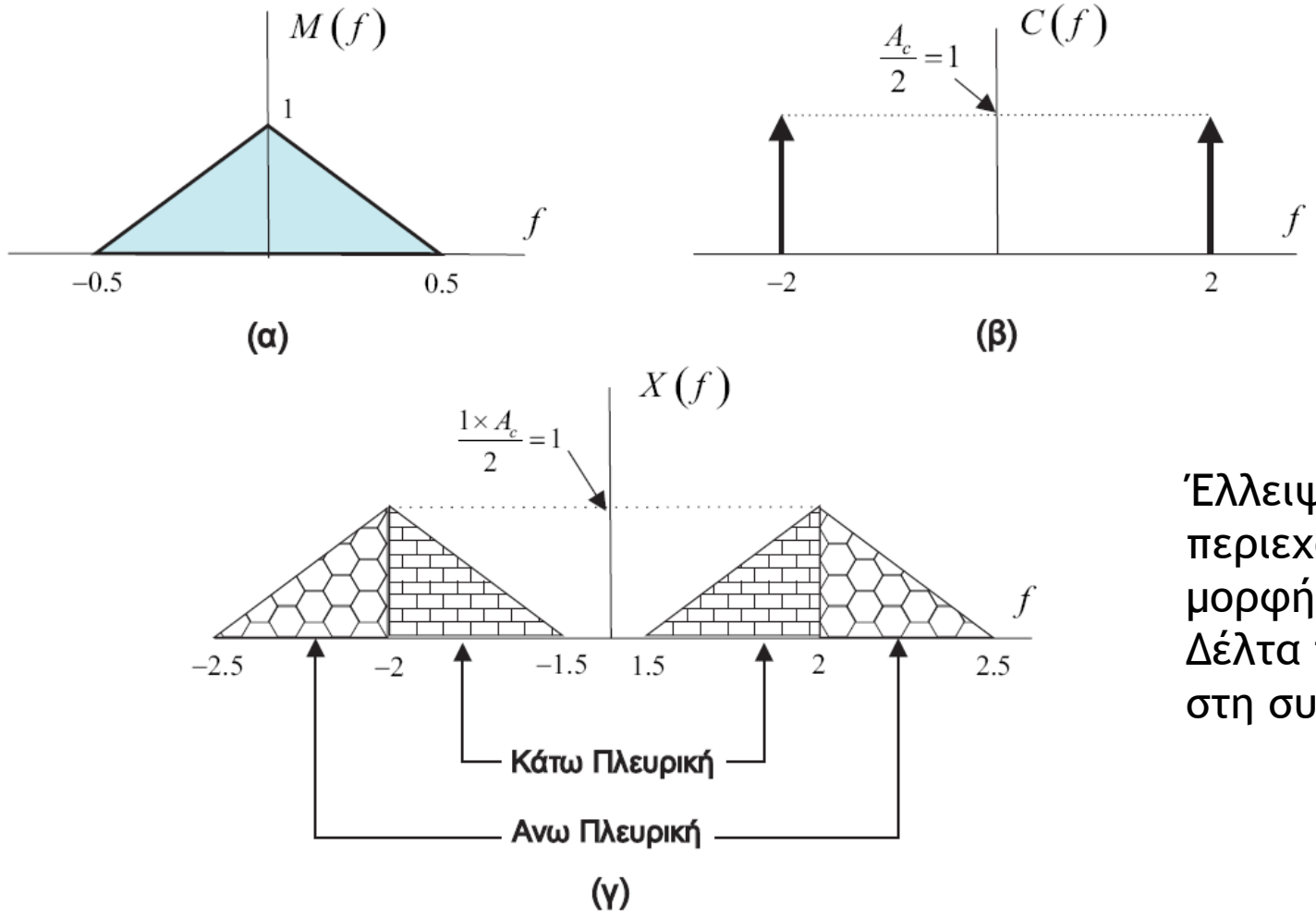
$$\mathcal{F}[z(t)] = \frac{-Aj}{2}[X(f-f_c) - X(f+f_c)]. \tag{2.113}$$



Σχήμα 2.15: Μ/Σ Fourier (Παράδειγμα 2.14)

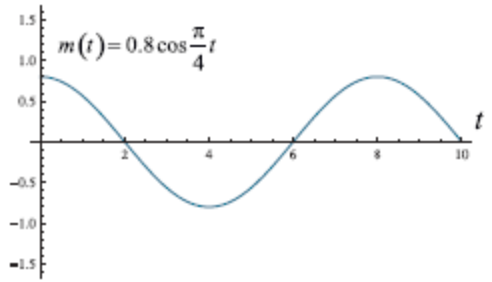
Φασματικό περιεχόμενο και ισχύς, AM-DSB-SC

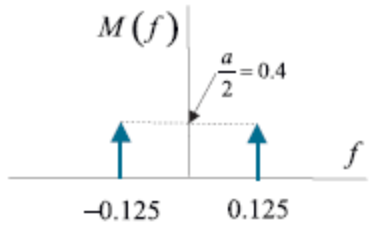
$$c(t) = 2\cos 4\pi t$$

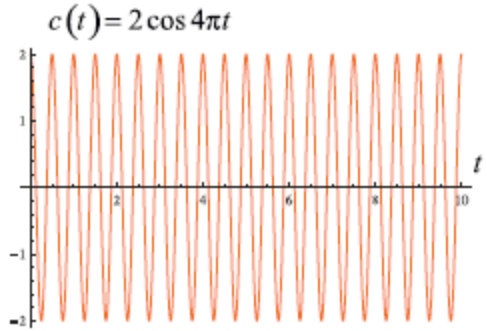


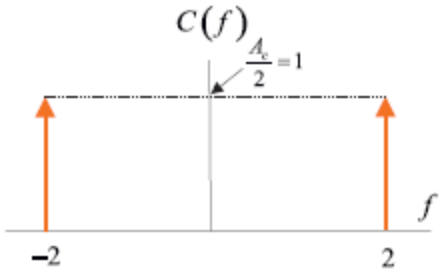
Έλλειψη φασματικού περιεχομένου με τη μορφή συναρτήσεων Δέλτα του σήματος y(t) στη συχνότητα ±fc.

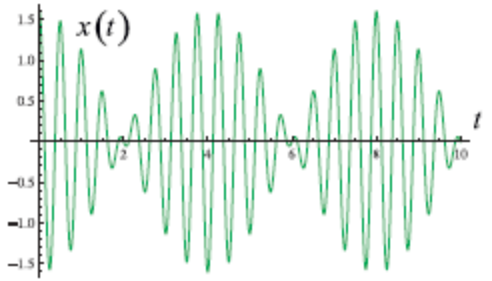
Φασματικό περιεχόμενο και ισχύς, AM-DSB-SC

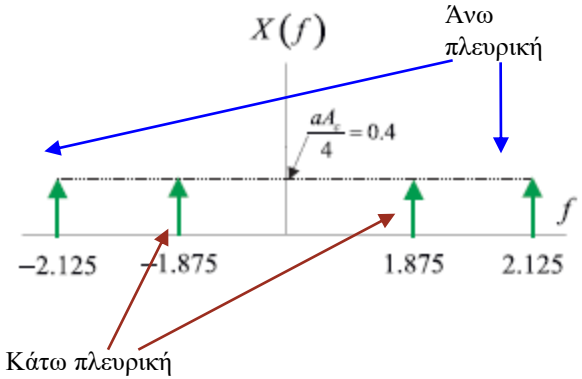










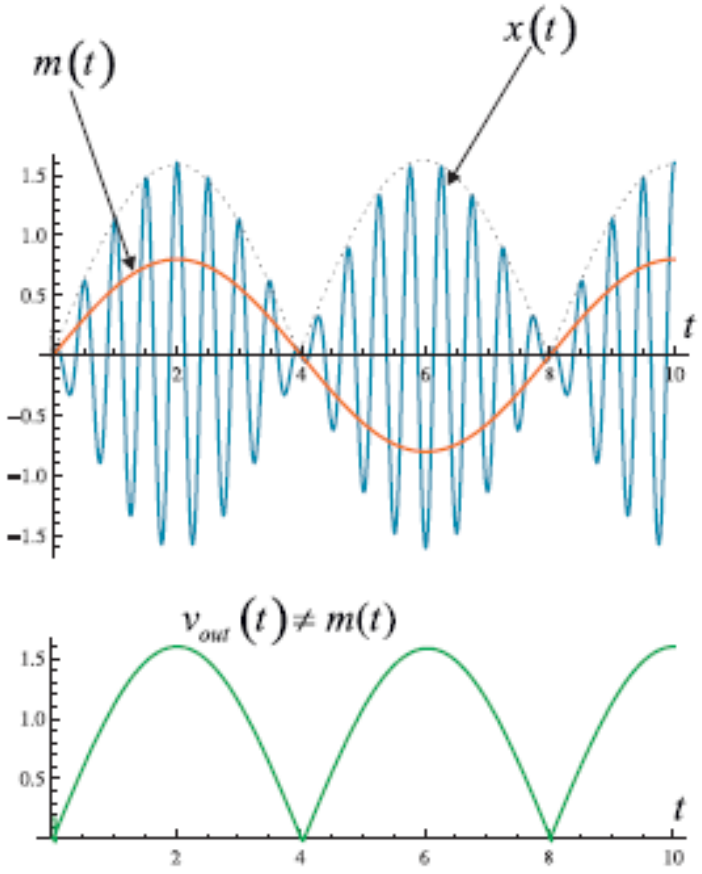


Έλλειψη φασματικού περιεχομένου με τη μορφή συναρτήσεων Δέλτα του σήματος y(t) στη συχνότητα ±fc.

Παράδειγμα 4.10

Ο ανιχνευτής περιβάλλουσας ως αποδιαμορφωτής AM-DSB-SC

Να εξετάσετε αν ο ανιχνευτής περιβάλλουσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποδιαμόρφωση σημάτων DSB-AM-SC.



$$v_{out} = |V(t)| = A_c\,|m(t)|$$

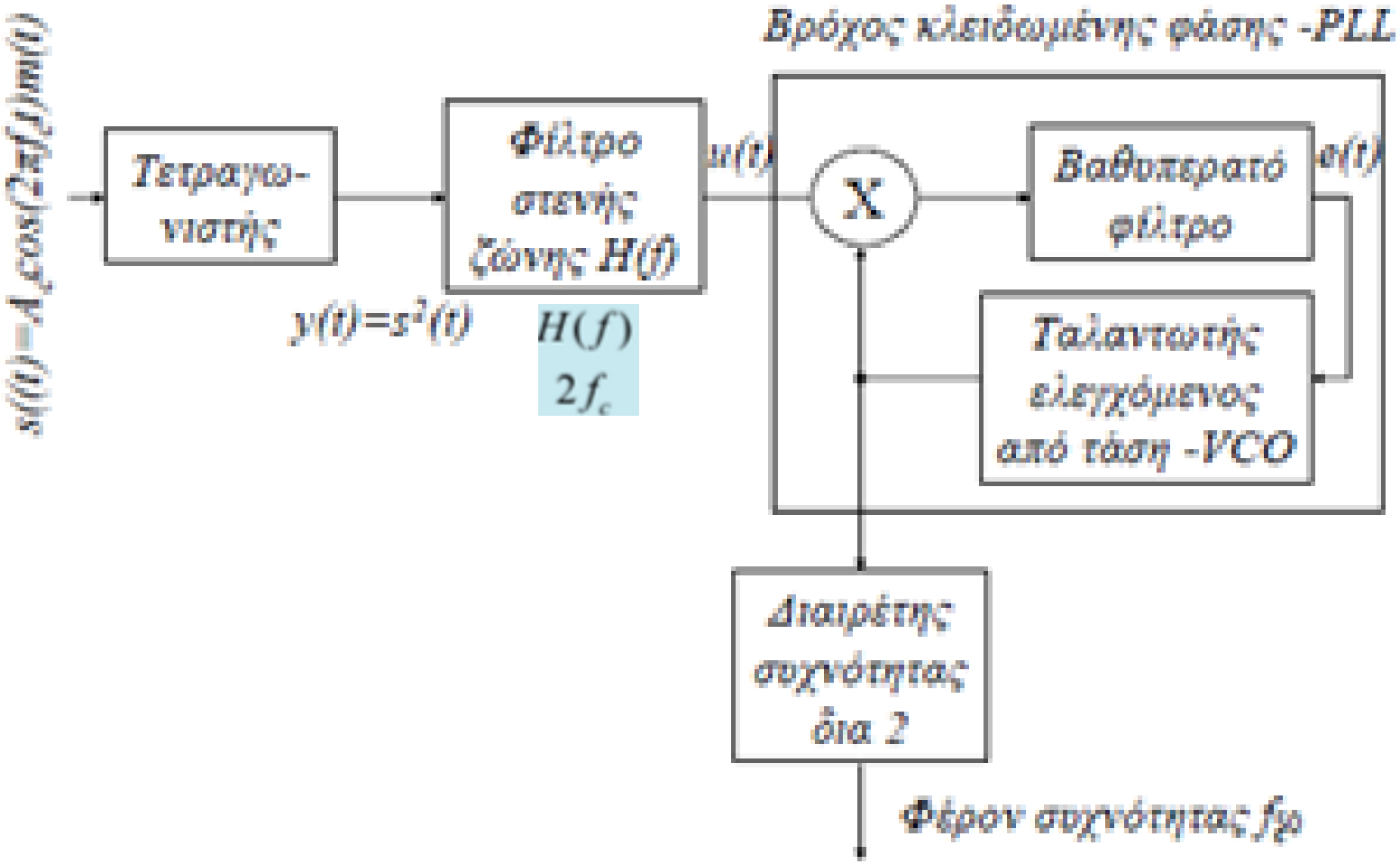
Η Vout διαφέρει από το σήμα Ac m(t), αφού -στις περισσότερες περιπτώσεις- το m(t) μπορεί να λάβει θετικές αλλά και αρνητικές τιμές. Αυτό γίνεται φανερό και από το Σχήμα.

Επομένως, ο φωρατής περιβάλλουσας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση DSB-AM-SC σημάτων.

Αποδιαμόρφωση AM-DSB-SC

- Το τίμημα για τη μη-εκπομπή του φέροντος είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος του δέκτη, αφού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η -απλή και χαμηλού κόστους- λύση του ανιχνευτή περιβάλλουσας όπως στο ΑΜ. Έτσι, είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση σύμφωνου αποδιαμορφωτή.
- Ομως το πρόβλημα στην περίπτωση του AM-DSB-SC είναι ότι η φάση του φέροντος δεν μπορεί να ανακτηθεί στο δέκτη με χρήση συνηθισμένου PLL, αφού δεν υπάρχει φασματικό περιεχόμενο στη συχνότητα ±fc.
  - Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει απευθείας το PLL, αφού δεν θα υπάρχει σήμα εισόδου με το οποίο να κλειδώσει, οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές εξαγωγής του φέροντος από το λαμβανόμενο σήμα.
- Για τέτοιες περιπτώσεις (απουσία φασματικού περιεχομένου στη συχνότητες ±fc χρησιμοποιούνται άλλες τεχνικές:
  - Βρόχος Τετραγωνισμού
  - Βρόχος Costas

Σύμφωνη Φώραση με δέκτη τετραγωνισμού και χρήση VCO & PLL - I



Κυκλώματα τετραγωνισμού είναι δύσκολο να υλοποιηθούν σε υψηλές συχνότητες.

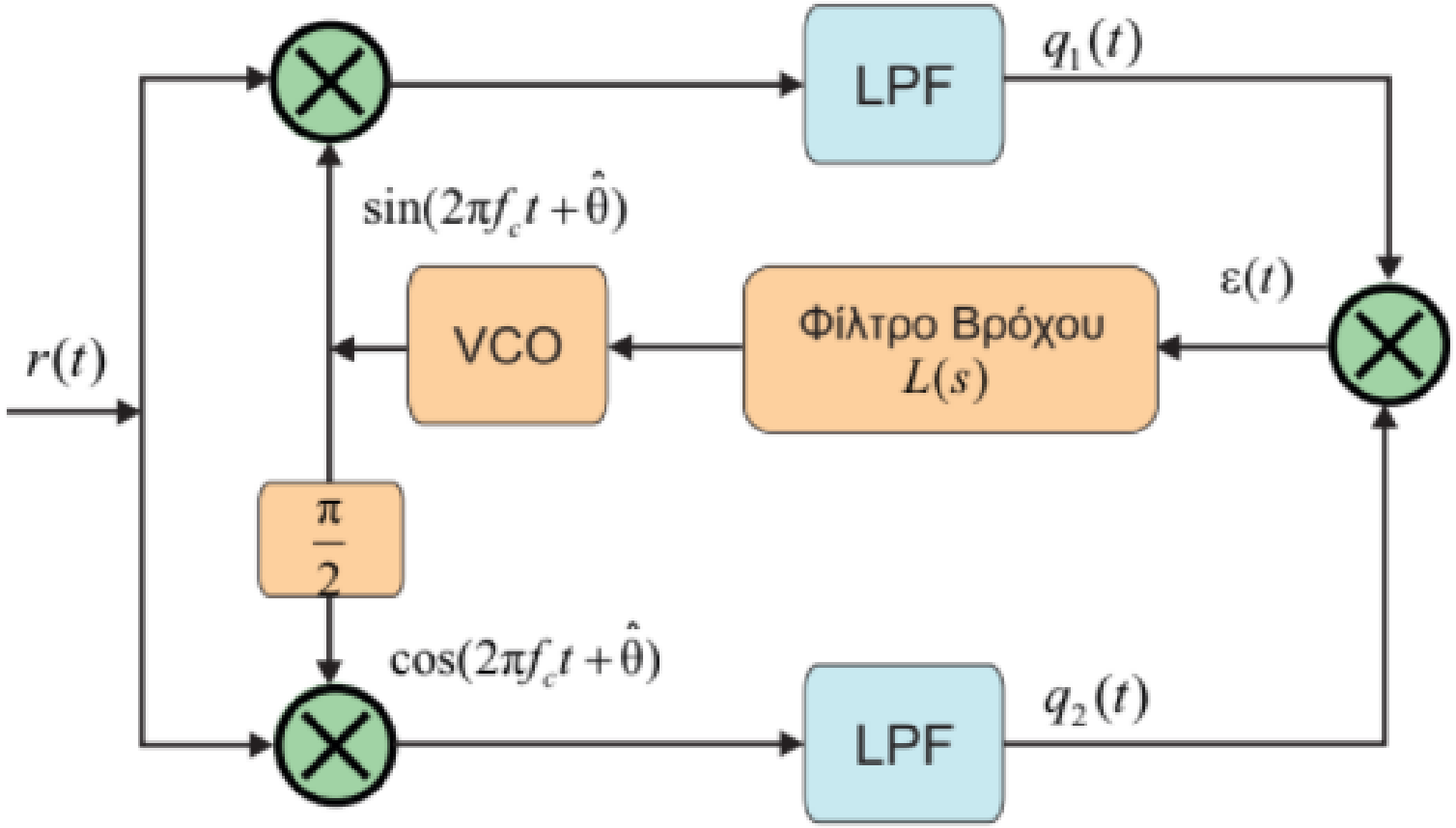
Σύμφωνη Φώραση με δέκτη τετραγωνισμού και χρήση VCO & PLL - II

- Η έξοδος του φίλτρου στενής ζώνης παρακολουθείται μέσω ενός βρόχου κλειδωμένης φάσης (phase-locked loop - PLL) (πολλαπλασιαστής, βαθυπερατό φίλτρο και ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση -Voltage Controlled Oscilator- σε σύστημα με αρνητική ανάδραση).

- Το σήμα σφάλματος (error signal) εξαρτάται από τη διαφορά (ως προς συχνότητα και φάση) της εξόδου του VCO από το σήμα u(t) στην είσοδο της PLL. Το σήμα σφάλματος εφαρμόζεται στην είσοδο του VCO αναγκάζοντας τη συχνότητα του VCO να συμπίπτει με αυτή της εισόδου u(t) του PLL και τη φάση του να έχει 90ο διαφορά από αυτή του u(t).

- Ως αποτέλεσμα της διαίρεσης συχνότητας έχουμε μια *ασάφεια φάσης* (*phase ambiguity*) κατά π rad. Η ασάφεια προκύπτει από το γεγονός ότι μια αλλαγή φάσης κατά 2π rad στην είσοδο του διαιρέτη συχνότητας, δημιουργεί μια αλλαγή π rad στην έξοδο.

Σύμφωνη Φώραση με χρήση Βρόχου Costas (Costas Loop)



- Ο βρόχος Costas χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστές και χαμηλοπερατά φίλτρα αντί για μη-γραμμικά κυκλώματα τετραγωνισμού, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν σε υψηλές συχνότητες.

Σύμφωνη Φώραση με χρήση Βρόχου Costas (Costas Loop)

Μία εναλλακτική διάταξη του τετραγωνικού βρόχου, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στα ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, είναι ο *Βρόχος Costas* το δομικό διάγραμμα του οποίου φαίνεται στο Σχήμα 10.14.

Ο βρόχος Costas χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστές και χαμηλοπερατά φίλτρα στη θέση μη-γραμμικών κυκλωμάτων τετραγωνισμού, τα οποία -όπως αναφέρθηκε προηγουμένως- είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν σε υψηλές συχνότητες.

Έστω ότι το σήμα εισόδου στο βρόχο είναι αυτό της (10.72)

$$\begin{aligned} r(t,\theta) &= A(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) + n(t) \\ &= A(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) + n_I(t)\cos(2\pi f_c t + \theta) + n_Q(t)\sin(2\pi f_c t + \theta). \end{aligned} \tag{10.77}$$

Στην (10.77) ο θόρυβος $n(t)$ έχει αναλυθεί στη συμφασική και στην ορθογώνια συνιστώσα.

Το σήμα $r(t)$ πολλαπλασιάζεται με τις δύο εξόδους του VCO $\cos(2\pi f_c t + \widehat{\theta})$ και $\sin(2\pi f_c t + \widehat{\theta})$, οπότε η συμφασική και ορθογώνια συνιστώσα του σήματος που προκύπτει θα είναι

$$r_I(t) = \frac{1}{2}[A(t) + n_I(t)]\cos(\widehat{\theta} - \theta) + \frac{1}{2}n_Q(t)\sin(\widehat{\theta} - \theta) + \mathcal{O}_I(t) \tag{10.78}$$

και

$$r_Q(t) = \frac{1}{2}[A(t) + n_I(t)]\sin(\widehat{\theta} - \theta) - \frac{1}{2}n_Q(t)\cos(\widehat{\theta} - \theta) + \mathcal{O}_Q(t), \tag{10.79}$$

όπου τα $\mathcal{O}_I(t)$ και $\mathcal{O}_Q(t)$ περιλαμβάνουν όρους σε συχνότητα $2f_c$. Οι όροι αυτοί μπορούν να απομακρυνθούν από τα δύο χαμηλοπερατά φίλτρα οι έξοδοι των οποίων θα είναι

$$q_I(t) = \frac{1}{2}[A(t) + n_I(t)]\cos(\widehat{\theta} - \theta) + \frac{1}{2}n_Q(t)\sin(\widehat{\theta} - \theta) \tag{10.80}$$

και

$$q_Q(t) = \frac{1}{2}[A(t) + n_I(t)]\sin(\widehat{\theta} - \theta) - \frac{1}{2}n_Q(t)\cos(\widehat{\theta} - \theta). \tag{10.81}$$

Οι έξοδοι των δύο φίλτρων πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους και δημιουργούν το σφάλμα $\epsilon(t)$ του PLL. Από τις σχέσεις (10.80) και (10.81) προκύπτει

$$\begin{aligned} \epsilon(t) = q_I(t)q_Q(t) &= \frac{1}{8}\left\{[A(t) + n_I(t)]^2 - n_Q^2(t)\right\}\sin[2(\widehat{\theta} - \theta)] \\ &- \frac{1}{4}[A(t) + n_I(t)]n_Q(t)\cos[2(\widehat{\theta} - \theta)]. \end{aligned} \tag{10.82}$$

Έτσι το σφάλμα $\epsilon(t)$ αποτελείται από το επιθυμητό σήμα $\frac{1}{8}A^2(t)\sin[2(\widehat{\theta} - \theta)]$ και από όρους που είναι γινόμενα του σήματος δεδομένων και του θορύβου ή γινόμενα σημάτων που εκφράζουν θόρυβο. Με κατάλληλη επιλογή του φίλτρου βρόχου $L(s)$ οι όροι αυτοί μπορούν να απομακρυνθούν (αν για παράδειγμα το φίλτρο δίνει στην έξοδο τη μέση τιμή του σήματος εισόδου).

Επίδραση σφάλματος φάσης σε σύμφωνο αποδιαμορφωτή AM-DSB (1)

- Έστω φ το σφάλμα φάσης στον τοπικό ταλαντωτή του σύμφωνου αποδιαμορφωτή AM-DSB. Τότε το τοπικό φέρον εκφράζεται ως : $\cos\ (\omega_c t + \phi)$.

- Συνεπώς θα έχουμε:

$$x_{\mathrm{DSB}}(t) = m(t)\cos\,\omega_c t$$

$$\begin{aligned} d(t) &= [m(t)\cos\,\omega_c t]\cos\,(\omega_c t + \phi) \\ &= \tfrac{1}{2}m(t)[\cos\,\phi + \cos\,(2\omega_c t + \phi)] \\ &= \tfrac{1}{2}m(t)\cos\,\phi + \tfrac{1}{2}m(t)\cos\,(2\omega_c t + \phi) \end{aligned}$$

- Και εν τέλει με εφαρμογή low pass filter (LPF) θα έχουμε απομάκρυνση του 2ου όρου στο δεξί σκέλος της παραπάνω σχέσης και άρα λαμβάνουμε:

$$y(t) = \tfrac{1}{2}m(t)\cos\,\phi$$

Επίδραση σφάλματος φάσης σε σύγχρονο αποδιαμορφωτή AM-DSB (2)

$$y(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\phi$$

- Παρατηρούμε ότι η έξοδος y(t) είναι ανάλογη του m(t) εφόσον το φ είναι σταθερό.
- Η έξοδος μηδενίζεται όταν: $\phi = \pm\pi/2.$
- Το σφάλμα φάσης στον τοπικό ταλαντωτή προκαλεί εξασθένηση της εξόδου χωρίς παραμόρφωση όταν το φ είναι σταθερό και δεν ισούται με $\pm\pi/2.$
- Εάν το φ μεταβάλλεται τυχαία στον χρόνο, τότε η έξοδος y(t) επίσης παραμορφώνεται κατά τυχαίο και προφανώς ανεπιθύμητο τρόπο.

Επίδραση σφάλματος συχνότητας σε σύγχρονο αποδιαμορφωτή AM-DSB-SC

- Έστω Δω το σφάλμα συχνότητας στον τοπικό ταλαντωτή του σύμφωνου αποδιαμορφωτή AM-DSB. Τότε το τοπικό φέρον εκφράζεται ως $\cos(\omega_c + \Delta\omega)t.$

- Συνεπώς θα έχουμε:

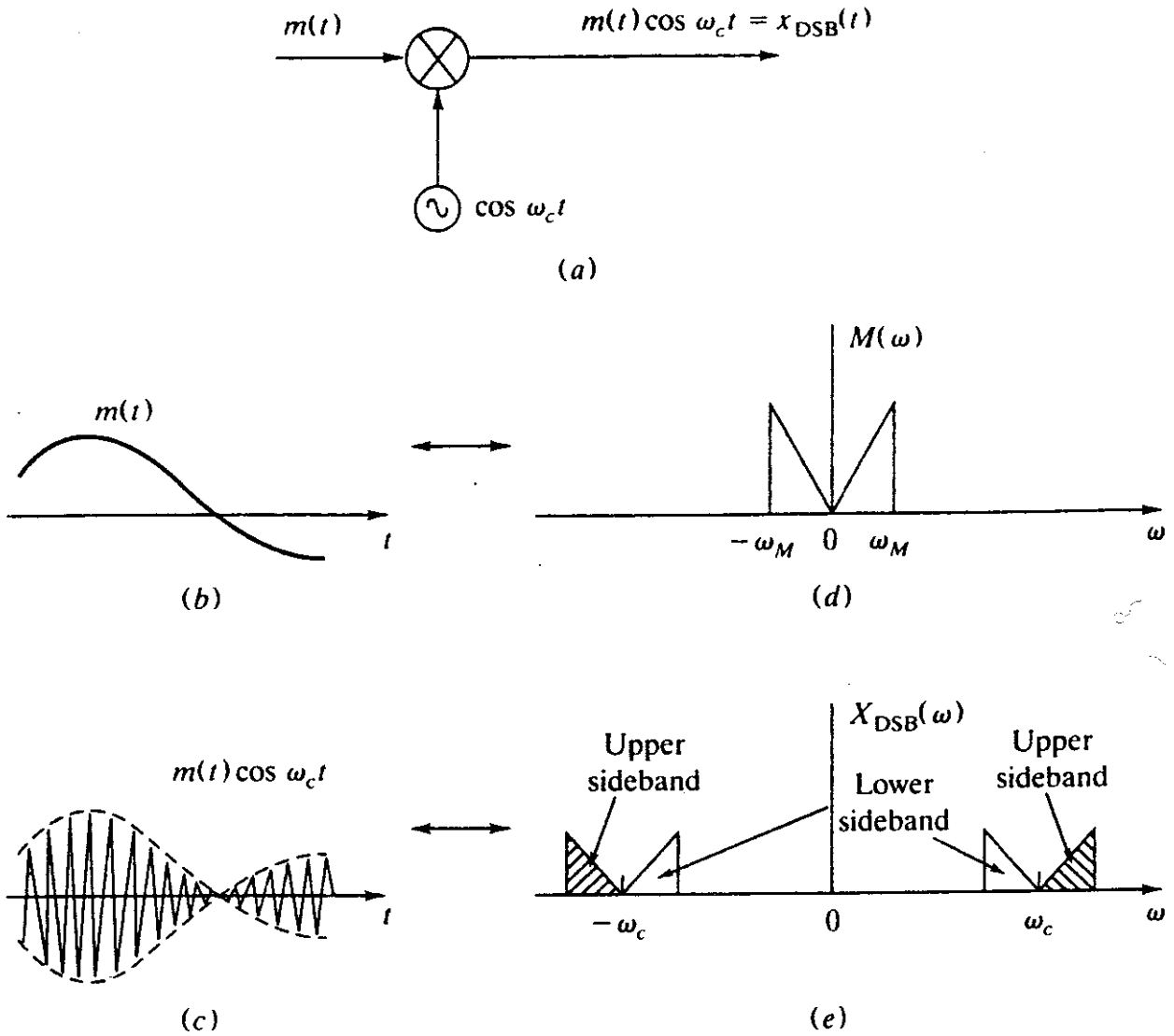
$$d(t) = m(t)\cos\omega_c t\cos(\omega_c + \Delta\omega)t$$
$$= \tfrac{1}{2}m(t)\cos(\Delta\omega)\,t + \tfrac{1}{2}m(t)\cos 2\omega_c t$$

- Και εν τέλει με εφαρμογή του low pass filter (LPF) θα έχουμε απομάκρυνση του 2ου όρου στο δεξί σκέλος της παραπάνω σχέσης και άρα λαμβάνουμε:

$$y(t) = \tfrac{1}{2}m(t)\cos(\Delta\omega)\,t$$

- Ο πολλαπλασιαμός του σήματος λήψης με ένα συνημιτονικό σήμα χαμηλής συχνότητα οδηγεί σε παραμόρφωση του σήματος λόγω του σφάλματος στην συχνότητα (“beating effect”)

Σύνοψη Διαμόρφωσης AM-DSB-SC



Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Δρ. Ιωάννης Τόμκος, Καθηγητής

email: itom@ece.upatras.gr

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-ioannis-tomkos-086b102/

Τέλος 2ης Ενότητας